INSTITUT AFRICAIN D'INFORMATIQUE

AFRICAN INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCES

Représentation du Cameroun
BP : 13719 Yaoundé (Cameroun)
Tél :(237) 22 21 11 43 / (237) 99 99 82 49
Site web: www.iaicameroun.com

ACEP - CAMEROUN

ACEP - CAMEROON

VGW5+RPJ
Yaoundé - Bastos
Tél :2 22 21 98 70
Site web: http://www.acep-cameroun.org

RAPPORT DE FIN DE STAGE

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME DE MESSAGERIE INSTANTANÉE COLLABORATIVE ET SÉCURISÉE : CAS ACEP.CM

Stage effectué du 24 Aout 2026 au 30 septembre 2026

En vue de l'obtention du **Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) en Informatique option Génie Logiciel**

Rédigé par :

- **EBODE MBA Arthur Salomon**, étudiant au niveau II à l'Institut Africain d'Informatique

Sous la supervision de :

ENCADRANT ACADEMIQUE	&	ENCADRANT PROFESSIONNEL
M. TCHAKOUTIO Ludovic		**M.BANLOCK Armand**
Professeur à IAI Cameroun.		IT Support ACEP Cameroun.

Année académique 2025-2026

DÉDICACE

À

TOUT LE MONDE
QUI A ŒUVRER
POUR MA REUSSITE

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au bon déroulement de notre stage, à la réalisation de ce rapport jusqu'à la présentation de notre travail. Nos sincères remerciements s'adressent :

- ✓ Au représentant résident de l'Institut africain d'Informatique et représentation du Cameroun M. Armand Claude ABANDA ;
- ✓ À Mme. **NANGA**, membre de la cellule RH pour l'accueil et l'insertion dans l'entreprise ;
- ✓ À M. **BANLOCK Armand**, encadrant professionnel pour tous ces conseils et son aide fournie ;
- ✓ À M. **TCHAKOUTIO Ludovic** encadrant académique et enseignant à IAI-Cameroun, pour les remarques et les conseils lors de la rédaction du rapport ;
- ✓ À toute l'équipe de la cellule informatique pour l'aide, les remarques, et la convivialité accorder ;
- ✓ À toute ma famille pour leurs réflexions et leurs dénouements afin de me voir dans la grandeur ;
- ✓ Au comité des étudiants « IAI United » pour l'aide aux étudiants durant toute l'année ainsi qu'à la période allant du stage aux soutenances.
- ✓ À tous les membres des Paf Patrouille.
- ✓ À toute agence de ACEP Cameroun, pour les services exercer pour le pays et la communauté.

SOMMAIRE

.....III
DÉDICACE III
REMERCIEMENTS.....IV
SOMMAIRE.....V
LISTE DES TABLEAUX.....VI
LISTE DES FIGURES VII
GLOSSAIRE.....IX
RESUME X
ABSTRACT.....XI
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
1ère PARTIE : PHASE D'INSERTION 2
2ème PARTIE : PHASE TECHNIQUE.....15
Dossier 1 : L'EXISTANT 17
DOSSIER 2 : CAHIER DES CHARGES.....25
DOSSIER 3 : DOSSIER D'ANALYSE.....39
DOSSIER 4 : DOSSIER DE CONCEPTION 68
DOSSIER 5 : DOSSIER DE RÉALISATION :.....80
DOSSIER 6 : TEST DE FONCTIONNALITÉS 93
CONCLUSION GÉNÉRALE.....111
BIBLIOGRAPHIE.....A
WEBOGRAPHIE .....B
ANNEXES.....C
TABLE DES MATIÈRES.....D

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 activité de lentreprise 7
Tableau 2: ressources materielles.....10
Tableau 3: ressources logiciels.....12
Tableau 4: critique de lexistant 21
Tableau 5: estimation du coup materielles.....35
Tableau 6: estimation des couts logiciels.....35
Tableau 7: estimations du cout ressources humaines.....36
Tableau 8: estimation cout totale 36
Tableau 9: comparaison MERISE /UML.....42
Tableau 10: explication diagrammes de cas utilisation.....47
Tableau 11: type de relations et description.....47
Tableau 12: formalisme.....51
Tableau 13: descriptions textuelle s'authentifier.....52
Tableau 14: envoyer message description textuelle.....53
Tableau 15: description textuelle gerer les roles.....54
Tableau 16: description diagrammes de commuications 55
Tableau 17: formalisme diagramme de sequence 58
Tableau 18: formalisme du diagramme d'activite 62
Tableau 19: formalisme du diagramme de classe 71
Tableau 20: formalisme du diagrammes d'etat transition 75
Tableau 21: formalisme du diagramme de packetage.....77
Tableau 22: choix technologiques.....83
Tableau 23: formalisme du diagramme de déploiement.....88
Tableau 24: formalisme du diagramme de composant.....90
Tableau 25: description des fonctionnalites du salon de discussion.....95

LISTE DES FIGURES

Figure 1: plan localisation ACEP.....5
Figure 2: organigramme d'ACEP.....6
Figure 3: diagramme de Gantt.....34
Figure 4:: branche fonctionnelle et tecnhique.....46
Figure 5: interpretation cas d'utilisation.....48
Figure 6: cas dutilisation global.....49
Figure 7: diagramme de cas d'utilisation spécifique envoyer message.....50
Figure 8cas spécifique gérer comptes utilisateurs.....50
Figure 9: communication cas s'authentifier.....56
Figure 10: communication : cas envoyer message dasn salon.....56
Figure 11: exemple de diagramme de sequence.....58
Figure 12: diagramme de séquence s'authentifier.....59
Figure 13: diagramme de séquence envoyer message.....60
Figure 14: diagramme de séquence gerber un compte.....61
Figure 15: exemple du diagramme d'activité.....63
Figure 16: activiter s'authentifier.....64
Figure 17: diagramme d'activité envoyer un message.....65
Figure 18: activité créer un compte.....66
Figure 19: diagramme de classe.....73
Figure 20: état transition créer un compte.....76
Figure 21: diagramme de paquetage.....78
Figure 22: modele: MVP.....86
Figure 23: diagramme de déploiement.....89
Figure 24: diagramme de composant.....91
Figure 25: test fonctionnelle s'authentifier.....96
Figure 26: connexion a l'interface utilisateur.....102
Figure 27: page d'inscription.....102
Figure 28: connexion.....103
Figure 29: tableau de bord.....103
Figure 30: salon et discutions.....104
Figure 31salons et discussion dans générale.....104
Figure 32: messagerie privee.....105
Figure 33: messagerie privée envoyer un fichier.....105
Figure 34: annonces et bibliothèque.....106
Figure 35: annonces et bibliothèque.....106
Figure 36: documents vue du Dashboard.....107
Figure 37: gérer les utilisateurs.....108
Figure 38 journalisation.....108
Figure 39: tableau de bord de l'administrateur.....109
ctivité global.....7

GLOSSAIRE

- **MERISE :** Méthode d'Etude et Réalisation Informatique pour les systèmes d'Entreprise.
- **Framework :** Cadre de travail ou ensemble d'outils et de bibliothèques logicielles qui fournit une structure de base pour le développement d'applications (ex : Laravel).
- **Hachage (Hashing) :** Processus cryptographique qui transforme une donnée en une chaîne de caractères fixe et illisible, afin de la stocker de manière sécurisée.
- **Middleware :** Logiciel ou composant logiciel qui fait le lien entre le système d'exploitation ou la base de données et les applications. Dans Laravel, il sert à filtrer les requêtes HTTP (ex : vérifier si un utilisateur est connecté).
- **Microfinance :** Offre de services financiers (crédit, épargne, assurance) destinée aux populations à faible revenu ou aux très petites entreprises exclues du système bancaire classique.
- **Open Source :** Se dit d'un logiciel dont le code source est accessible, modifiable et redistribuable par tous, généralement gratuitement.
- **Polling :** Technique consistant à interroger périodiquement un serveur pour vérifier la disponibilité de nouvelles données (utilisée ici pour simuler le temps réel dans la messagerie).
- **Session :** Mécanisme permettant de conserver les informations d'un utilisateur (comme son état de connexion) à travers plusieurs requêtes HTTP.
- **Traçabilité :** Capacité d'un système à enregistrer l'historique complet des actions et des événements survenus, permettant de retracer qui a fait quoi et quand.

RESUME

Le travail présenté dans le cadre de l'obtention du Diplôme de Technicien Supérieur porte sur le thème : « **conception et développement d'une plateforme de messagerie instantanée collaborative et sécurisée** » Dans un contexte où la sécurité et la confidentialité des données sont cruciales, notamment dans le secteur de la microfinance, la maîtrise des canaux de communication interne constitue un enjeu important. Ce rapport présente les travaux effectués lors de mon stage de fin d'études au sein d'**ACEP Cameroun**, ayant abouti à la conception et au développement d'une messagerie sécuriser. L'existant a mis en évidence l'utilisation de différents outils pour les communications professionnelles, notamment la messagerie électronique, les plateformes internes ainsi que, dans certains cas, des comptes personnels sur WhatsApp. Cette situation peut notamment entraîner un mélange des usages privés et professionnels, limiter le contrôle administratif des échanges et compliquer leur traçabilité. Pour répondre à ces enjeux, elle a été conçue comme une **solution interne dédiée**. la plateforme propose une interface web inspirée des outils collaboratifs modernes. Elle intègre notamment des salons de discussion, une messagerie privée, le partage de documents, des annonces institutionnelles et des mécanismes de contrôle d'accès. Ce rapport présente l'ensemble de la démarche d'ingénierie logicielle, depuis l'étude de l'existant jusqu'à la réalisation technique, en passant par la modélisation UML selon la démarche **2TUP**, puis les tests de fonctionnalités et la documentation de la solution.

Mots-clés : Messagerie collaborative, Sécurité des données, Microfinance, Laravel, UML, 2TUP.

ABSTRACT

The work presented for my Higher Technician Diploma focuses on the theme: "**Design and Development of a Collaborative and Secure Instant Messaging Platform**." In a context where data security and confidentiality are crucial, particularly in the microfinance sector, mastering internal communication channels is a significant challenge. This report presents the work carried out during my final internship at ACEP Cameroon, culminating in the design and development of a secure messaging system. Existing systems revealed the use of various tools for professional communication, including email, internal platforms, and, in some cases, personal WhatsApp accounts. This situation can lead to a blurring of private and professional boundaries, limit administrative control over exchanges, and complicate their traceability. To address these challenges, a dedicated internal solution was designed. The platform offers a web interface inspired by modern collaborative tools. It integrates chat rooms, private messaging, document sharing, institutional announcements, and access control mechanisms. This report presents the entire software engineering process, from the analysis of the existing system to technical implementation, including UML modeling using the 2TUP methodology, functional testing, and solution documentation.

Keywords : Collaborative messaging, Data security, Microfinance, Laravel, UML, 2TUP

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'avènement du numérique a profondément transformé les méthodes de travail au sein des entreprises, faisant de la communication interne un élément essentiel de la collaboration et de la circulation de l'information. Cependant, dans des secteurs sensibles tels que la microfinance, les outils de communication utilisés dans le cadre professionnel doivent également répondre à des exigences de sécurité, de confidentialité et de traçabilité. C'est dans ce contexte que s'inscrit mon stage de fin d'études, effectué au sein de la **cellule informatique d'ACEP Cameroun**. Au cours de mon immersion dans l'entreprise, j'ai pu observer la coexistence de plusieurs outils de communication et de collaboration, notamment **Zimbra**, utilisé pour la messagerie professionnelle, et **LMG**, utilisé pour la gestion des demandes et incidents informatiques. Parallèlement, certains échanges professionnels pouvaient être effectués au moyen de comptes personnels sur WhatsApp. Cette coexistence d'outils ne répondait pas entièrement au besoin d'une plateforme dédiée aux échanges collaboratifs internes. L'utilisation de comptes personnels pour des échanges professionnels peut notamment poser des difficultés en matière de séparation entre les usages professionnels et privés, de contrôle des accès et de traçabilité des échanges. Ce constat a conduit à envisager la mise en place d'une plateforme interne spécifiquement dédiée à la communication collaborative entre les collaborateurs. La problématique de notre projet s'est ainsi formulée comme suit :**Comment concevoir et développer une plateforme de messagerie instantanée professionnelle permettant d'améliorer la communication collaborative interne au sein d'ACEP Cameroun, tout en garantissant la sécurité, la confidentialité, la gestion des accès et la traçabilité des échanges ?**Pour répondre à cette problématique, nous avons conçu et développé **ACEP Link**, une application web centralisée permettant aux collaborateurs d'échanger au moyen de salons de discussion, de conversations privées et de documents partagés. La plateforme intègre également une gestion des rôles et des autorisations ainsi qu'un mécanisme de journalisation destiné à assurer la traçabilité des actions sensibles.

1ère PARTIE : PHASE D'INSERTION

Résumé :

Le dossier d'insertion est le tout premier document rédigé durant la période de stage académique. C'est la partie du stage qui présente la structure d'accueil, son fonctionnement, ainsi que l'accueil de l'étudiant en entreprise. Cette phase d'insertion dure généralement deux semaines et permet au stagiaire de se familiariser avec son nouvel environnement.

Aperçu :

Introduction partielle

I. Accueil et intégration en entreprise.

II. Présentation de l'entreprise.

Conclusion

INTRODUCTION PARTIELLE

Le concept de formation professionnelle englobe deux dimensions distinctes : un volet théorique, purement académique, et un volet pratique, destiné à établir un premier contact avec le monde du travail. Ainsi, tout étudiant ayant suivi un cursus académique se doit d'effectuer un stage pratique au sein d'une entreprise rigoureuse et objective, garantissant ainsi le succès de son insertion professionnelle. À ce titre, la phase d'insertion constitue la première étape fondamentale de ce stage académique. Elle a pour objectif principal de permettre au stagiaire de s'imprégner de l'environnement de travail, de comprendre la culture d'entreprise, et d'identifier les ressources humaines et matérielles à sa disposition. Cette période d'observation, qui s'étale généralement sur les premières semaines, est cruciale pour cerner les réalités du terrain et poser les bases d'une analyse pertinente du système existant.

I. ACCUEIL ET INTÉGRATION EN ENTREPRISE

1. Accueil en entreprise

Dès mon premier jour de stage, j'ai été accueilli par Mme NANGA, Responsable du bureau des Ressources Humaines d'ACEP Cameroun. Cet accueil s'est déroulé dans un cadre chaleureux et professionnel. Mme NANGA a pris le temps de me faire visiter l'ensemble des locaux, de me présenter aux différents responsables de services et de m'expliquer les règles de vie et de sécurité au sein de l'institution.

2. Intégration en entreprise

L'intégration s'est faite de manière fluide et progressive. L'ambiance de travail est à la fois dynamique et bienveillante. J'ai été particulièrement bien reçu par l'équipe de la cellule informatique diriger par M. Armand, qui s'est montrée disponible et ouverte à mes questions. Ce cadre convivial m'a permis de me sentir rapidement à l'aise et légitime dans mon rôle de stagiaire en Génie Logiciel, facilitant ainsi mon immersion dans les processus de l'entreprise.

II. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

1. Historique

ACEP (Agence de Crédit pour l'Entreprise Privée) Cameroun est une institution de microfinance (IMF) de premier plan fondée en 1999 par le gouvernement camerounais sous forme de projet pour le financement des très petites entreprises en milieu urbain, sur financement de l'Union Européenne et de l'Agence Française de Développement. En septembre 2005 elle devient une institution de microfinance privée enregistrée auprès du ministère des finances camerounaises. A fin septembre 2016, ACEP Cameroun emploie plus de 350 personnes et sert plus de 30 000 clients via un réseau

de 23 agences. L'encours d'épargne est de 5,1 M € et l'encours de crédit de 32,6 M €., faisant partie d'un réseau présent dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et Centrale. Implantée au Cameroun, elle a pour vocation historique de promouvoir l'inclusion financière en offrant des services adaptés aux populations à faible revenu, aux travailleurs indépendants et aux très petites entreprises (TPE) qui ont un accès limité aux services bancaires traditionnels.

2. Situation géographique

ACEP Cameroun s'appuie sur une forte stratégie de proximité avec des agences stratégiquement placées dans les grands bassins économiques : []

- **Réseau de Yaoundé :** Couverture complète des grands carrefours commerciaux de la capitale. On y retrouve l'agence centrale de l'**Avenue Kennedy** (en plein centre-ville face à la CBC), ainsi que des représentations à **Mokolo** (grand pôle marchand), **Biyem-Assi**, **Ekié** et **Bastos**.
- **Déploiement National :** Au-delà de Yaoundé, l'institution est fortement implantée à **Douala** (capitale économique, notamment dans la zone du Wouri) et s'étend vers les régions de l'Ouest (comme **Bafoussam**), ciblant systématiquement les centres urbains à forte activité entrepreneuriale.

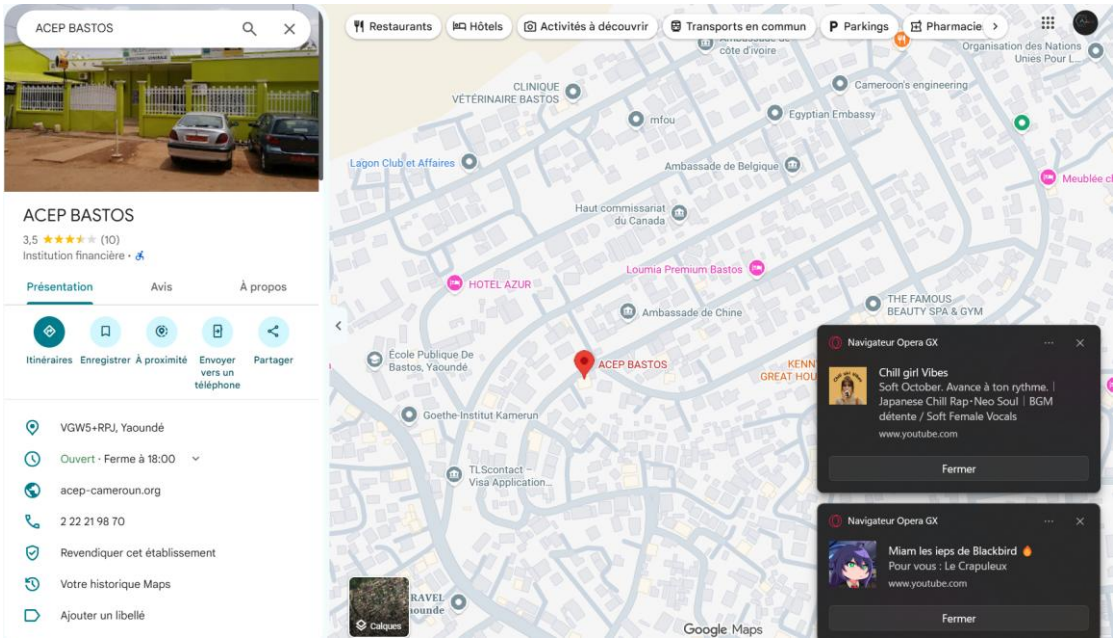


Figure 1: plan localisation ACEP

3. Organigramme

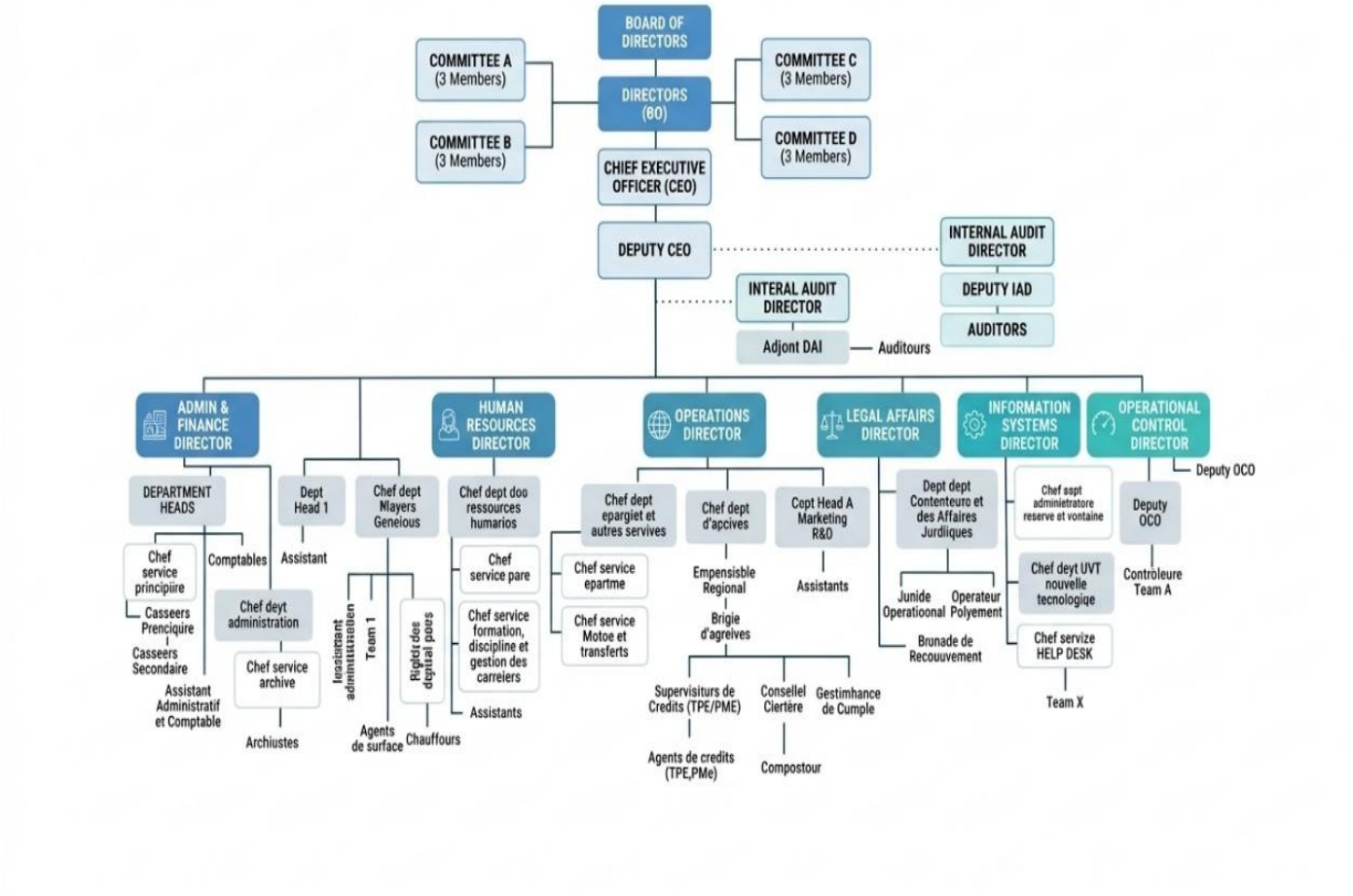


Figure 2: organigramme d'ACEP

4. Mission

La mission principale d'**ACEP Cameroun** est d'accompagner le développement économique du pays en facilitant l'inclusion financière des populations traditionnellement exclues du système bancaire classique. L'institution s'investit spécifiquement dans le financement de proximité des très petites entreprises (TPE), des commerçants, des artisans et des petites et moyennes entreprises (PME) urbaines et périurbaines. En leur offrant des crédits adaptés, des produits d'épargne sécurisés et des solutions numériques innovantes, elle vise à sécuriser leurs activités, à accroître leur rentabilité et à stimuler la création d'emplois au niveau local.

5. Activités

L'activité globale ACEP Cameroun se présente comme suit :

Pôle d'Activité	Types de Produits	Profils de Clients Cibles
Financement (Crédit)	Prêts TPE/PME, Crédits de campagne agricole, Crédits scolaires	Artisans, Commerçants, Agriculteurs, Salariés
Collecte (Épargne)	Compte d'épargne sur livret, Compte courant, Dépôt à terme (DAT)	Secteur informel, Particuliers, PME locales
Services & Digital	Code USSD #207#, Collecte mobile, Micro-assurance	Clients urbains et périurbains connectés ou mobiles

Tableau 1 activité de lentreprise

5.1 L'Activité d'Octroi de Crédits (Le Cœur de Métier)

C'est le moteur principal de l'institution, résumé par leur slogan *« La réussite à porter de main »*.

- **Crédits TPE / PME :** Financements rapides adaptés aux cycles d'activité des commerçants, artisans et entrepreneurs urbains ou ruraux.
- **Financements Sectoriels :** Prêts ciblés pour l'agriculture (cacao, café, cultures maraîchères), les services et la manufacture.

  Ex : financement des producteurs de cacao dans la région du Centre ou de l'Ouest, appui aux commerçants des marchés de Mokolo à Yaoundé ou de Mboppi à Douala.
- **Crédits à la Consommation :** Offres destinées aux salariés du secteur privé, fonctionnaires et retraités (frais de scolarité, projets personnels).

5.2 L'Activité de Collecte de l'Épargne

ACEP sécurise l'épargne des agents économiques et propose des solutions de placement :

- **Comptes d'Épargne Classiques :** Pour encourager la constitution d'un capital de sécurité, avec des taux d'intérêt compétitifs.
- **Dépôts à Terme (DAT) / Gestion de Patrimoine :** Solutions de placement bloqué pour maximiser la rentabilité des excédents financiers des entreprises ou particuliers.

5.3 Les Services Financiers Périphériques

En plus de ses services bancaires de base, ACEP Cameroun propose des solutions complémentaires pour faciliter le quotidien de ses usagers :

- **Transfert d'Argent & Monétique :** Gestion des flux financiers nationaux et internationaux.
- **Micro-Assurance :** Produits de prévoyance pour couvrir les risques liés à la vie ou aux activités des micro-entrepreneurs.

5.4 Le Canal Digital (Mobile Banking)

- **Service USSD #237*050# :** Permet aux clients de gérer leur compte, de consulter leur solde et d'effectuer des transactions à distance, sans connexion internet.
- **Collecte Mobile :** Dispositifs de proximité permettant aux agents de collecter l'épargne directement sur les marchés et sites marchands en utilisant des **terminaux numériques (tablettes)**.

6. Ressources matérielles et logicielles

Le bon fonctionnement opérationnel d'ACEP Cameroun repose sur une infrastructure technologique moderne et sécurisée. Cette section présente les moyens

matériels et logiciels mis en œuvre, ainsi que le cadre de sécurité informatique auquel j'ai été soumis durant mon stage.

6.1 Ressources matérielles

Pour le personnel, ACEP Cameroun a mis à disposition du **matériel de qualité** pour l'accomplissement des **tâches quotidiennes** en toute sécurité, **présenté comme suit** :

- **Le parc informatique :** Ordinateurs de bureau (Desktop) et ordinateurs portables (**HP ProBook 450 G8 Core i7**, **Lenovo Ideapad 3 Core i5**) ' **500 ~ 1To & 8 ~16go** connectés au réseau local de l'agence avec des restrictions sécuritaires.
- **Les périphériques d'agence :** Imprimantes réseau multifonctions (**HP Laser MFP 137fnw**) pour la numérisation des dossiers clients, la lecture des cartes nationales d'identité (CNI) et l'impression des documents **importants**.
- **Les terminaux mobiles :** Tablettes (**Redmi Pad SE**) d'agence utilisées par les gestionnaires de portefeuille et les agents de collecte mobile sur les marchés.
- **L'infrastructure réseau :** Routeurs, **switches**, serveurs locaux sécurisés, téléphones **fixes** pour les appels internes, et onduleurs professionnels pour pallier les coupures de courant et garantir la continuité du service.
- **Des serveurs :** une sale des serveurs locaux dont l'accès est entièrement sécurisé.

Catégorie	Outil / Modèle	Rôle Principal	Photos
Matériel	HP ProBook / Lenovo	Traitement de données et tâches bureautiques	
Matériel	Redmi Pad	Collecte mobile et suivi client sur le terrain	

Matériel	TP Link	Réseaux de communication	
Matériel	Serveurs	Pour le stockage de données et accessibilité et sécurité faciles.	
Matériel	firewall	pare-feu de nouvelle génération (NGFW) développé par Fortinet qui protège les réseaux, les données et les utilisateurs contre les cybermenaces	

Tableau 2: ressources materielles.

6.2 Ressources logicielles

L'utilisation des ressources logicielles est essentielle pour optimiser la performance de l'organisation d'ACEP Cameroun. Voici l'inventaire **détaillé** des ressources logicielles disponibles :

- **Le Logiciel Métier :** Comme logiciel métier, ACEP Cameroun utilise **LMG**, qui est leur propre plateforme pour la gestion des problèmes et des tickets liés à toutes les agences présentes au Cameroun.

Utilisation stagiaire : N'ayant pas d'accès personnel à la plateforme par mesure de sécurité, nous pouvions néanmoins observer son fonctionnement sous la supervision d'un membre de la cellule informatique.

- **Le Pack Microsoft Office :** Incontournable pour l'analyse des données et la rédaction.
- *Utilisation stagiaire :* Utilisation libre, essentiellement sur les appareils internes de l'entreprise pour le traitement des données.
- **Le Système USSD et Outils Digitaux :** Les interfaces de gestion pour le suivi des transactions mobiles liées au code **#237*050#.**
- **Messagerie Electronique :** ici on utilise **Zimbra** qui est une suite de logiciel de messagerie électronique et d'outils collaboratifs.

Utilisation stagiaire : n'ayant pas de compte personnelle en raison des règles sécuritaire, nous pouvons juste regarder le fonctionnement à travers un membre de la cellule informatique.

Catégorie	Outil / Modèle	Rôle Principal	Description
Logiciel	Plateforme LMG	Gestion des tickets et incidents du global	
Logiciel	Suite Office (Excel/Word)	Analyse, rapports et statistiques d'agence	
Logiciel	Zimbra	messagerie électronique et d'outils collaboratifs	
Logiciel	Windows 11	O.S	
Logiciel	VMware	une entreprise américaine et une gamme de logiciels de virtualisation qui permettent	

		d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation	
Logiciel	Team	plateforme de communication collaborative tout-en-un développée par Microsoft	
Logiciel	Musoni	Partenaire de numérisation pour la microfinance et un fournisseur de solutions bancaires cloud pour les institutions financières	

Tableau 3: ressources logiciels.

6.3 Les règles de sécurité informatique et conformité

Opérant dans le secteur de la microfinance, ACEP Cameroun manipule quotidiennement des données financières sensibles et des informations personnelles hautement confidentielles. Pour prémunir l'institution contre les risques de fraude, de perte de données ou de cyberattaques, une politique de sécurité informatique stricte est appliquée à l'ensemble du personnel, y compris aux stagiaires. Les principales règles observées se résument ainsi :

- **L'authentification et gestion des accès :** Chaque utilisateur possède un identifiant unique et un mot de passe personnel pour ouvrir sa session sur les ordinateurs de l'agence (HP ProBook et Lenovo). Le partage des identifiants est strictement interdit.
- **La politique du « Bureau Propre » :** Par mesure de confidentialité, il est obligatoire de verrouiller systématiquement son écran de travail (raccourci Windows + L) à chaque fois que l'on s'éloigne de son poste, afin qu'aucune information client ne reste visible.
- **La restriction des privilèges (Profilage) :** Les droits d'accès au réseau et aux logiciels sont limités selon les fonctions de chacun. C'est en vertu de cette règle que les stagiaires ne possèdent pas de comptes personnels sur la plateforme métier LMG, évitant ainsi toute modification accidentelle ou non autorisée des données de l'entreprise.

- **Le contrôle des périphériques externes :** L'utilisation de clés USB ou de disques durs personnels sur les ordinateurs de l'agence est formellement interdite ou bloquée par le système, ceci afin d'empêcher l'introduction de virus informatiques ou la fuite de données d'ACEP Cameroun.
- **La conformité réglementaire :** L'ensemble de ces dispositifs permet à ACEP Cameroun de s'aligner avec les exigences de la COBAC (Commission Bancaire de l'Afrique Centrale) et de l'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication du Cameroun) en matière de protection des systèmes d'information.

CONCLUSION

En somme, cette première phase d'immersion au sein de l'entreprise d'ACEP Cameroun - Bastos s'est révélée particulièrement enrichissante, tant sur le plan professionnel qu'humain. Grâce à un cadre de travail convivial et à l'accompagnement bienveillant de mes collaborateurs, je me sens parfaitement intégré au sein de la cellule informatique. Les premières observations menées sur le terrain m'ont permis d'appréhender concrètement l'architecture des flux de communication internes. La coexistence de canaux informels comme l'usage intensif de WhatsApp, d'outils collaboratifs professionnels tels que la messagerie Zimbra, et de la plateforme métier LMG dédiée à la gestion des tickets, met en relief des dynamiques d'échanges bien précises. Cette immersion préliminaire confirme ainsi toute la pertinence et l'opportunité de mon sujet de stage. Fort de ces acquis logistiques et opérationnels, je suis désormais prêt à aborder la phase technique de ma mission. Celle-ci s'articulera, dans un premier temps, autour de l'analyse détaillée du système existant, étape préalable indispensable à la rédaction rigoureuse du cahier des charges.

2ème PARTIE : PHASE TECHNIQUE

Résumé :

Il a été question pour nous dans la phase d'insertion de nous familiariser avec notre structure d'accueil. L'accent sera mis dans cette phase sur les différentes caractéristiques, spécificités et attentes du sujet soumis à notre étude à savoir :

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UNE PLATFORME DE MESSAGERIE INSTANTANEE SECURISER

Aperçu :

Introduction

- Dossier 1 : L'Existant
- Dossier 2 : Le cahier des charges
- Dossier 3 : Dossier d'Analyse
- Dossier 4 : Dossier de Conception
- Dossier 5 : Dossier de Réalisation
- Dossier 6 : Test de fonctionnalités
- Dossier 7 : Guide d'installation et guide d'utilisation

Conclusion

INTRODUCTION

La mise en œuvre d'une solution informatique robuste, sécurisée et parfaitement adaptée aux exigences opérationnelles d'ACEP Cameroun nécessite l'adoption d'une démarche d'ingénierie logicielle rigoureuse. L'objectif de cette seconde grande partie est de formaliser le cycle de vie complet du projet, depuis la compréhension fine de l'environnement actuel jusqu'à la livraison d'une solution fonctionnelle et testée. Afin de garantir la clarté et la cohérence de notre démarche, la phase technique est structurée autour de sept (07) dossiers complémentaires : **Dossier 1 : L'Existant** – Analyse critique de l'infrastructure logicielle actuelle, cartographie des flux d'échanges existants et identification des limites du système. **Dossier 2 : Le Cahier des Charges** – Formalisation des besoins fonctionnels et non fonctionnels de la future plateforme, des contraintes techniques et du périmètre du projet. **Dossier 3 : Dossier d'Analyse** – Modélisation conceptuelle des cas d'utilisation et des exigences métiers du futur système collaboratif. **Dossier 4 : Dossier de Conception** – Définition de l'architecture logicielle, de la modélisation de la base de données et des interfaces utilisateurs. **Dossier 5 : Dossier de Réalisation** – Présentation de l'environnement de développement, des technologies retenues, des langages et des Framework utilisés pour le codage. **Dossier 6 : Tests de Fonctionnalités** – Validation de la conformité du logiciel à travers un test fonctionnelles, d'intégration et de sécurité. **Dossier 7 : Guides d'Installation et d'Utilisation** – Documentation technique et guides utilisateurs pour assurer le déploiement et la prise en main de la plateforme par le personnel.

Dossier 1 : L'EXISTANT

Résumé :

Le dossier de l'existant analyse en détail le système actuel, décrivant ses fonctionnalités, ses performances et ses limitations. Il identifie les besoins non satisfaits et les problèmes à résoudre, fournissant ainsi une base solide pour guider le développement de la nouvelle application. Ce dossier permet de comprendre les forces et faiblesses du système en place et d'établir des recommandations pour améliorer et optimiser la solution future.

Aperçu :

Introduction

1. Présentation du thème
2. Etude de l'existant
3. Critique de l'existant
4. Problématique
5. Proposition de solution

Conclusion

INTRODUCTION

Afin de cerner avec précision les besoins réels d'ACEP Cameroun et de proposer une solution technologique adaptée, il est primordial de réaliser une étude du système existant. Cette démarche consiste à analyser le fonctionnement actuel de l'organisation à travers ses ressources, ses outils et ses moyens de communication et de collaboration. Fondée sur les premières observations effectuées sur le terrain au Gantt du stage, cette étude permet d'identifier les différents outils utilisés, leur rôle dans les activités quotidiennes ainsi que les éventuelles limites rencontrées par les utilisateurs. Elle constitue ainsi une base pour l'identification des besoins et l'orientation de la solution collaborative envisagée.

I. PRÉSENTATION DU THÈME

Le présent projet s'intitule :**« Conception et développement d'une plateforme de messagerie instantanée collaborative et sécurisée pour la communication interne d'ACEP Cameroun »** L'idée de ce projet découle des premières observations réalisées au sein d'ACEP Cameroun concernant les moyens utilisés pour les échanges internes entre collaborateurs. Il a notamment été constaté que WhatsApp est largement utilisé au sein de groupes organisés par service ou selon les besoins de communication, avec l'utilisation de comptes personnels. Parallèlement, ACEP Cameroun dispose déjà de solutions professionnelles telles que **Zimbra**, utilisée notamment pour la messagerie professionnelle et certaines communications institutionnelles, ainsi que **LMG**, destinée à la gestion et au suivi des demandes adressées à la cellule informatique. Le projet ne vise donc pas à remplacer ces solutions existantes, qui répondent chacune à des besoins spécifiques. Il s'inscrit plutôt dans une démarche de mise à disposition d'un espace professionnel dédié à la **messagerie instantanée et à la collaboration interne**, permettant de réduire la dépendance aux comptes personnels utilisés actuellement pour certains échanges professionnels. C'est dans cette perspective qu'a été conçue la plateforme ACEP Link.

II. ETUDE DE L'EXISTANT

L'environnement actuel d'ACEP Cameroun repose sur plusieurs outils répondant à des besoins distincts de communication, de collaboration et de support.

- **WhatsApp Messenger — Communication interne :** WhatsApp est largement utilisé par le personnel pour les communications internes. Des groupes sont notamment organisés par service ou selon les besoins des utilisateurs. Cet outil permet de faciliter les échanges rapides entre collaborateurs. Toutefois, les comptes utilisés dans ce cadre sont des comptes WhatsApp personnels, ce qui constitue un élément important à prendre en compte dans l'analyse de la communication professionnelle.

- **Zimbra — Messagerie professionnelle :** Zimbra est utilisé comme outil de messagerie professionnelle. Il intervient notamment dans la diffusion de certaines communications, des annonces ainsi que dans la transmission de tâches. Les premières observations ont toutefois permis de constater que le service peut occasionnellement être indisponible, ce qui peut perturber certains échanges professionnels.

- **LMG — Gestion des demandes et support informatique :** est une plateforme accessible aux utilisateurs d'ACEP Cameroun, notamment dans les différentes agences, et administrée par la cellule informatique. Elle permet aux utilisateurs de soumettre des tickets concernant notamment :

  - Des problèmes matériels ;
  - Des problèmes logiciels ;
  - Certains problèmes internes liés aux échanges ou au traitement des activités.

La plateforme permet également à la cellule informatique d'assurer le suivi des demandes et de conserver leur historique. Un ticket dispose d'une durée d'ouverture de 72 heures selon le fonctionnement observé. **LMG** permet également la gestion d'informations relatives au matériel informatique utilisé au sein de l'entreprise et s'appuie sur une base de données.

Enfin, LMG est interconnectée avec Zimbra. Cette interconnexion permet notamment l'utilisation des identifiants Zimbra pour l'accès à la plateforme ainsi que certains échanges d'informations entre les deux systèmes.

III. CRITIQUE DE L'EXISTANT

Les premières observations montrent que les outils actuellement utilisés permettent de répondre à différents besoins de l'entreprise.

Limite ou point d'attention	Impact potentiel	Orientation envisagée dans le projet
Utilisation de comptes WhatsApp personnels	Mélange entre usages professionnels et personnels, difficulté de contrôle organisationnel des comptes et des accès, risque accru en cas de perte ou de changement de terminal.	Mise en place d'un espace de communication interne dédié aux échanges professionnels, avec comptes utilisateurs gérés par l'organisation et contrôle des accès.
Indisponibilité occasionnelle de Zimbra	Perturbation possible de certaines communications et transmissions de tâches.	Prévoir des mécanismes de notification et de communication interne indépendants, selon les besoins identifiés.
Difficultés ponctuelles d'utilisation de LMG	Certains utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés lors de la création ou du suivi des tickets.	Étudier une interface simplifiée ou une éventuelle intégration avec LMG, sous réserve des autorisations et des interfaces disponibles.
Gestion des documents et informations partagées	Difficulté potentielle à garantir une organisation homogène des documents et à maîtriser les droits d'accès.	Mettre en place un espace documentaire avec gestion des droits selon les rôles et traçabilité des actions.

Tableau 4: critique de lexistant

IV. PROBLÉMATIQUE

Au regard de ce diagnostic, la question centrale de notre projet de recherche se formule ainsi :

« Comment concevoir une plateforme collaborative interne complémentaire aux outils de communication existants d'ACEP Cameroun, permettant de centraliser certains échanges professionnels tout en assurant une gestion maîtrisée des accès, la confidentialité et la traçabilité des actions ? »

V. PROPOSITION DE SOLUTION

1. Présentation de la solution

Afin de répondre aux problématiques identifiées lors de l'étude de l'existant, une plateforme de messagerie instantanée collaborative interne destinée à centraliser et sécuriser les échanges professionnels instantanés entre les collaborateurs d'ACEP Cameroun.

1.1 Principe général

ACEP Link a pour objectif de fournir un espace numérique dédié aux communications et à la collaboration des employés, tout en permettant une gestion centralisée des utilisateurs, des rôles et des droits d'accès. La plateforme ne vise pas nécessairement à remplacer les solutions existantes telles que Zimbra ou LMG. Elle sera plutôt conçue comme une solution complémentaire, capable d'évoluer et, lorsque les autorisations et interfaces nécessaires seront disponibles, d'interagir avec certains systèmes existants au moyen d'API.

Sécurité

La solution prend notamment prendre en compte :

- Authentification sécurisée ;
- Gestion des rôles et permissions ;
- Contrôle des accès ;
- Journalisation des activités ;
- Protection des documents ;
- Chiffrement des communications selon les besoins identifiés.

Intégration avec l'existant

Dans une perspective d'évolution, une architecture permettant l'interconnexion avec des systèmes externes tels que Zimbra ou LMG au moyen d'API, sous réserve de la disponibilité des interfaces nécessaires et des autorisations de l'entreprise.

CONCLUSION

L'étude de l'existant a montré qu'ACEP Cameroun dispose de plusieurs outils numériques répondant à des besoins distincts de communication, de collaboration et de support. Cette diversité constitue notamment un moyen de continuité des communications. Toutefois, l'analyse a également permis d'identifier l'intérêt de disposer d'un espace complémentaire spécifiquement dédié à certaines formes de communication collaborative interne, notamment les échanges par salons, les conversations privées, le partage de documents et la diffusion d'annonces institutionnelles avec une gestion centralisée des droits d'accès.

DOSSIER 2 : CAHIER DES CHARGES

Résumé :

Le cahier des charges est un document contractuel établi entre le maitre d'œuvre et le maitre d'ouvrage qui étale les besoins du client. Il étudie et présente avec exactitude les exigences formulées par les utilisateurs en ce qui concerne le projet, son déroulement et les résultats.

Aperçu :

Introduction Partielle

I. Contexte et justification
II. Les objectifs
III. Expressions des besoins de l'utilisateur
IV. Planification du Gant Project
V. Estimation du coût du projet
VI. Les contraintes
VII. Les livrables

Conclusion Partielle

INTRODUCTION PARTIELLE

Le cahier des charges est un document qui donne les directives relatives aux produits à livrer, les conditions de leur livraison et les spécifications techniques des livrables. Il est établi par le maître d'œuvre de commun accord avec le maître d'ouvrage et présente un ensemble d'étapes d'orientations et de procédures. Notamment il permet de définir et de comprendre le travail à réaliser. En effet, il précise les attentes de l'entité sur le nouveau système d'informations, les échecs à respecter ainsi que les contraintes sur les délais à utiliser. Le cahier des charges permet d'organiser, de lister, de cadrer l'ensemble d'un projet avec précision, il doit être compréhensible par le profane. Le cahier des charges a fourni la démarche, la justification, les objectifs et la spécification des besoins qui ont permis de dresser la démarche suivie pour mener à bien notre projet. Ce dernier nous offre des outils nous permettant d'entamer plus sereinement l'une des phases les plus importantes de notre projet qui est L'ANALYSE.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1. Contexte

ACEP Cameroun évolue dans le secteur de la microfinance et s'appuie sur différents outils numériques pour assurer ses activités professionnelles, la communication entre collaborateurs et la gestion des demandes internes. Les premières observations réalisées au sein de l'entreprise ont permis d'identifier l'utilisation de plusieurs solutions, notamment **WhatsApp** pour les échanges rapides entre collaborateurs, **Zimbra** pour la messagerie professionnelle et **LMG** pour la gestion des demandes adressées à la cellule informatique. Cette coexistence d'outils répond à différents besoins mais entraîne également une dispersion des échanges et des informations. Dans ce contexte, la mise en place d'une plateforme collaborative interne constitue une piste permettant d'améliorer la centralisation, l'organisation et la sécurisation des communications professionnelles.

2. Justification

Les premières observations effectuées au sein d'ACEP Cameroun ont montré que les collaborateurs utilisent largement des comptes WhatsApp personnels pour leurs échanges professionnels instantanés. Bien que cet outil facilite la rapidité des communications, son utilisation dans un cadre professionnel soulevé certaines limites liées à la séparation entre usages personnels et professionnels, au contrôle des comptes et à la gestion des accès. Par ailleurs, ACEP Cameroun dispose déjà d'outils professionnels tels que Zimbra et LMG, qui assurent respectivement des fonctions de messagerie professionnelle et de gestion des demandes internes. Le projet ne cherche donc pas à les remplacer, mais à proposer un espace complémentaire spécifiquement oriente vers la messagerie instantanée collaborative.

ACEP Link a ainsi été comme une solution permettant de fournir aux collaborateurs un environnement de communication instantanée professionnel, sécurise et adapte à l'organisation interne de l'entreprise.

II. BÉNÉFICIAIRE ET CIBLE

1. Bénéficiaire

- **Direct :** Responsables de services, Direction, Cellule informatique, Employés
- **Indirect : ACEP Cameroun**, grâce à l'amélioration potentielle de la centralisation, de la traçabilité et de la sécurité des échanges internes.

2. Cible

Le personnel d'ACEP Cameroun utilisant les outils de communication et de collaboration internes, notamment les différents services et agences.

III. LES OBJECTIFS

1. Objectif général

Concevoir et développer une plateforme de messagerie instantanée collaborative et sécurisée permettant d'améliorer et de centraliser les échanges professionnels internes entre les collaborateurs d'ACEP Cameroun.

2. Objectifs spécifiques

Notre solution vise principalement à :

- ✓ **Analyser** les moyens actuellement utilisés pour la communication interne au sein d'ACEP Cameroun ;
- ✓ **Identifier** les limites liées à l'utilisation des moyens de communication instantanée actuels ;
- ✓ **Définir** les besoins fonctionnels et les exigences de sécurité d'une plateforme de messagerie instantanée interne ;
- ✓ **Concevoir** une architecture permettant la gestion des utilisateurs, des rôles et des droits d'accès ;
- ✓ **Développer** des salons de discussion par service ainsi que des conversations privées entre collaborateurs ;
- ✓ **Mettre en place** un système d'annonces et de notifications internes ;
- ✓ **Implémenter** des mécanismes de journalisation afin d'assurer la traçabilité des actions sensibles ;
- ✓ **Prévoir** une architecture évolutive permettant une éventuelle interconnexion future avec Zimbra ou LMG, sous réserve des autorisations et interfaces nécessaires.

IV. EXPRESSION DES BESOINS FONTIONNELLES

1. Besoins fonctionnels

Au niveau de la gestion des accès et sécurité :

- **Création de compte**, Le système doit permettre à l'administrateur de créer un compte utilisateur.
- **Authentification**, Le système doit permettre à un utilisateur de s'authentifier à l'aide d'un identifiant unique et d'un mot de passe.

- **Déconnexion**, Le système doit permettre à l'utilisateur de se déconnecter manuellement et automatiquement après une période d'inactivité définie.
- **Réinitialisation du mot de passe**, Le système doit permettre la réinitialisation du mot de passe selon une procédure sécurisée.
- **Gestion des rôles**, Le système doit permettre à l'administrateur d'attribuer et de modifier les rôles des utilisateurs.
- **Gestion des droits**, Le système doit appliquer les permissions associées au rôle et au service de rattachement de l'utilisateur.

Au niveau de la communication et collaboration :

- **Gestion des salons**, Le système doit permettre à l'administrateur de créer, modifier et archiver les salons de discussion.
- **Communication dans les salons**, Le système doit permettre aux utilisateurs autorisés d'envoyer et de consulter des messages textuels dans les salons auxquels ils ont accès.
- **Messagerie privée**, Le système doit permettre à un utilisateur d'initier une conversation privée avec un autre utilisateur.
- **Historique**, Le système doit conserver l'historique des conversations conformément aux règles de conservation définies par l'organisation.
- **Notifications**, Le système doit informer l'utilisateur de la réception de nouveaux messages ou événements importants.

Au niveau des annonces et informations :

- **Publication**, Le système doit permettre aux utilisateurs habilités de publier des annonces institutionnelles.
- **Consultation**, Le système doit permettre aux employés de consulter les annonces auxquelles ils ont accès.
- **Historique**, Le système doit conserver l'historique des annonces publiées.
- **Notifications**, Le système doit générer une notification lors de la publication d'une nouvelle annonce selon son niveau de priorité et sa cible.

Au niveau de la gestion documentaire :

- **Dépôt**, Le système doit permettre aux utilisateurs autorisés de déposer des documents dans les espaces auxquels ils ont accès.
- **Consultation**, Le système doit permettre aux utilisateurs autorisés de consulter les documents disponibles.
- **Téléchargement**, Le système doit permettre le téléchargement des documents selon les droits d'accès.
- **Contrôle d'accès**, Le système doit empêcher un utilisateur d'accéder à un document auquel il ne dispose pas de droits.
- **Traçabilité**, Le système doit enregistrer les opérations importantes effectuées sur les documents.

Au niveau de l'administration et supervision :

- **Gestion des utilisateurs**, L'administrateur doit pouvoir créer, consulter, modifier et désactiver les comptes utilisateurs.
- **Gestion des rôles**, L'administrateur doit pouvoir attribuer et modifier les rôles des utilisateurs.
- **Gestion des salons**, L'administrateur doit pouvoir administrer les salons et leurs membres.
- **Journalisation**, Le système doit enregistrer les événements importants liés à l'utilisation et à l'administration de la plateforme.
- **Consultation des journaux**, L'administrateur doit pouvoir consulter les journaux nécessaires à la supervision et à la traçabilité.

2. Besoins non fonctionnels

L'application devra répondre aux :

- **Sécurité :** Les données d'authentification doivent être protégées. Les mots de passe doivent être stockés sous forme de hachage sécurisé et les

communications avec la plateforme doivent être protégées par des mécanismes de sécurité adaptés à l'environnement de déploiement.

- **Confidentialité :** Les données, messages et documents doivent uniquement être accessibles aux utilisateurs disposant des autorisations nécessaires, conformément au principe du moindre privilège.
- **Traçabilité :** Les opérations sensibles doivent être enregistrées afin de permettre l'identification de l'utilisateur ayant effectué une action ainsi que la date et la nature de celle-ci.
- **Ergonomie :** L'interface doit être simple, claire et intuitive afin de faciliter son adoption par les différents profils d'utilisateurs.
- **Disponibilité :** La plateforme doit être conçue de manière à limiter les interruptions de service et à permettre sa disponibilité pendant les périodes d'utilisation définies par l'entreprise.
- **Maintenabilité :** Le code source doit être structuré, documenté et organisé de manière à faciliter sa maintenance et son évolution par la cellule informatique.
- **Évolutivité :** ACEP Link pourra disposer d'une API REST permettant une future interconnexion avec les systèmes existants, notamment Zimbra et LMG, sous réserve des autorisations accordées par ACEP Cameroun

3. Contraintes

Pour réaliser notre application, il était primordial de respecter ces aspects :

- **Accès aux systèmes existants**, L'accès direct aux API et interfaces internes de LMG et Zimbra n'est pas disponible dans le cadre actuel du projet. ACEP Link sera donc développé de manière autonome.
- **Infrastructure**, Le déploiement devra tenir compte de l'environnement matériel et réseau mis à disposition par la cellule informatique.
- **Sécurité**, Les données manipulées par la plateforme devront être protégées conformément aux politiques et exigences de sécurité définies par ACEP Cameroun.

- **Périmètre**, Le développement a été limité aux fonctionnalités validées dans le cahier des charges et compatibles avec la durée du stage.
- **Évolutivité**, Les éventuelles intégrations avec LMG et Zimbra seront considérées comme des évolutions futures et ne feront pas partie du périmètre initial sans autorisation explicite.

V. PLANIFICATION DU GANTT PROJECT

1. Intervenants

- Réalisateur : **EBODE MBA Arthur Salomon** (Stagiaire en Génie Logiciel, Niveau 2, IAI Cameroun).
- Encadrant Professionnel : **M. BANLOCK Armand**, IT Support (Cellule Informatique).
- Encadrant Académique : **M. TCHAKOUTIO Ludovic,** enseignant à IAI Cameroun.

2. Diagramme de Gantt

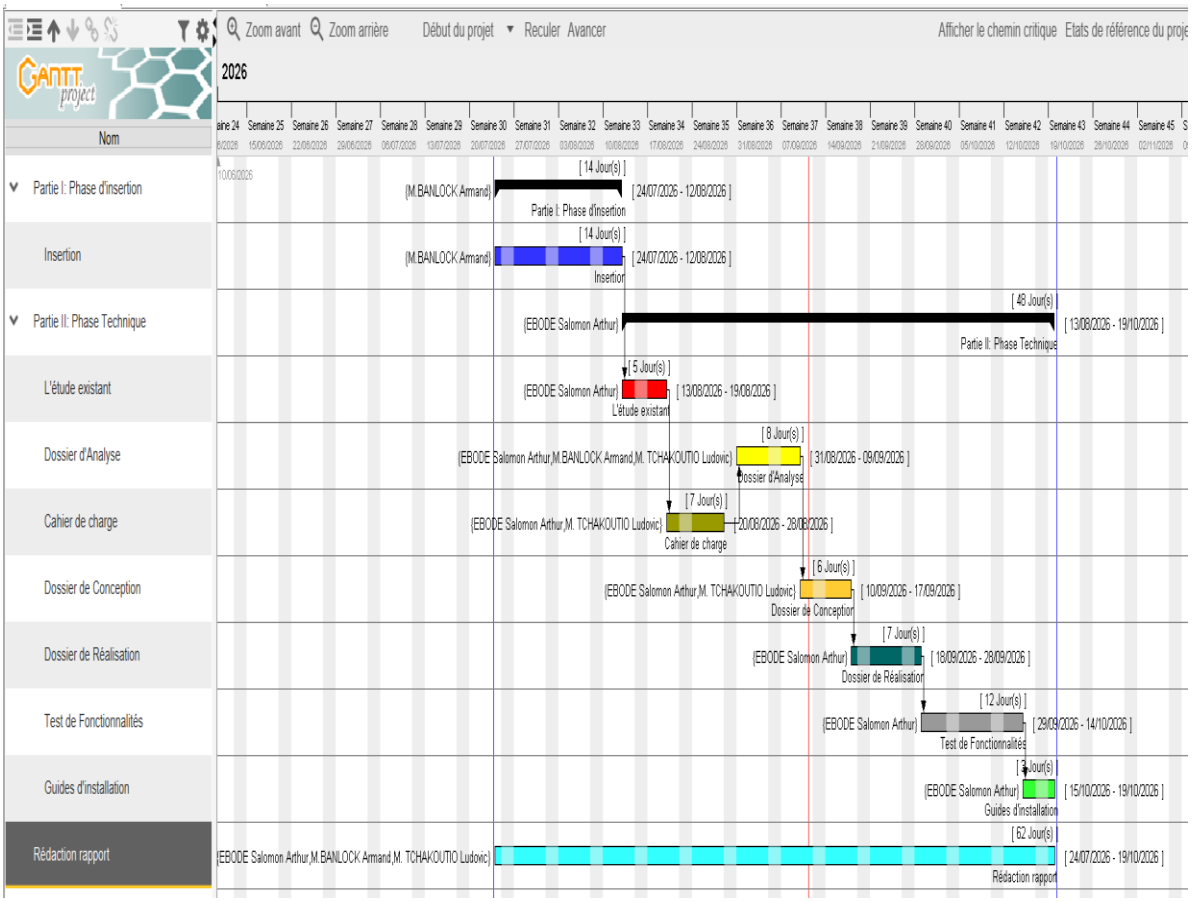


Figure 3: diagramme de Gantt

VI. ESTIMATION DU COÛT DU PROJET

1. Ressources Matérielles

Ressource	Quantité	Cout unitaire(FCFA)	Cout total(FCFA)
Ordinateur portable professionnel de développement (HP OmniBook 5 / Lenovo Ideapad 3**)**	1	450 000	450 00
Tablette d'agence pour tests de mobilité (Redmi Pad SE**)**	1	130 000	130 000
Switches (TP-Link **)**	1	15 000	15 000

TOTAL	1700 (FCFA)

Tableau 5: estimation du coup materielles.

2. Ressources logicielles

Ressource	Logo/Description	Cout unitaire(FCFA)
VS Code	Rédaction du code	/
Git	Enregistrement du code ainsi que la documentation	/
PHP	Langage de programmation	/
Laravel	Framework de développement web open-source écrit en PHP.	/
PostgreSQL	système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open-source	/
Chrome	navigateur	/
Opéra GX	navigateur	/
WAMP	Serveur virtuelle	/
GANTT Project	Outil de modélisation	/
Office 365	Suit bureautique	4 600
Star UML/ POWER amc		/
Docker	conteneurisation open	/
Windows 11	OS	1710

Tableau 6: estimation des couts logiciels

2. Ressources humaines

Fonction	Quantité	Durée (jour/semaine)	Cout(jour/semaine)	Cout total(FCFA)
Stagiaire	1	2 mois	/	/
Encadreur Professionnel	1	2 mois	/	/
Encadreur académique	1	2 mois	/	/

Tableau 7: estimations du cout ressources humaines

3. Cout total

Catégorie de Dépenses	Montant (en unités monétaires)	Pourcentage du Total Initial
Ressources matérielles	**595 000**	77,31 %
Ressources logicielles	**174 600**	22,69 %
Ressources humaines	/	0,00 %
TOTAL INITIAL	**769 600**	**100,00 %**
Imprévus (10 %)	**76 960**	10,00 %
TOTAL GÉNÉRAL	**846 560**	**110,00 %**

Tableau 8: estimation cout totale

4. Les contraintes du projet

La réalisation de ACEP Link doit composer avec plusieurs contraintes identifiées :

- **Contraintes Temporelles** : La durée du stage est strictement limitée à 2 mois (8 semaines), ce qui impose une priorisation rigoureuse des fonctionnalités (approche MVP) et un respect strict du planning.

- **Contraintes Techniques et de Sécurité** : L'absence d'API ouvertes sur les systèmes existants (LMG, Zimbra) pour des raisons de sécurité impose de développer des fonctionnalités natives pour la V1. De plus, le secteur de la microfinance exige un niveau de sécurité élevé (RBAC strict, hachage des mots de passe, journalisation).
- **Contraintes Organisationnelles :** La disponibilité des encadrants professionnels, souvent sollicités par les urgences opérationnelles d'ACEP, nécessite une grande autonomie de la part du stagiaire.

5. Les livrables

À l'issue du stage, les principaux livrables du projet sont les suivants :

- ✓ Le rapport de stage complet, structuré et conforme aux normes de l'IAI.
- ✓ Le code source complet de l'application "ACEP Link", documenté (Git).
- ✓ La plateforme ACEP Link fonctionnelle correspondant au périmètre du MVP défini dans le cahier des charges.
- ✓ Les dossiers de modélisation (Diagrammes UML : Cas d'utilisation, Classes, Séquence…).
- ✓ Le guide d'installation et d'utilisation à destination de la cellule informatique d'ACEP pour assurer la maintenance future.

CONCLUSION PARTIELLE

A la fin de cette deuxième partie de notre où nous avons précisé les objectifs, décrits ce que l'entreprise attendait de l'application à produire. Un accent a été sur les ressources et les contraintes nécessaires à la réalisation de ce projet, une estimation du cout probable de ce projet et en fin un planning prévisionnel a été proposer. Cette étude préalable qui constitue notre cahier des charges est le point de départ du dossier d'analyse qui lui, apportera une analyse plus détaillée du projet

DOSSIER 3 : DOSSIER D'ANALYSE

Résumé :

Le dossier d'analyse a pour but d'affiner le choix de la méthode à utiliser tout au long du projet. Il permet dans la même lancée de faire comme son nom l'indique une analyse détaillée du projet à mettre en œuvre.

Aperçu :

Introduction

1. Méthodologie

1.1. Etude comparative UML et MERISE

1.2. Etude comparative des processus unifiés

2. Modélisation

2.1. Diagramme des cas d'utilisation

2.2. Descriptions textuelles

2.3. Diagramme de communication

2.4. Diagramme de séquence

2.5. Diagramme d'activité

Conclusion

INTRODUCTION

L'analyse est la décomposition d'un problème en ses différents éléments en vue d'un traitement informatique. De ce fait pour la bonne réalisation d'un projet, il est très important d'effectuer une bonne analyse afin d'atteindre les objectifs spécifies dans le cahier des charges. La réalisation d'un bon projet repose principalement sur son analyse. Ainsi, un projet mal analyse ne saurait donner de bons résultat. Cette partie sera essentielle consacre à l'analyse minutieuse des problèmes rencontrer avec l'utilisation des plateformes.

I. MÉTHODE ET LANGAGE D'ANALYSE

L'analyse est une étape fondamentale dans la conception d'un logiciel. C'est la base de tous travaux de réalisation de système d'information. Un système d'information est un système organisé de ressources, de personnes, et de structures qui évoluent dans une organisation et dont le comportement coordonné vise à atteindre un but commun. Plusieurs méthodes de langages ont été développées pour faciliter et normaliser l'analyse et la conception des systèmes d'information parmi lesquels nous avons principalement UML et MERISE.

1. Etude comparative UML et MERISE

MERISE (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise) est une méthode d'analyse, de conception structurelle et de réalisation des systèmes d'informations très utiles notamment dans les entreprises françaises. Elle est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques. Son but principal est d'arriver à concevoir un système d'information (SI). C'est une méthode systémique d'analyse et de conception de SI qui propose de considérer le système réel selon deux points de vue : une vue statique (données) et une vue dynamique (traitement).

UML (Unifie Modelling Language) quant à lui, est un langage de modélisation des systèmes standards, qui utilise des diagrammes pour présenter chaque aspect d'un système en s'appuyant sur la notion d'orienté objet qui est un véritable atout pour ce langage. UML propose donc une approche différente de celle de MERISE en ce sens qu'il associe les données aux traitements. En effet, avec UML, centraliser les données d'un type de traitement associé permet de limiter les points de maintenance dans le code et faciliter l'accès à l'information en cas d'évolution de logiciel. De plus, UML décrit la dynamique du système d'information comme un ensemble d'opérations attachées aux objets du système.

MERISE	UML
Méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprises.	Unified Modeling Language
Est une méthode systémique d'analyse et de conception de systèmes d'information. C'est-à-dire qu'elle utilise une approche systémique.	N'est cependant pas une méthode, mais plutôt un langage de modélisation objet qu'il faut associer une démarche pour en faire une méthode. C'est le cas de la méthode 2TUP ; RUP et XP.
Propose de considérer le système réel selon deux points de vue : Une vue statique (données). Une vue dynamique (traitements). C'est-à-dire qu'avec la méthode Merise, nous avons une étude séparée des données et des traitements.	Propose une approche différente de celle de Merise en ce sens qu'il associe les données et les traitements. Car avec UML, centraliser les données d'un type et les traitements associés permet de limiter les points de maintenance dans le code et facilite l'accès a l'information en cas d'évolution du Logiciel. De plus ; UML décrit la dynamique du système d'information comme un ensemble d'opérations attachées aux objets du système.

Tableau 9: comparaison MERISE /UML

2. Choix et présentation de la démarche d'analyse

Après cette étude comparative entre les méthodes UML et MERISE, notre choix sera porté sur la méthode UML.

UML se définit comme étant un langage de modélisation graphique et textuel destiné à l'architecture, la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes par leurs structures aussi bien que leurs comportements, concevoir des solutions et communiquer des points de vue. L'UML utilise les points forts de ces trois approches pour présenter une méthodologie plus cohérente et plus facile à utiliser. Il représente les meilleures pratiques de création et de documentation des différents aspects de la

modélisation des systèmes logiciels et d'entreprise. UML unifie à la fois les notions et les concepts orientés objets. Il ne s'agit pas d'une simple notation graphique, car les concepts transmis par un diagramme ont une sémantique précise et sont porteurs de sens au même titre que les mots d'un langage. C'est un langage standard de modélisation des systèmes d'informations à objet.

La version d'UML utilisée ici est la version 2.5.1 qui compte quatorze (14) diagrammes, et une division du système en deux (02) grandes vues :

- ❖ La vue statique composée des diagrammes UML structurels qui représente le système physiquement et comporte six (07) diagrammes
- Diagramme de classe
- Diagramme de composants
- Diagramme de structures composite
- Diagramme de déploiement
- Diagramme d'objets
- Diagramme de packages
- Diagramme de profil
- ❖ La vue dynamique constituée des diagrammes UML comportementaux qui représente les interactions effectuées dans le système, elle comporte sept (07) diagrammes :
- Diagramme d'activité
- Diagramme de communication
- Diagramme global d'interaction
- Diagramme de séquence
- Diagramme d'états-transition
- Diagramme de temps
- Diagramme de cas d'utilisation

UML étant un langage formel et normalisé, il est un bon support de communication dans l'élaboration d'une solution informatique, sa polyvalence et sa souplesse fond de lui un langage universel. Pour développer des solutions, on a besoin de lui associer une méthode générique qui s'attache à ses diagrammes, par exemple la méthode Agile. Il en existe plusieurs: Scrum, XP (Extreme Programming), RUP (Rational Unified Process), FDD (Feature Driven Development), etc…

3. Etude comparative des processus unifiés

La maîtrise des processus de développement implique une organisation et un suivi des activités : c'est ce à quoi s'attachent les différentes méthodes qui s'appuient sur l'utilisation du langage UML pour modéliser un système d'information. **UP** (**Unified Process**) est une méthode générique de développement de logiciel. Générique signifie qu'il est nécessaire d'adapter UP au contexte du projet, de l'équipe, du domaine et/ou de l'organisation (exemple : **R.U.P, U.P, X.P, 2 TUP**…).

Parmi les PU les plus populaires, on trouve :

- **Rational Unified Process (RUP)** : Développé par Rational Software, RUP est l'un des PU les plus complets et les plus structurés. Il est basé sur une approche en cascade avec des phases distinctes et des livrables bien définis.
- **Unified Process (UP)** : UP est une version plus légère et plus adaptable de RUP, créée par l'Object Management Group (OMG). Il offre plus de flexibilité aux équipes pour adapter le processus à leurs besoins spécifiques.
- **Extrême Programming (XP)** : XP est une méthodologie agile qui met l'accent sur la collaboration, les tests fréquents et les livraisons incrémentielles. Il est particulièrement adapté aux projets avec des exigences changeantes.
- **Scrum** : Scrum est une autre méthodologie agile qui utilise des cycles de développement courts appelés sprints. Il met l'accent sur la communication et la visibilité entre les membres de l'équipe.

- **Choisir le processus unifié adéquat**

Le choix du PU le plus adapté à un projet dépend de plusieurs facteurs, tels que la taille et la complexité du projet, les compétences de l'équipe, les exigences du client et la culture de l'entreprise.

- **RUP** est un bon choix pour les projets de grande envergure et critiques où une structure et une planification détaillées sont importantes.

- **UP** est un bon choix pour les projets qui nécessitent plus de flexibilité et d'adaptation.
- **XP** est un bon choix pour les projets avec des exigences changeantes et une équipe expérimentée.
- **Scrum** est un bon choix pour les projets qui nécessitent une livraison rapide et une communication efficace entre les membres de l'équipe.

4. Choix et présentation du processus unifié

Pour des raisons d'adaptation du processus unifié (UP), nous optons pour le processus **2TUP (Two Tracks Unified Process)** qui est construit sur le langage UML. Le processus unifié répète un certain nombre de fois une série de cycles. Tout cycle se conclut par la livraison d'une version du produit aux clients et s'articule en 4 phases :

Création, élaboration, construction et transition, chacune d'entre elles se subdivisant à son tour en itérations.

Dans le processus **2TUP**, les activités de développement sont organisées suivant 5 workflows qui décrivent :

- La capture des besoins ;
- L'analyse ;
- La conception ;
- L'implémentation ;
- Et le test.

Il commence par une étude préliminaire qui consiste essentiellement à identifier les acteurs qui vont interagir avec le système à construire, les messages qu'échangent les acteurs et le système, par la suite de produire le cahier des charges et à modéliser le contexte.

Ce processus vise à améliorer l'efficacité du développement en dissociant les aspects techniques des aspects fonctionnels du système. Il s'articule autour de 3 phases

essentielles à savoir : **une branche technique, une branche fonctionnelle et une phase de réalisation.**

Le schéma ci-dessous est l'illustration du processus **2TUP :**

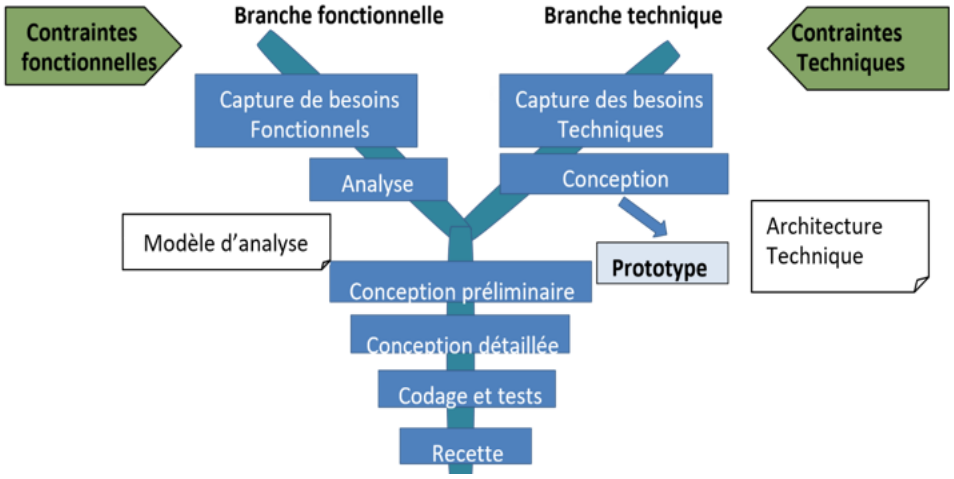


Figure 4:: branche fonctionnelle et tecnhique

II. MODÉLISATION

1. Diagramme des cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation identifient les fonctionnalités fournies par le système, ces fonctionnalités sont appelées ici cas d'utilisations, les utilisateurs qui interagissent avec le système (acteurs), et les interactions entre ces derniers. C'est une description de l'ensemble des opérations que l'utilisateur pourra effectuer dans le système.

Les cas d'utilisations sont représentés par une ellipse contenant le nom du cas d'utilisation. Un acteur et un cas d'utilisation sont mis en relation par une association représentée par **une ligne**.

Composant du diagramme	Représentation Graphique
Acteur	
Cas d'utilisation	
Association	

Tableau 10: explication diagrammes de cas utilisation

Trois types de relations sont pris en charge par la norme UML. Nous pouvons les distinguer dans le tableau ci-dessous :

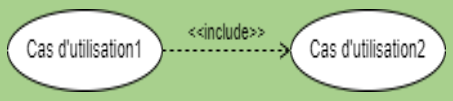
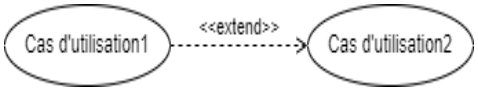
Type de relation	Description	Représentation graphique
Inclusion	Un cas 1 est un inclus dans un cas 2 si l'exécution du cas 1 passe obligatoirement par l'exécution du cas 2.	
Extension	On dit qu'un cas 1 étend un autre cas 2 si la réalisation du cas 1 ajoute un ou plusieurs comportements à la réalisation du cas 2.	
Généralisation (Héritage)	Un cas 1 hérite d'un cas 2 si le cas 1 en plus de réaliser complètement les actions du cas 2 réalise ou non d'autres nouvelles actions.	

Tableau 11: type de relations et description

Exemple de diagramme de cas d'utilisation :

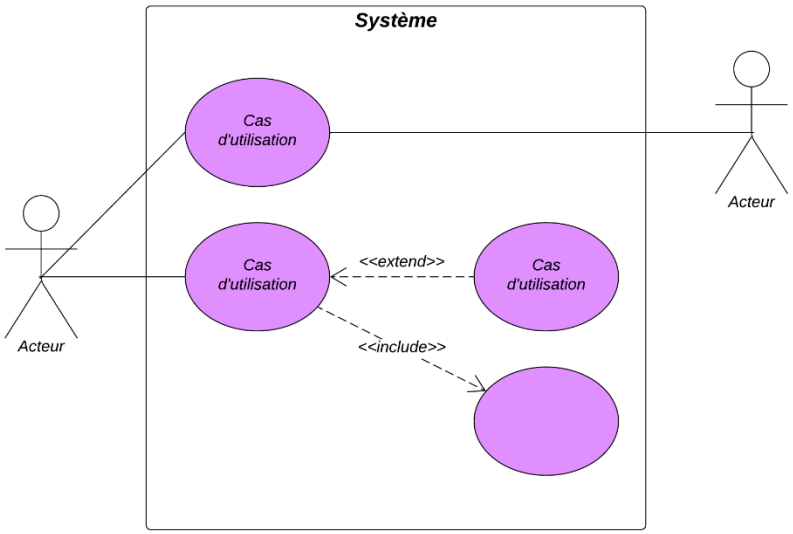


Figure 5: interpretation cas d'utilisation

1.1 Diagramme de cas d'utilisation globale

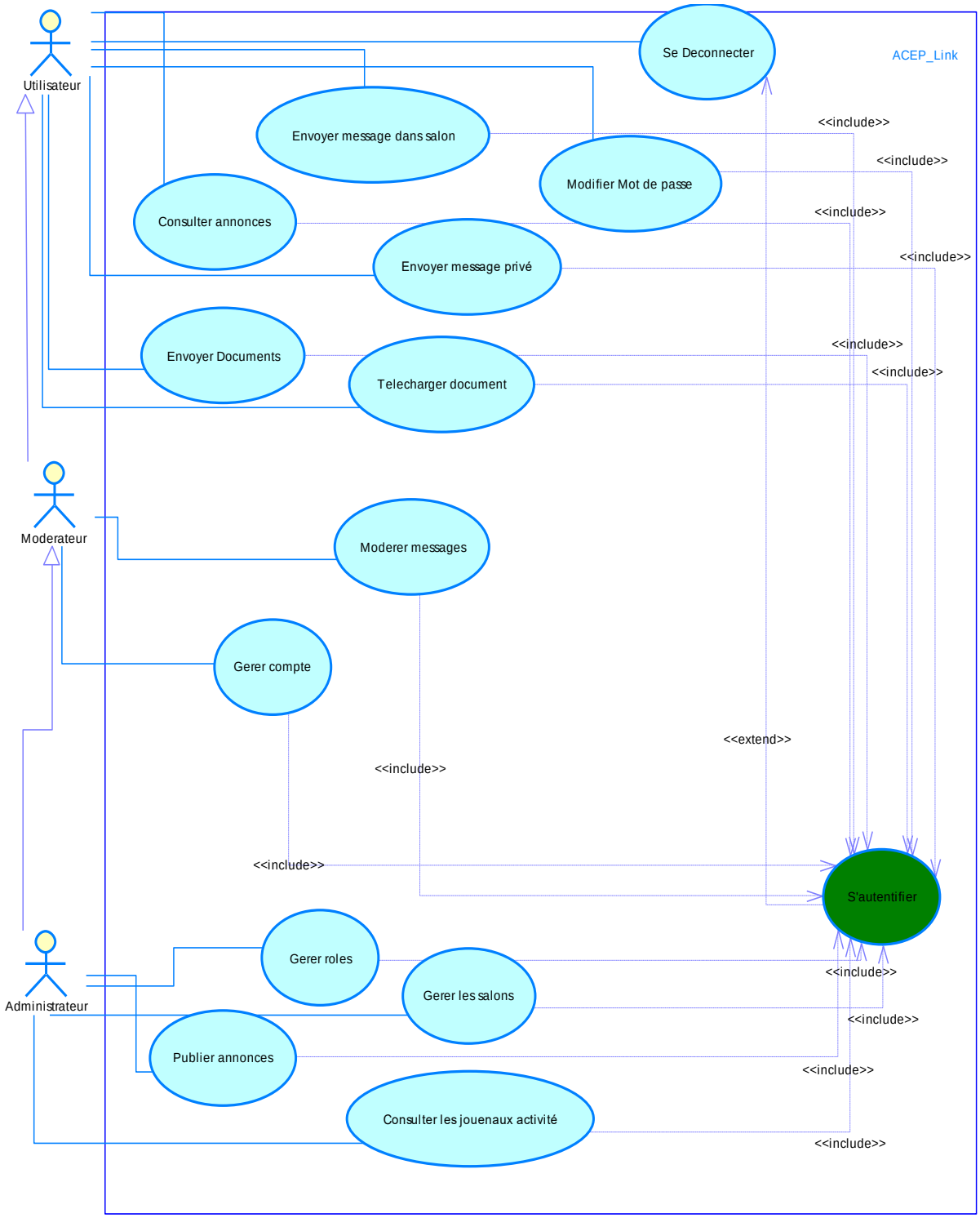


Figure 6: cas dutilisation global

1.2 Cas spécifique Envoyer message dans salon

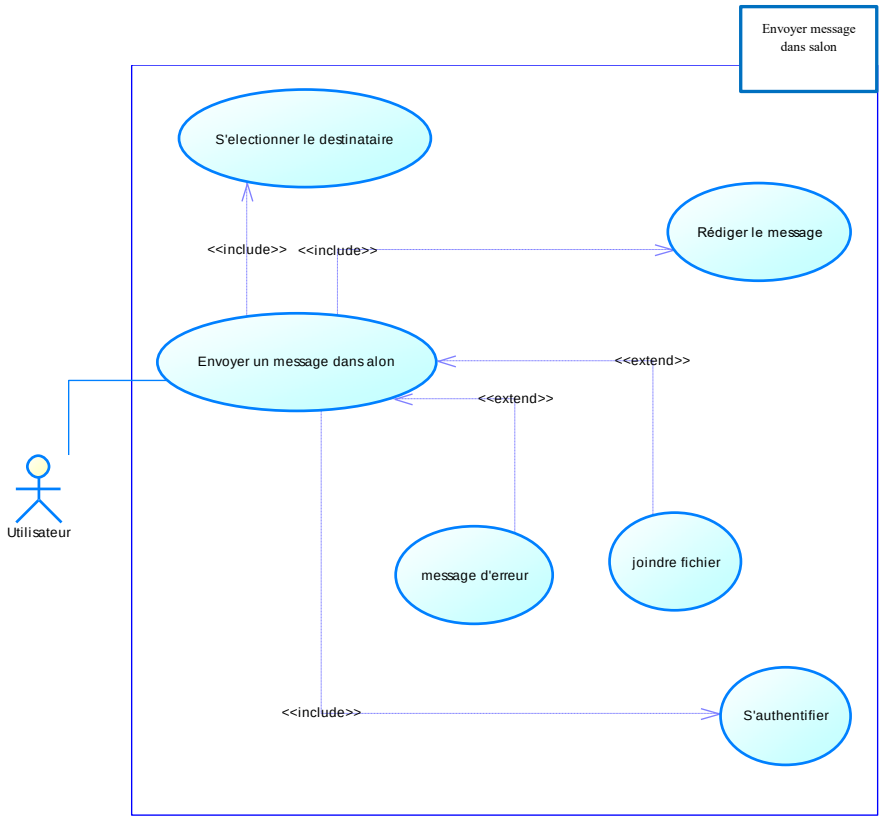


Figure 7: diagramme de cas d'utilisation spécifique envoyer message

1.3 Cas spécifique Gérer les comptes utilisateurs

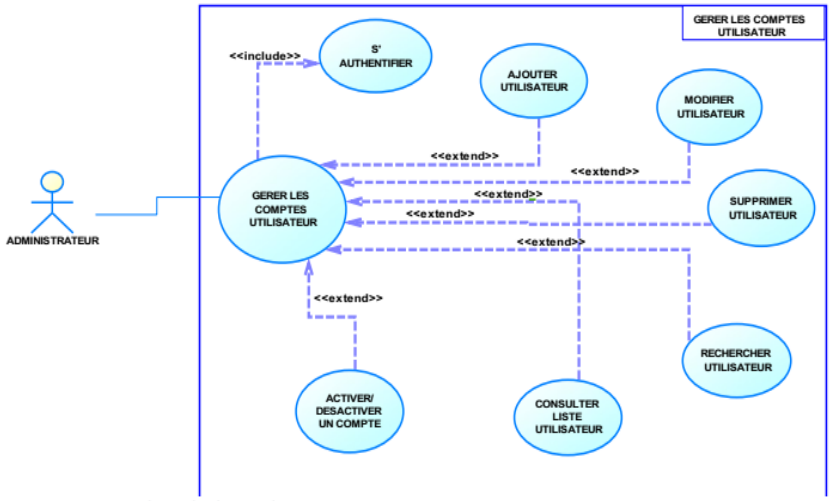


Figure 8cas spécifique gérer comptes utilisateurs

2. Descriptions textuelles

Chaque cas d'utilisation, est associé à une série d'actions représentant la fonctionnalité voulue, ainsi que les stratégies à utiliser dans l'alternative où la validation échoue, ou des erreurs se produisent.

Le formalisme d'une description textuelle est le suivant :

Le titre	
Résumé	Brève description de l'objectif du cas d'utilisation.
Acteurs	Entités (humaines ou systèmes) qui interagissent avec le système.
Date de création	Date à laquelle le cas d'utilisation a été rédigé.
Responsable	Personne en charge du cas d'utilisation.
Version	Numéro de version de l'application.
Précondition	Conditions à remplir avant le déclenchement du cas d'utilisation.
Scénario nominal	Séquence principale des étapes d'exécution.
Scénarios alternatifs	Variantes ou chemins alternatifs du scénario principal.
Scénario d'exception	Cas où une anomalie ou une erreur survient.
Post condition de succès	Résultat attendu si tout se passe bien.
Post condition d'échec	Conséquence en cas d'échec.
Exigences non fonctionnelles	Contraintes techniques (performance, sécurité, etc.)

Tableau 12: formalisme

2.1 S'authentifier

Élément	Description
Résumé	Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de gérer l'ensemble des fiches de maladies disponibles sur la plateforme
Acteurs	Utilisateur, Modérateur, Administrateur
Préconditions	L'utilisateur possède un compte actif.
Scénario nominal	1. Saisir l'URL dans le navigateur

Élément	Description
	2. La page d'accueil s'affiche 3. L'utilisateur clique sur le bouton déconnexion 4. Le système lui affiche la page d'authentification 5.L'utilisateur saisi son adresse mail et son mot de passe 6. Le système vérifie la conformité des champs 7.Le système envoi la requête a la base de données 8.La base de données analyse la requête 9.La base de données envoi le résultat de l'analyse 10.Le système envoie l'interface de l'utilisateur
Scénario alternatif	6.a. A l'étape 4 du scenario nominal, l'utilisateur a entré des informations non correspondantes ou manquantes 6.b. Le système renvoie un message d'erreur puis retourne à l'étape 5 du scenario nominal 9.a. A l'étape 9 du scenario nominal la base de données envoie le résultat de l'analyse 'compte inexistant' 9.b. Le système renvoie un message d'erreur puis retourne à l'étape 4 du scenario nominal
Post-condition succès	L'utilisateur est authentifié et peut accéder aux fonctionnalités autorisées par son rôle.
Post-condition échec	Aucun accès à l'application n'est accordé.

Tableau 13: descriptions textuelle s'authentifier

2.2 Envoyer un message

Élément	Description
Résumé	Permettre à un utilisateur d'envoyer un message textuel confidentiel à un autre collaborateur.

Acteurs	Utilisateur, Modérateur, Administrateur
Pré-conditions	1. L'utilisateur doit s'être authentifié avec succès 2. Le destinataire doit avoir un compte actif.
Scénario nominal	1. L'utilisateur sélectionne l'onglet "Messages Privés" ou recherche un collaborateur. 2. L'utilisateur clique sur le nom du destinataire pour ouvrir l'interface de conversation. 3. Le système charge l'historique des échanges existants. 4. L'utilisateur saisit son message textuel dans le champ prévu. 5. L'utilisateur clique sur le bouton "Envoyer". 6. Le système enregistre le message en base de données et l'affiche instantanément via unMise à jour de l'interface en temps réel sans rechargement de page.
Scénarios alternatifs	**5a. Perte de connexion réseau :** Le message ne peut pas s'envoyer ; le système affiche une icône d'erreur et garde le message en "brouillon" pour réessaie automatique. **5b. Destinataire bloqué :** Si le destinataire a bloqué l'expéditeur, le système affiche "Message non envoyé". **6a. Erreur serveur lors de l'enregistrement :** Le système affiche "Échec de l'envoi" et annule l'affichage côté émetteur.
Post-condition de succès	Le message privé est stocké de manière sécurisée en base de données avec son horodatage exact et notifié au destinataire.
Post-condition d'échec	Le message n'est pas enregistré en base de données. L'état de l'interface est restauré à l'état précédent.

Tableau 14: envoyer message description textuelle

2.3 Gérer les rôles

Élément	Description
Résumé	Permettre à l'administrateur de définir et modifier les privilèges d'accès des utilisateurs sur la plateforme.

Acteurs	Administrateur
Pré-conditions	1. L'administrateur doit s'être authentifié avec succès
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à la gestion des utilisateurs. 2. Il sélectionne un utilisateur. 3. Le système affiche son rôle actuel. 4. L'administrateur sélectionne le nouveau rôle. 5. Il valide la modification. 6. Le système vérifie les droits de l'administrateur. 7. Le système enregistre le nouveau rôle. 8. Le système journalise l'opération.
Scénarios alternatifs	**6a. Tentative de suppression du dernier Administrateur :** Le système refuse la modification et affiche une alerte critique : "*Impossible de retirer les droits du dernier administrateur système*". **6b. Auto-rétrogradation :** L'admin essaie de se retirer son propre rôle admin, le système demande une confirmation explicite. **7a. Conflit de base de données :** Si une autre session modifie le même utilisateur en même temps, le système affiche "Conflit de données, veuillez rafraîchir".
Post-condition de succès	Les nouveaux privilèges s'appliquent immédiatement. L'action est journalisée de manière indélébile (Qui a modifié Qui, Quand, Ancien rôle -> Nouveau rôle).
Post-condition d'échec	Les droits de l'utilisateur restent inchangés. La tentative de modification est enregistrée dans les logs de sécurité.

Tableau 15: description textuelle gerer les roles

III. DIAGRAMME DE COMMUNICATION

Un diagramme de communication dans le langage de modélisation unifié fait référence à un graphique qui représente le flux de messages dans un système. En un mot, il montre comment les parties d'un système interagissent ou, dans ce cas, communiquent entre elles.

Comme tout autre diagramme, le diagramme de communication UML comporte également plusieurs composants qui constituent son intégralité. La bonne chose à propos de ce schéma est qu'il peut être réalisé avec seulement quelques composants.

Le formalisme est le suivant :

Composant	Description	Représentation
Acteur	C'est une entité qui interagit avec le système ou qui est extérieur à lui. Sa représentation est identique à celui d'un diagramme de cas d'utilisation.	
Objet	Il est représenté par un rectangle contenant le nom et le type de l'instance.	
Les connecteurs	Les relations entre les lignes de vie sont appelées connecteurs et se représentent par un trait plein reliant deux lignes de vie.	
Les messages	Désignent une communication particulière entre les lignes de vie, et sont généralement ordonnés selon un ordre de numéro croissant.	

Tableau 16w: description diagrammes de commuications



1. Authentification

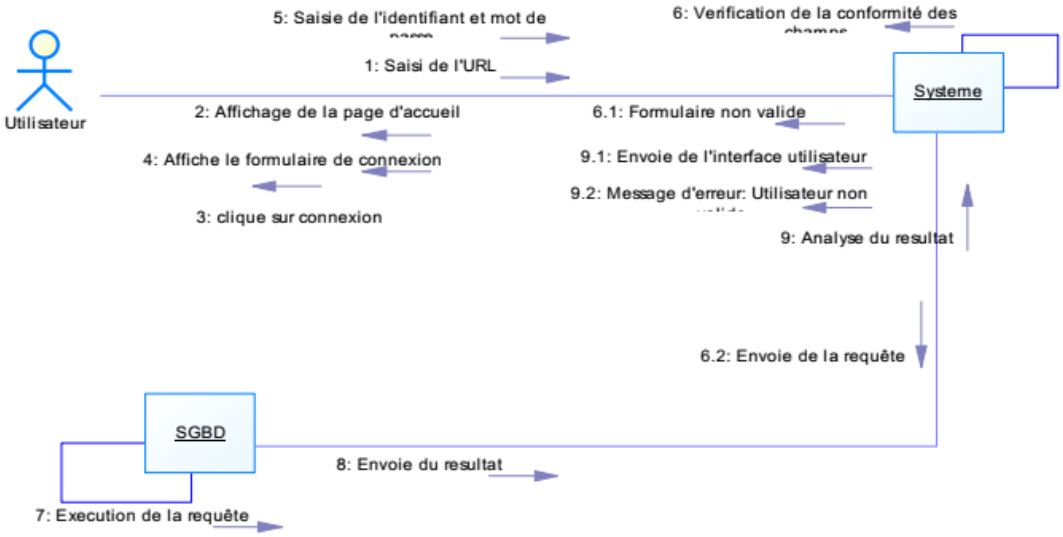


Figure 9: communication cas s'authentifier

2. Envoi d'un message Dans salon

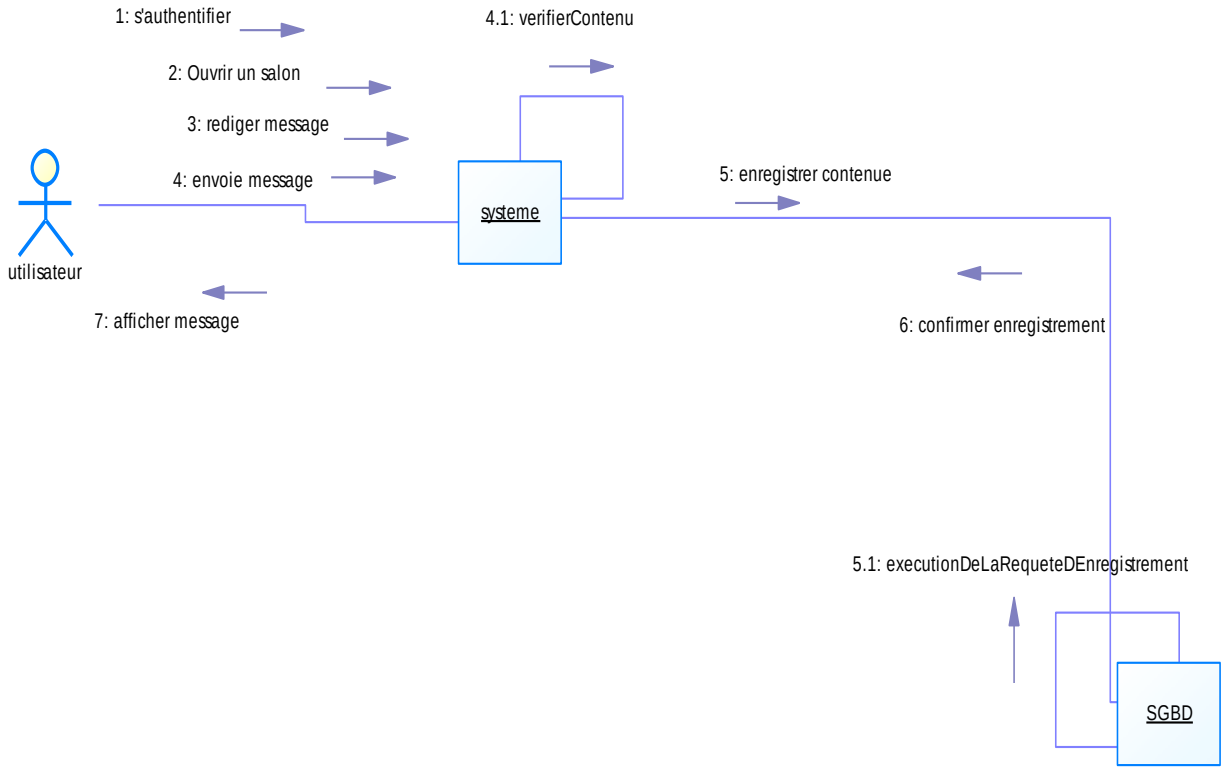


Figure 10: communication : cas envoyer message dasn salon

IV. DIAGRAMME DE SÉQUENCE

Les diagrammes de séquences sont des représentations graphiques des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML. Le diagramme de séquences permet de décrire les interactions entre les objets au sein d'un diagramme des cas d'utilisation.

Le diagramme de séquence énumère les objets horizontalement et le temps verticalement. Il modélise l'exécution des différents modèles en fonction du temps. Dans ce diagramme, les objets et les acteurs sont énumérés en colonnes avec leur ligne de vie verticale indiquant la durée de vie de l'objet.

Le formalisme est le suivant :

Composant	Description	Représentation
Objet	Se décrit comme étant l'instance d'une classe	
Acteur	Il s'agit d'une personne qui interagit et communique avec le système.	
Ligne de vie	La ligne de vie, représente le déroulement Temporel d'un processus.	
Activation	Il s'agit ici du temps nécessaire pour qu'un objet ou un acteur accomplisse une tâche, elle indique quand l'objet effectue une action.	
Message synchrone	On utilise ce symbole lorsqu'un expéditeur doit attendre une réponse à un message avant de continuer. Le diagramme doit montrer à la fois l'appel et la réponse	

Messages de retour asynchrones	Les messages asynchrones ne nécessitent pas de réponse avant que l'expéditeur ne continue. Seul l'appel doit être inclus dans le diagramme.	
Message de retour	ces messages sont des réponses aux appels.	

Tableau 17: formalisme diagramme de sequence

Exemple de diagramme de séquence :

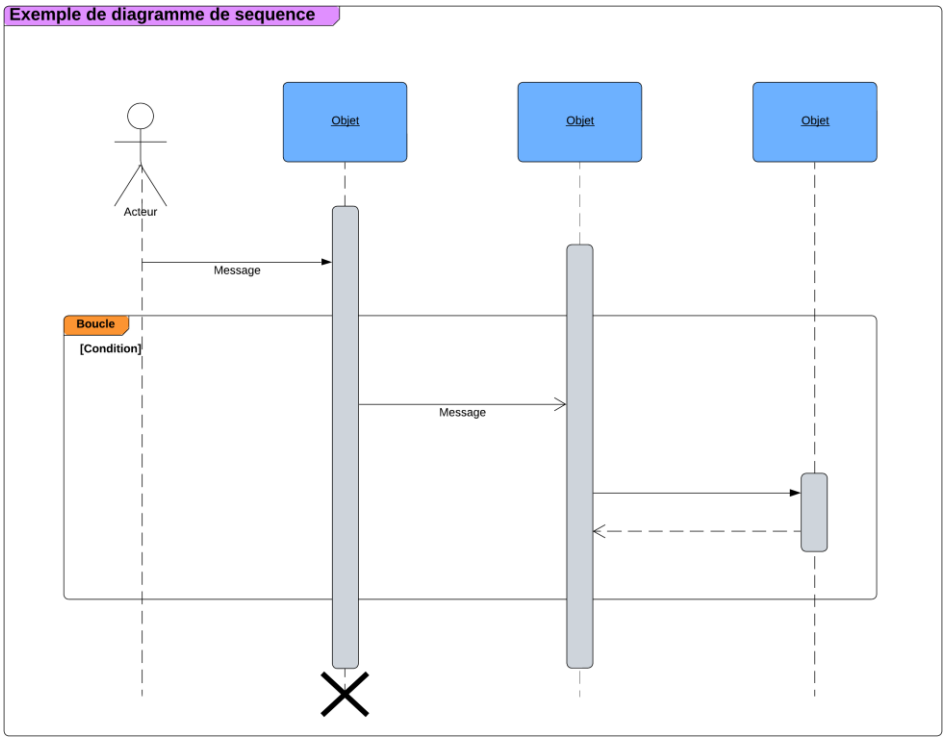


Figure 11: exemple de diagramme de sequence

1. S'authentifier

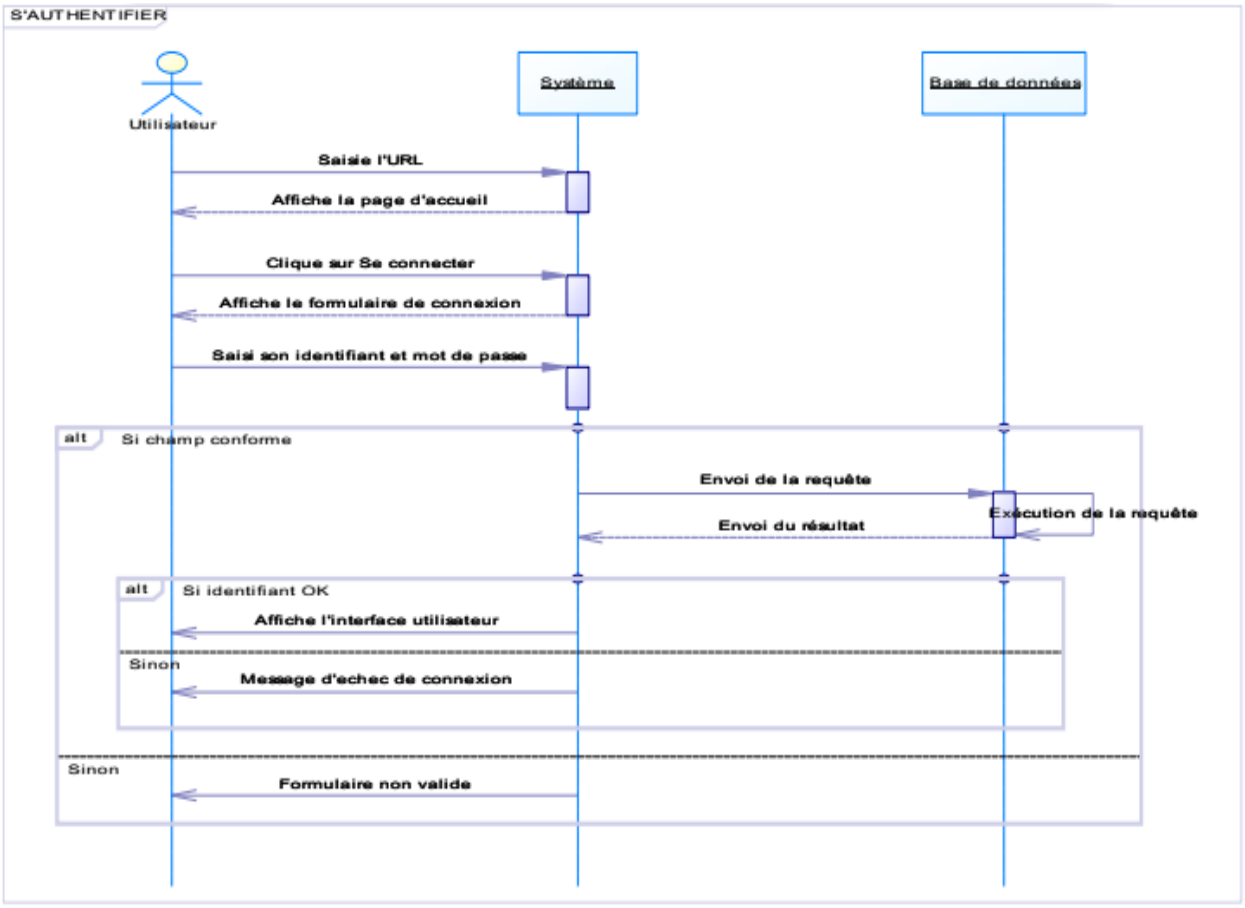


Figure 12: diagramme de séquence s'authentifier

2. Envoyer un message

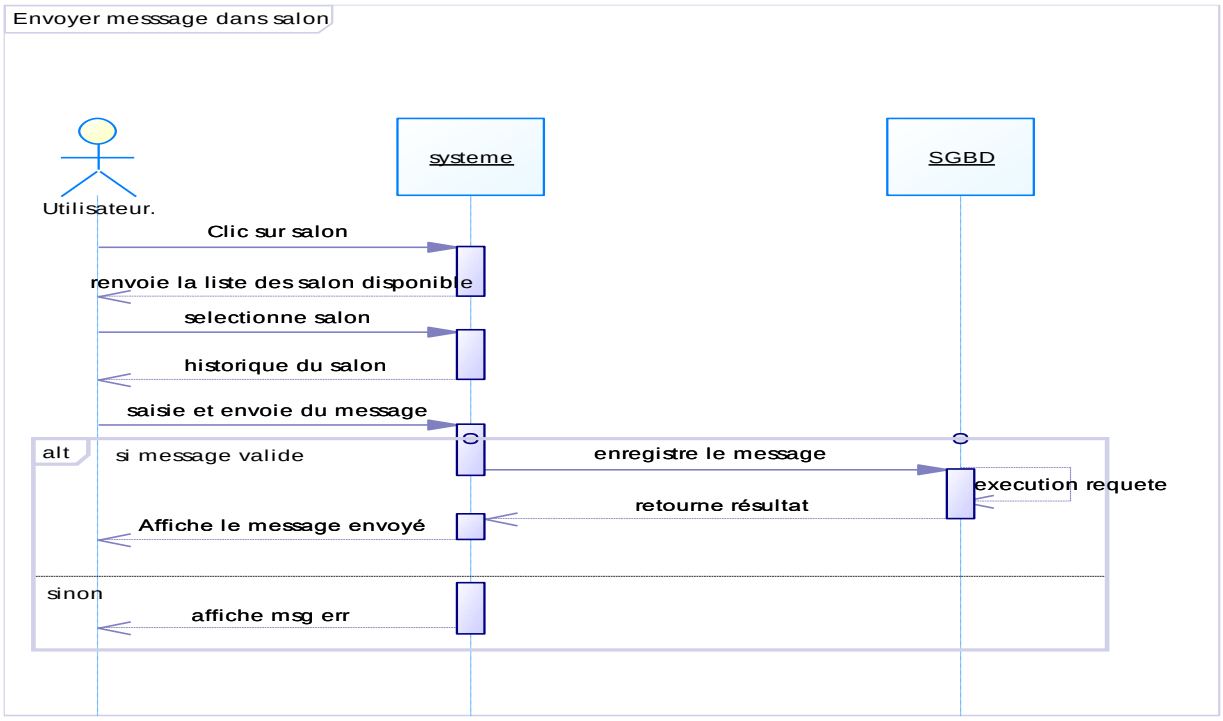


Figure 13: diagramme de séquence envoyer message

3. Créer un compte

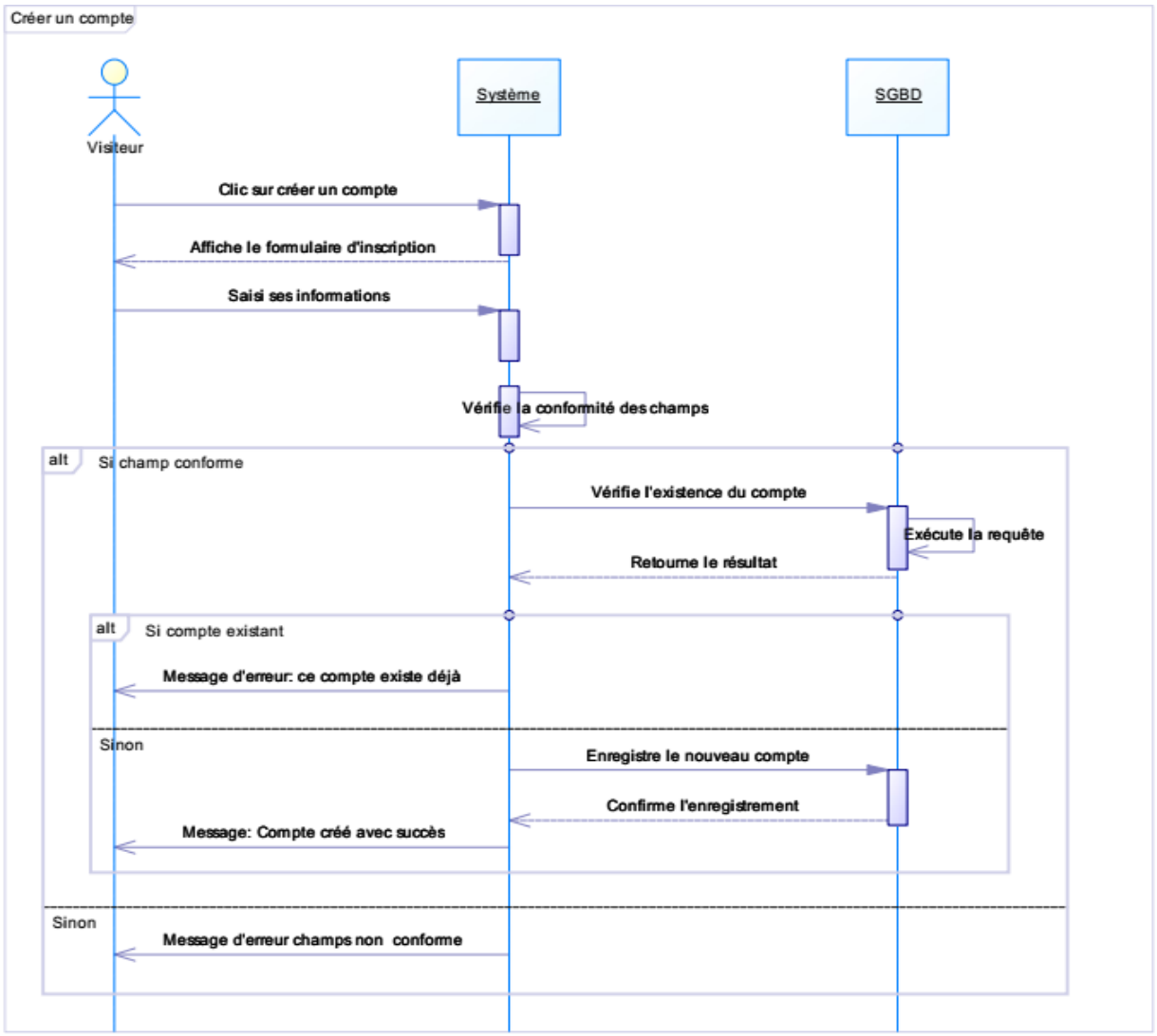


Figure 14: diagramme de séquence gerber un compte

V. DIAGRAMME D'ACTIVITÉ

Les diagrammes d'activités sont particulièrement adaptés à la description des cas d'utilisation. Plus précisément, ils viennent illustrer et consolider la description textuelle des cas d'utilisation.

L'usage général du diagramme d'activité permet de mettre l'accent sur les traitements et de formaliser graphiquement la séquence d'actions réalisées dans un cas d'utilisation.

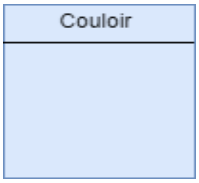
Composant	Description	Représentation
Une action	Rectangle aux coins arrondis qui représente une opération élémentaire et instantanée	
Une transition	Ligne qui représente le passage d'une activité à une autre	
Nœud initial	Cercle plein à partir duquel un flot débute dans un diagramme d'activité	
Nœud final	**Un nœud de fin d'activité** : un petit cercle plein marquant l'arrêt l'exécution de l'activité enveloppante s'arrête	
	Un nœud de fin de flot : cercle vide barré d'une croix marquant l'arrêt d'un flot à l'intérieur du diagramme	
Couloir	Les diagrammes d'activités font intervenir les acteurs de chaque activité. Chaque activité sera placée dans une colonne (couloir) qui correspond à l'acteur qui l'effectue.	
Barre de synchronisation	Barre horizontale sur laquelle convergent les activités qui sont exécutées en parallèle.	

Tableau 18: formalisme du diagramme d'activite

Exemple de diagramme d'activité :

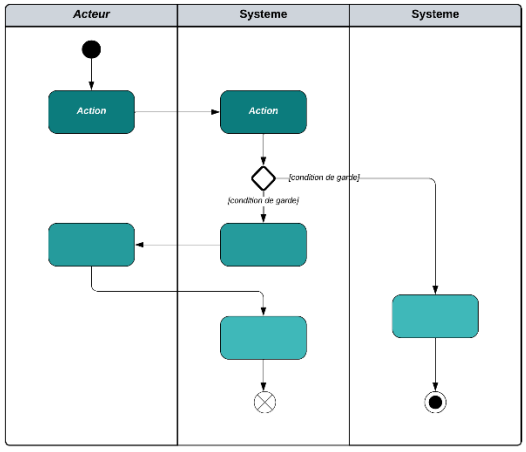


Figure 15: exemple du diagramme d'activité

1. S'authentifier

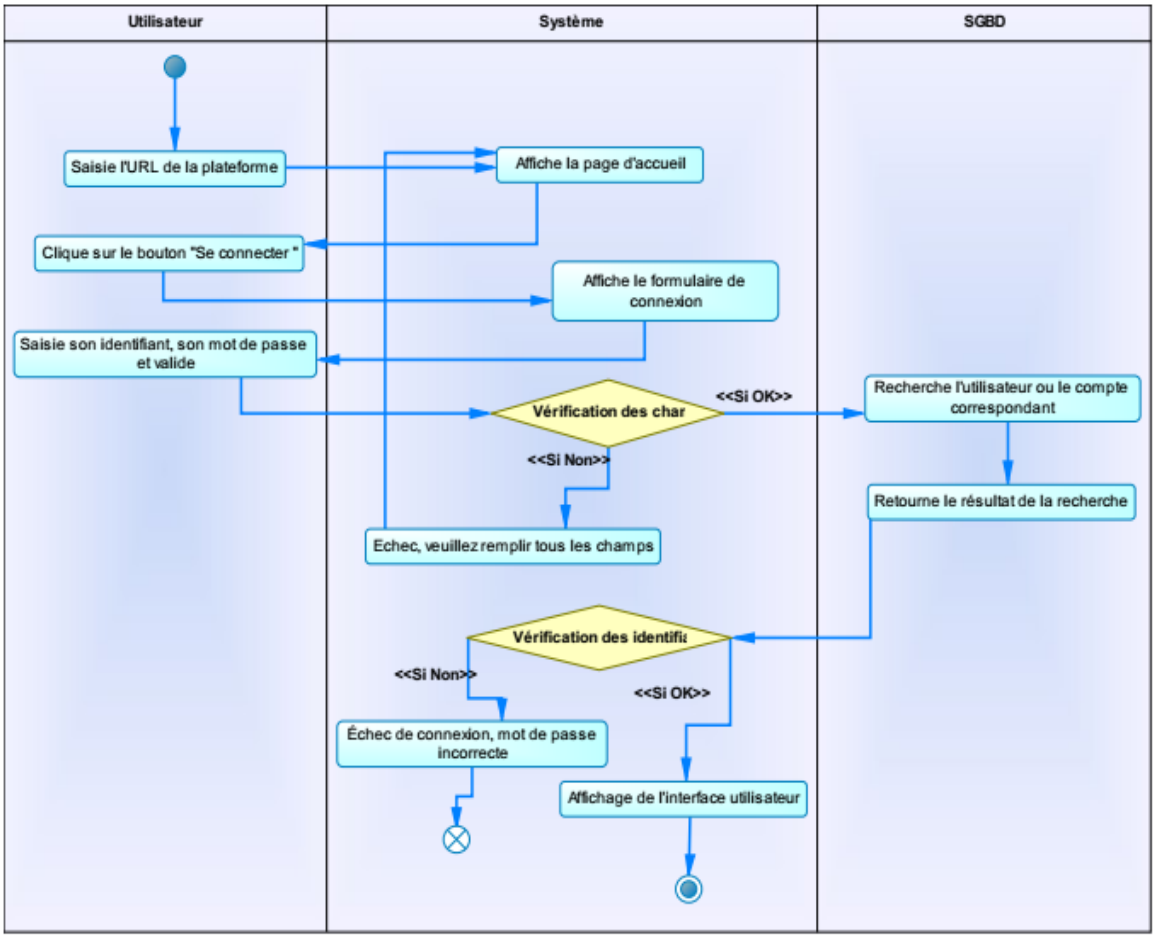


Figure 16: activiter s'authentifier

2. Envoyer un message privé

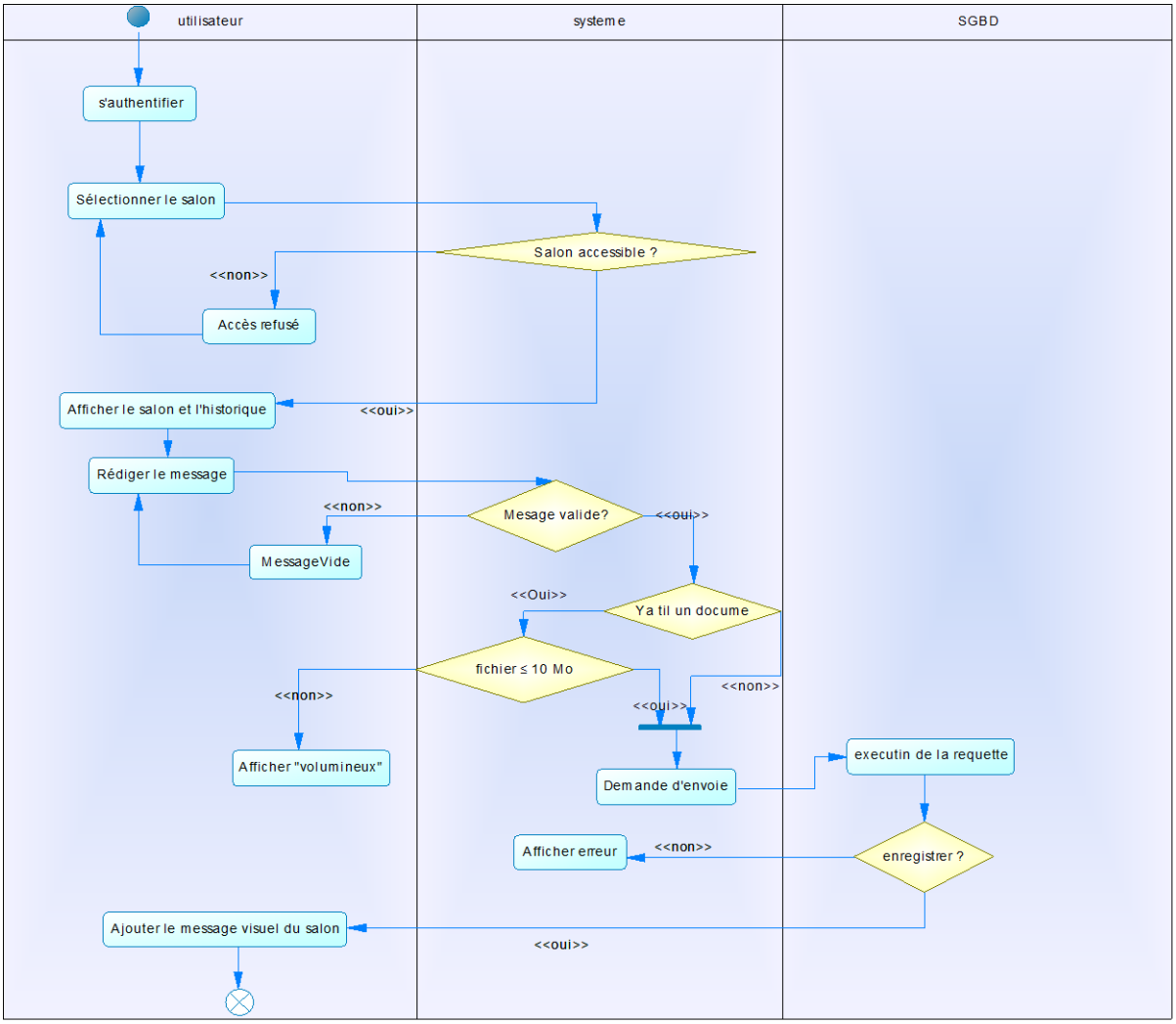


Figure 17: diagramme d'activité envoyer un message

3. Créer un compte

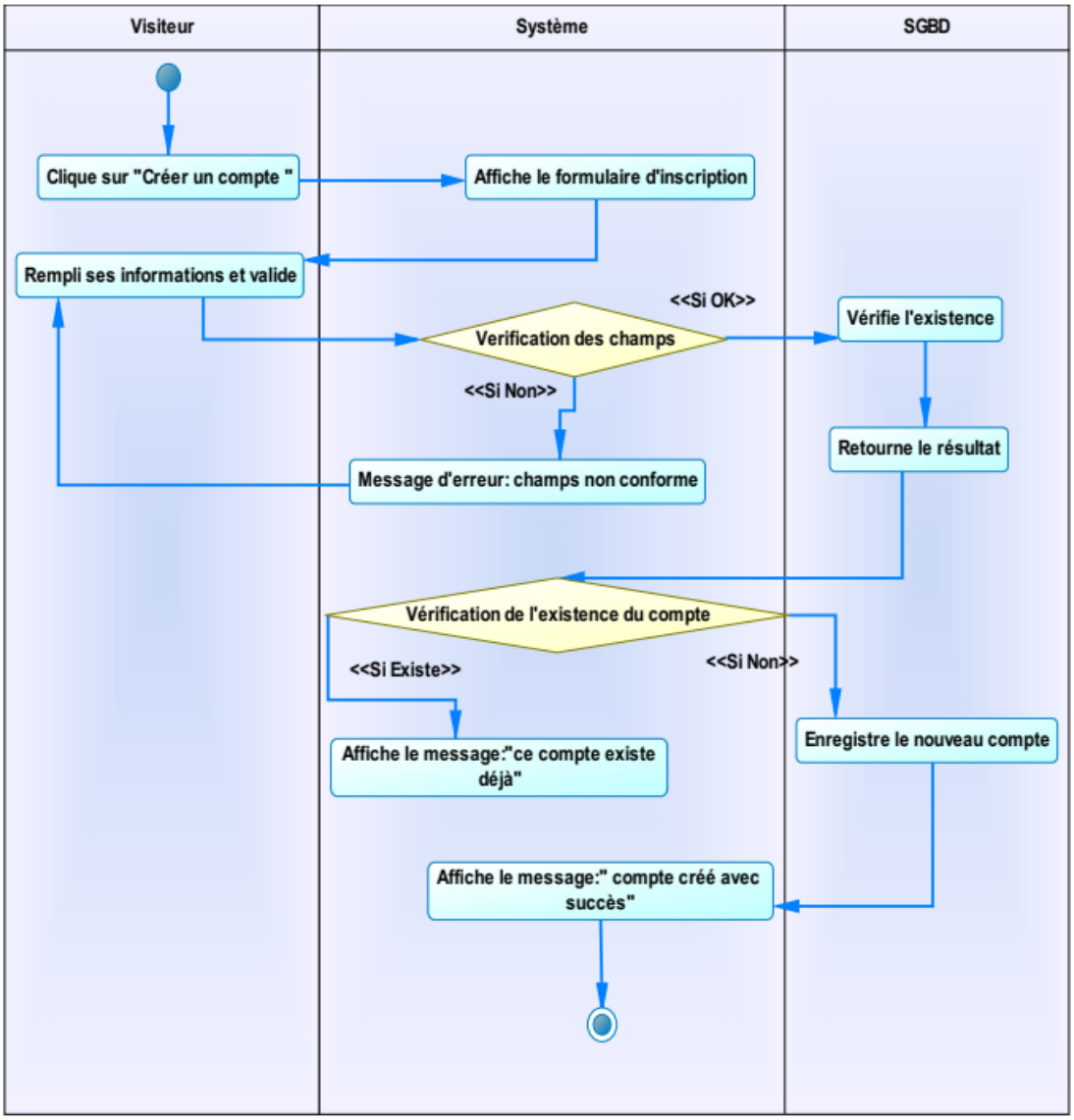


Figure 18: activité créer un compte

CONCLUSION

Au terme de ce dossier d'analyse, nous avons pu structurer et formaliser de manière rigoureuse les besoins fonctionnels et les principales exigences techniques de la plateforme ACEP Link. L'utilisation du langage UML, dans le cadre de la démarche 2TUP, nous a permis de modéliser le système sous plusieurs angles complémentaires et de préciser son fonctionnement. Dans un premier temps, les diagrammes de cas d'utilisation, accompagnés de leurs descriptions textuelles, ont permis de définir le périmètre fonctionnel du système en identifiant les différents acteurs ainsi que leurs interactions avec la plateforme. Ensuite, les diagrammes de communication et de séquence ont permis de détailler la dynamique des échanges entre les différents éléments du système. Enfin, les diagrammes d'activité ont permis de représenter les principaux flux de traitement associés aux fonctionnalités étudiées. Cette phase d'analyse a ainsi constitué une base de référence pour la conception puis la réalisation de ACEP Link. Les besoins et comportements identifiés ont ensuite été traduits en une structure technique et statique présentée dans le dossier de conception.

DOSSIER 4 : DOSSIER DE CONCEPTION

Résumé :

Le dossier de conception permet de modéliser dans son ensemble la solution proposée et de recueillir les informations nécessaires à la mise sur pied d'une base de données complexes et efficaces. De ce fait il prévoit le système futur.

Aperçu :

Introduction

1. Diagramme de classe
2. Diagramme d'état transition
3. Diagramme de paquetage

Conclusion

INTRODUCTION

La phase d'analyse, détaillée dans le dossier précédent, nous a permis de cerner les besoins fonctionnels et comportementaux du système **ACEP Link** à travers les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et d'activité. Cependant, pour passer à la réalisation effective de la plateforme, il est nécessaire de traduire ces modèles dynamiques en une structure statique, cohérente et pérenne. C'est l'objet du présent dossier de conception. En nous appuyant sur le langage de modélisation **UML** et la démarche **2TUP**, cette phase vise à définir la structure technique et logicielle de la solution. Nous y détaillerons notamment les différentes classes qui composent le système, leurs attributs, leurs responsabilités ainsi que les relations qui les unissent. Ce dossier s'articulera autour de trois axes majeurs.

I. DIAGRAMME DE CLASSE

Le diagramme de classe met en évidence d'éventuelles relations entre ces classes. Le diagramme de classes comporte 6 concepts : **classe, attribut, identifiant, relation, opération, généralisation/spécialisation**. Ce diagramme est constitué des éléments suivants :

- **Classe :**il s'agit de la description abstraite à un ensemble d'objet : elle définit leurs structures, leurs comportements et leurs relations.
- **L'attribut :** Il représente la modélisation d'une information élémentaire représentée par son nom et format.
  UML définit 3(trois) niveaux de visibilité pour les attributs :

- **Public (+) :** l'élément est visible par tous les clients de la classe.
- **Protégé (#) :** l'élément est visible que par les sous-classes ou les classes filles.
- **Privé (-) :** l'élément n'est visible que par les objets de la classe auxquels il appartient.

- **L'identifiant :** c'est un attribut particulier, qui permet de repérer de façon unique chaque objet, instance de la classe.
- **Multiplicité :** elle définit le nombre d'instance de la classe, elle est définie par un nombre entier ou un intervalle de valeur (1...1, 0...1, 1...*, 0...*).
- **Associations :** Une association est une relation entre deux classes (association binaire) ou plus (association n-aire), qui décrit les connexions structurelles entre leurs instances.
  Il existe plusieurs types de relations dont les plus connues sont les suivants :

- **Généralisation : :** Relation d'héritage, dans laquelle les objets de l'élément spécialisé (Classe enfant) peuvent remplacer les objets de l'élément général (Classe parent)

- **Agrégation :** utilisé pour les relations de types « contenant / contenue »

- **La composition :** La composition est un cas particulier de l'agrégation dans laquelle la vie des composants est liée à celle des agrégats.

Le tableau suivant nous donne une liste assez détaillée du formalisme du diagramme de classe en un tableau :

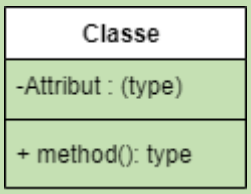
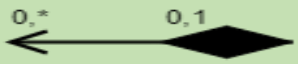
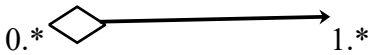
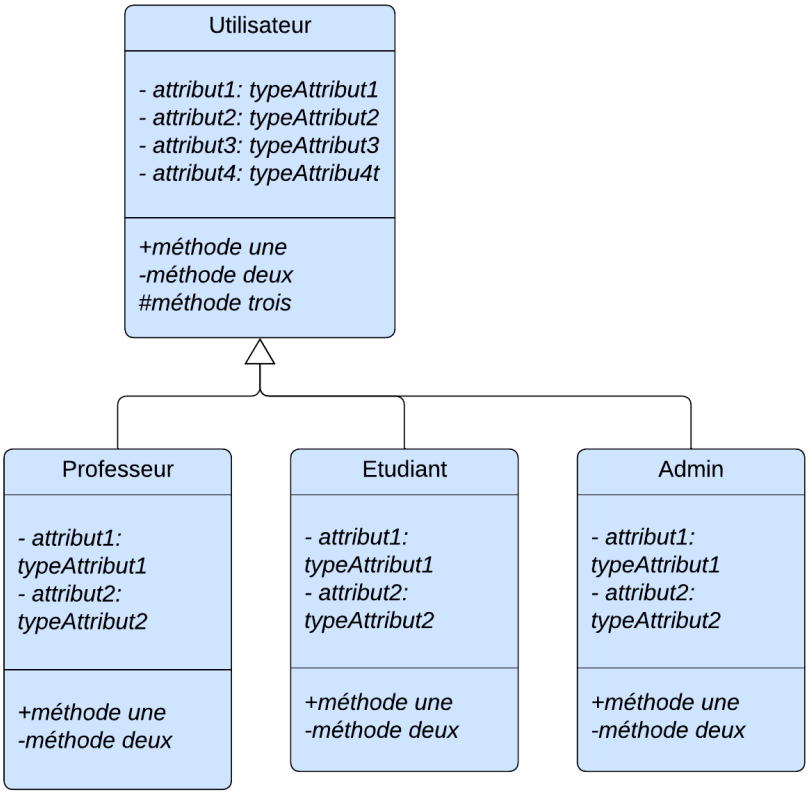
Elément	Représentation
Classe	
Association	
Composition	
Agrégation	
Généralisation	
Multiplicité	0.. *, 0...1, 1...1, 1...*
Modificateur d'accès	+, -, #, ~, /

Tableau 19: formalisme du diagramme de classe

Exemple de diagramme de classe :



Le diagramme de classe de notre projet est le suivant :

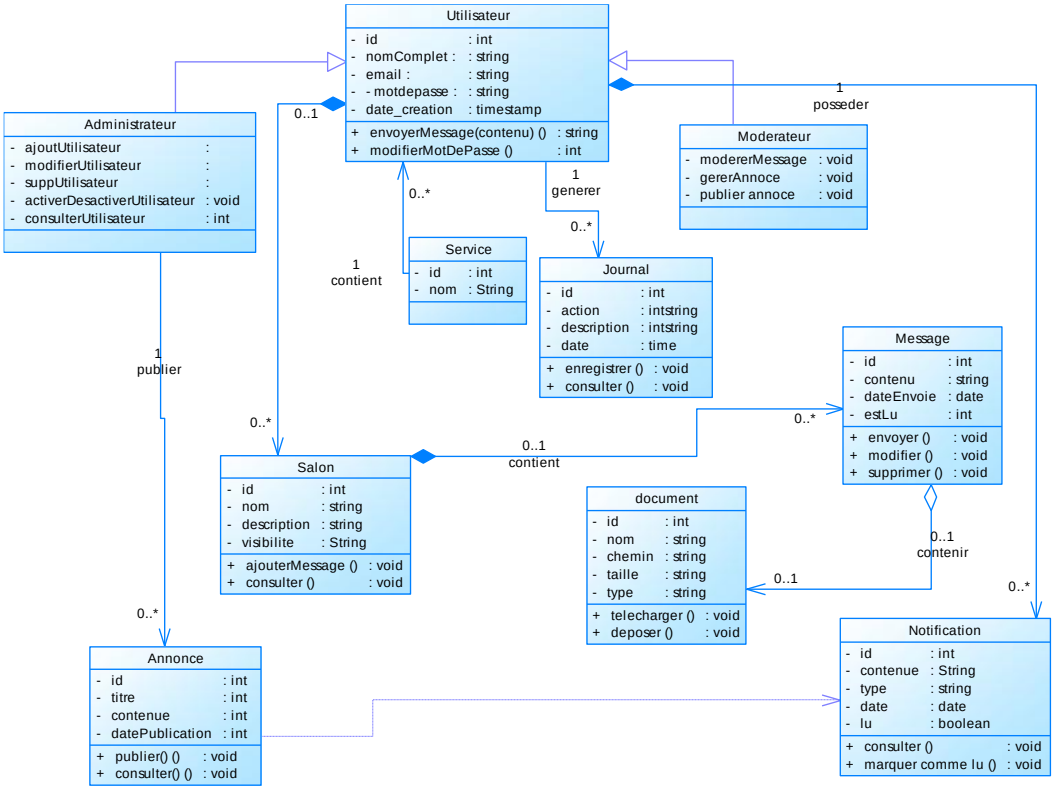


Figure 19: diagramme de classe

Règle Métiers :

- **Règle métier N°01 :** Une instance de classe **Service** regroupe aucune ou plusieurs instances de classe **Utilisateur.**
  Une instance de classe **Utilisateur** est regroupée par une seule instance de classe **Service**.
- **Règle métier N°02 :** Une instance de classe **Utilisateur** possède aucune ou plusieurs instances de classe **Notification**.
  Une instance de classe **Notification** est possédée par une seule instance de classe **Utilisateur**.
- **Règle métier N°03 :** Une instance de classe **Utilisateur** expédie aucune ou plusieurs instances de classe **Message**.
  Une instance de classe **Message** est expédiée par une seule instance de classe **Utilisateur**.

- **Règle métier N°04 :** Une instance de classe **Utilisateur** génère aucune ou plusieurs instances de classe **Journal**.
  Une instance de classe Journal est générée par une seule instance de classe Utilisateur.
- **Règle métier N°05 :** Une instance de classe **Salon** contient aucune ou plusieurs instances de classe **Message**.
  Une instance de classe Message ne concerne aucune ou une seule instance de classe Salon.
- **Règle métier N°06 :** Une instance de classe **Message** joint aucune ou une seule instance de classe **Document.**
  Une instance de classe Document ne concerne aucune ou une seule instance de classe Message.
- **Règle métier N°07 :** Une instance de classe **Administrateur** publie aucune ou plusieurs instances de classe **Annonce**.
  Une instance de classe **Annonce** est publiée par une seule instance de classe **Administrateur.**
- **Règle métier N°08 :** La publication d'une instance de classe **Annonce** dépend de la création d'une ou plusieurs instances de classe **Notification**.

II. DIAGRAMME D'ÉTAT TRANSITION

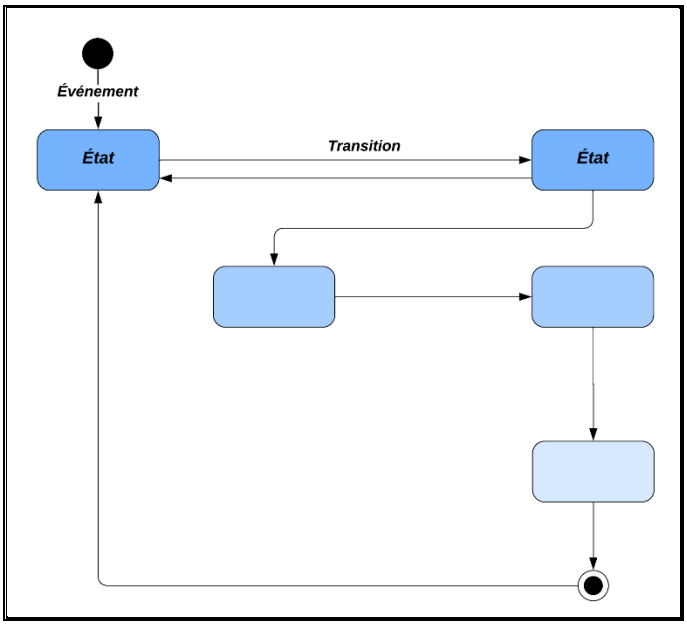
Le diagramme d'états-transition est comme son nom l'indique décrit les transitions entre les états et les actions que le système ou ses parties réalisent en réponse à un événement. Les diagrammes d'états-transitions permettent justement de spécifier les réactions d'une partie du système à des événements discrets. Un événement se produit à un instant précis et est dépourvu de durée.

Le diagramme d'états-transition décrit l'état ou le comportement d'un objet à un événement précis du système. A cet effet il est composé des éléments suivants :

Elément	Description	Représentation
Etat initial	Il s'agit de l'état dans lequel il se trouve lors de sa création. Est représenté par un point noir.	
Etat final	Correspond à une étape où l'objet n'est plus nécessaire dans le système et où il est détruit. Il se représente par un point entouré d'un cercle.	
Etat intermédiaire	Est une situation stable qui possède une certaine durée pendant laquelle un objet exécute une activité ou attend un Événement. Il est représenté par un rectangle arrondi contenant son nom.	Etat
Transition	Une transition définit la réponse d'un objet à l'arrivée d'un événement. Elle est représentée par une flèche.	

Tableau 20: formalisme du diagrammes d'etat transition

Exemple de diagramme d'état transition :



Diagrammes d'état-transition de notre projet ci-dessous :

1. Créer le compte

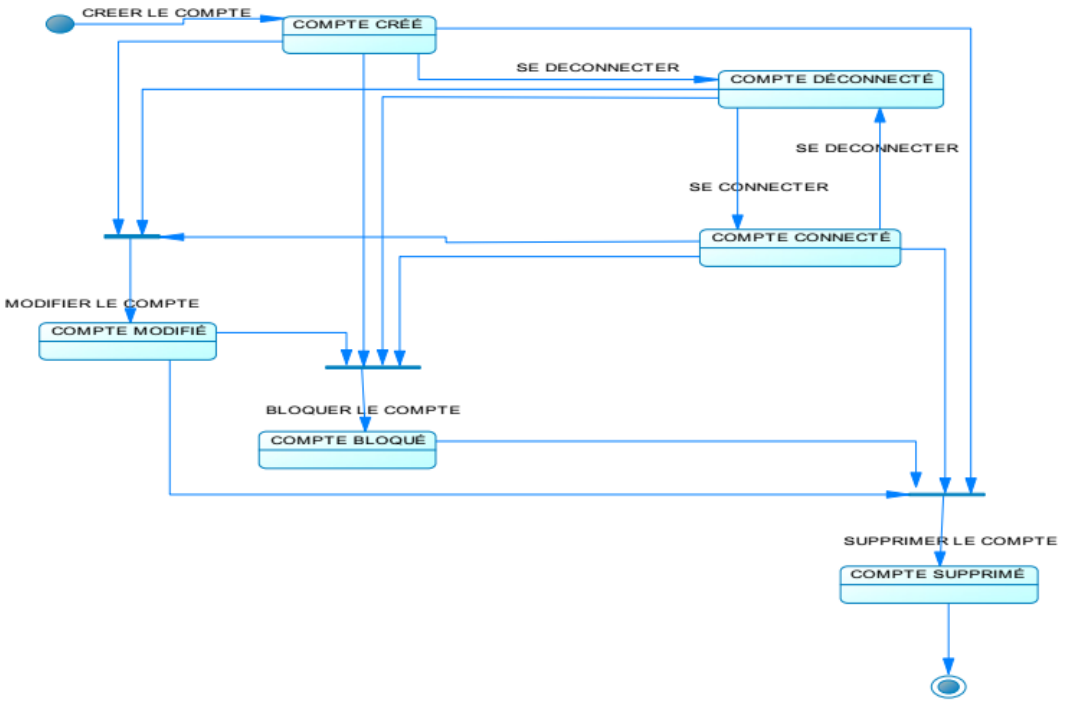
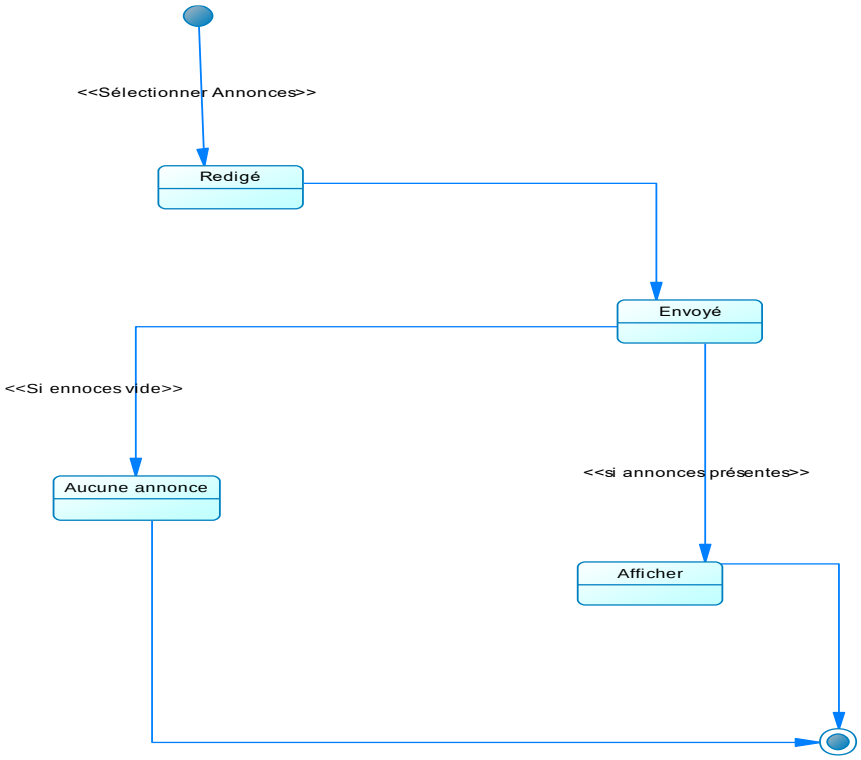


Figure 20: état transition créer un compte

2. Consulter annonce



III. DIAGRAMME DE PAQUETAGE

Les diagrammes de package (ou diagramme de paquetages) permettent de décomposer le système en catégories ou parties plus facilement observable s'appelés « packages ». L'utilisation la plus courante pour les diagrammes de paquetages est d'organiser des diagrammes de Cas d'Utilisation et des diagrammes de Classes. Bien que l'utilisation des Diagrammes de Paquetages ne se limite pas à ces éléments UML.

Le formalisme est le suivant :

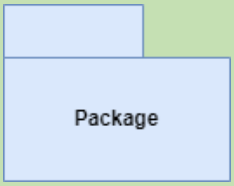
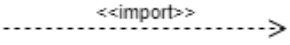
Composant	Description	Représentation
Package	Regroupement des cas d'utilisation en catégorie	
Merge	Représente la fusion de deux packages. Le contenu du package cible est intégré au package source.	
Access	Indique que les éléments d'un package ont accès aux éléments publics d'un autre package.	
Import	Permet à un package d'importer les éléments publics d'un autre package.	

Tableau 21: formalisme du diagramme de packetage



Figure 21: diagramme de paquetage

CONCLUSION

Au terme de ce dossier de conception, nous avons traduit les exigences fonctionnelles et comportementales de la plateforme **ACEP Link** en une architecture logicielle structurée et cohérente. Le **diagramme de classes** nous a permis de définir la structure statique du système en identifiant les principales entités métier, leurs attributs, leurs responsabilités ainsi que les relations qui les unissent. Le **diagramme d'états-transitions** a ensuite permis de représenter le cycle de vie du message à travers ses différents états, de sa rédaction à sa suppression. Enfin, le **diagramme de paquetages** a permis d'organiser les différents éléments de la solution en modules logiques, Enfin, le diagramme de paquetages a permis de regrouper les cas d'utilisation en grandes catégories fonctionnelles afin de structurer les différents services offerts par ACEP Link. Cette conception a constitué le plan directeur. Le **Dossier 5 : Dossier de réalisation** sera consacré à la mise en œuvre concrète de cette conception, à la présentation de l'environnement technique retenu, à la configuration de la plateforme ainsi qu'au développement et à l'intégration des principales fonctionnalités de **ACEP Link**.

DOSSIER 5 : DOSSIER DE RÉALISATION :

Résumé :

La réalisation consiste à la mise en œuvre de projets dans un langage de programmation conformément aux spécifications définies dans le dossier précédent. Elle renferme en son sein les diagrammes de composant et de déploiement. A la sortie de cette partie, il sera produit une documentation de programmation expliquant l'architecture de la base de données et l'architecture de notre code.

Aperçu :

Introduction

1. Choix des technologies
2. Architecture physique et logique du système
3. Diagramme de déploiement
4. Diagramme de composant

Conclusion

INTRODUCTION

Après avoir analysé les besoins fonctionnels et modélisé le système **ACEP Link** à travers les différents diagrammes UML, notamment les diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence et d'activité, il convient de présenter leur traduction dans la réalisation concrète de la plateforme. Ce dossier est consacré à la mise en œuvre technique de la solution. Il présente les technologies et outils retenus, l'environnement de développement utilisé ainsi que l'organisation physique et logique de l'application. Les diagrammes de déploiement et de composants viennent compléter cette présentation en permettant de visualiser respectivement l'infrastructure technique nécessaire au fonctionnement de la plateforme et les principales briques logicielles qui la composent. La réalisation de ACEP Link s'est appuyée sur les spécifications établies lors des phases précédentes et a permis de traduire concrètement les modèles d'analyse et de conception en une application fonctionnelle. Les fonctionnalités développées sont ainsi implémentées conformément aux besoins définis dans le cahier des charges et feront l'objet de vérifications dans le dossier consacré aux tests.

I. CHOIX DES TECHNOLOGIES

Pour mener à bien le développement de la plateforme **ACEP Link**, nous avons retenu un ensemble de technologies adaptées aux besoins fonctionnels et techniques du projet. Les choix ont notamment été guidés par des critères de **sécurité, de performance, de maintenabilité, de compatibilité et d'évolutivité**.

Langage / Framework / Outil	Rôle dans le projet	Logo
PHP 8.5	Langage de programmation principal pour le développement logique côté serveur (Back-end).	
Laravel	Framework Back-end (architecture MVC) assurant la sécurité, l'authentification, la gestion des sessions et la structure générale de l'application.**(Laravel, Eloquent ORM)**	
PostgreSQL 18	Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) pour le stockage persistant et sécurisé de toutes les données de la plateforme.	
Tailwind CSS	Framework CSS utilitaire permettant de concevoir rapidement le design graphique et d'assurer une interface responsive.	
JavaScript	Langage de programmation côté client utilisé pour rendre l'interface utilisateur interactive et dynamique.	
WAMP Server	Environnement de développement local regroupant le serveur web **Apache** et le module d'exécution **PHP**.	
Node.js & npm	Environnement d'exécution et gestionnaire de paquets requis pour installer et compiler les outils Front-end (Tailwind, Vite).	

Langage / Framework / Outil	Rôle dans le projet	Logo
Visual Studio Code	Éditeur de code (IDE) principal utilisé pour l'écriture et le développement du projet.	
Git	Système de contrôle de version utilisé pour suivre les modifications et gérer l'historique du code source.	
PowerAMC	Outil de modélisation utilisé pour la conception de l'architecture et de la structure de la base de données.	

Tableau 22: choix technologiques

II. ARCHITECTURE PHYSIQUE ET LOGIQUE DU SYSTÈME

L'architecture du système décrit l'organisation des différents éléments nécessaires au fonctionnement de **ACEP Link**. Elle est présentée selon deux dimensions complémentaires : **l'architecture physique**, qui décrit les éléments matériels et logiciels nécessaires au déploiement, et **l'architecture logique**, qui présente l'organisation fonctionnelle des différents composants de l'application.

Remarque : *l'architecture physique présentée ci-dessous constitue une* ***architecture cible proposée*** *pour le déploiement de ACEP Link. Les caractéristiques précises de l'infrastructure d'ACEP Cameroun devront être confirmées lors de la mise en production.*

1. Architecture physique

L'architecture physique décrit les différents éléments matériels et logiciels nécessaires au fonctionnement et au déploiement de **ACEP Link**. Dans l'architecture retenue, le système est organisé autour de trois niveaux principaux : **le niveau client, le serveur d'application et le serveur de données**.

a) Niveau Client — Postes de travail

Les utilisateurs accèdent à **ACEP Link** depuis les postes de travail mis à leur disposition au sein de l'environnement d'ACEP Cameroun. L'accès à la plateforme s'effectue au moyen d'un navigateur web, notamment :

- Google Chrome ;
- Mozilla Firefox ;
- Opera GX.

Les utilisateurs n'ont donc pas besoin d'installer directement l'application sur leur poste. L'accès s'effectue à travers l'interface web de la plateforme.

b) Niveau Serveur d'application

Le serveur d'application constitue le niveau chargé d'exécuter la plateforme **ACEP Link**. L'architecture cible comprnend notamment :

- Un serveur physique ou virtuel ;
- Un système d'exploitation serveur de type Linux ;
- Apache ou Nginx comme serveur HTTP ;
- PHP 8.2 et les extensions nécessaires à Laravel ;
- L'application **ACEP Link** développée avec Laravel ;
- Une configuration HTTPS permettant de sécuriser les communications avec les clients.

Le serveur d'application assure ainsi le traitement des requêtes, l'exécution de la logique métier et la communication avec le serveur de données.

c) Niveau Serveur de données

Le serveur de données assure la persistance des informations utilisées par la plateforme. Il comprend notamment :

- Le SGBD **PostgreSQL 18** ;
- La base de données `ACEP_lINK` ;
- Les tables relatives aux utilisateurs, rôles, messages, salons, fichiers, annonces, notifications et journaux d'activité ;
- Apache comme serveur web.

Les documents professionnels ne doivent pas être directement exposés par le serveur web. Leur accès doit être contrôlé par l'application en fonction des droits de l'utilisateur. Un mécanisme de sauvegarde régulière pourra également être mis en place afin de limiter les risques de perte de données.

d) Réseau de communication

Les différents niveaux de l'architecture communiquent à travers le réseau interne sécurisé de l'entreprise. Cette organisation permet notamment d'éviter que les utilisateurs accèdent directement à la base de données depuis leur poste de travail.

2. Architecture logique

Le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est une façon d'organiser le code des interfaces graphiques, très utilisée dans les applications web depuis sa création en 1978. Il repose sur trois types de modules ayant chacun un rôle précis : les modèles, les vues et les contrôleurs. Ce découpage aide à mieux structurer son code, à savoir quels fichiers créer et, surtout, à clarifier la fonction de chacun. L'objectif principal de MVC est de séparer la logique en trois parties distinctes, rangées dans des fichiers différents. Notre logique applicative repose sur l'architecture MVC, un modèle de conception largement répandu et familier à de nombreux développeurs. Dans notre projet, nous

l'avons appliquée côté Backend en utilisant Node.js. Concrètement, l'architecture MVC se compose de trois éléments :

- **Les Modèles** : ils représentent la logique liée aux données. Ce sont eux qui Récupèrent les informations et les enregistrent dans la base de données.
- **Les Vues** : elles s'occupent de l'affichage de l'interface utilisateur. Elles Construisent l'écran à partir des données fournies par le modèle (par exemple, Une page d'édition avec des champs de saisie, des listes déroulantes ou des cases À cocher).
- **Les Contrôleurs** : ils gèrent les actions de l'utilisateur, manipulent les modèles et choisissent la vue à afficher. Dans une application MVC, la vue ne fait que présenter les informations, tandis que le contrôleur traite les entrées (comme les paramètres d'une requête) pour interroger la base via le modèle.

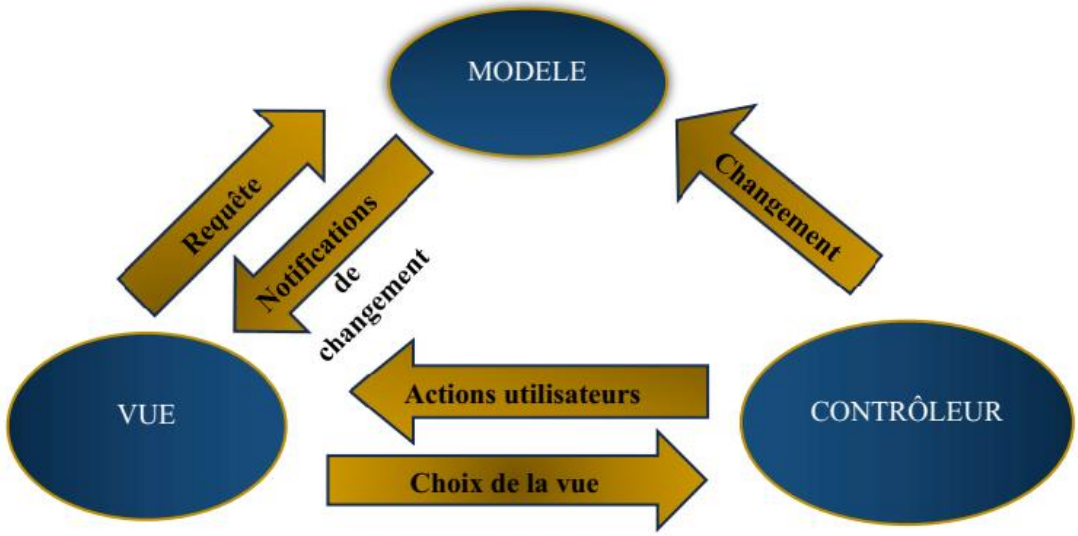


Figure 22: modele: MVP

3. Avantages de l'architecture retenue

L'organisation proposée présente plusieurs avantages pour la réalisation de **ACEP Link** :

Séparation des responsabilités :

Chaque couche possède un rôle clairement défini. La présentation, les traitements métier et les données sont ainsi séparés, ce qui facilite l'organisation du code.

Maintenabilité :

La séparation des composants facilite la correction des erreurs et l'évolution de l'application sans remettre en cause l'ensemble du système.

Évolutivité :

L'architecture permet d'ajouter progressivement de nouvelles fonctionnalités et, à terme, de faire évoluer l'infrastructure en fonction de la charge.

Sécurité :

La séparation entre les postes clients, l'application et la base de données limite l'exposition directe des données. L'authentification, les contrôles d'accès et le système RBAC permettent également de restreindre l'accès aux fonctionnalités selon le profil de l'utilisateur.

Préparation aux intégrations futures :

L'organisation retenue permet également d'envisager ultérieurement l'intégration avec les outils existants de l'écosystème d'ACEP, notamment **Zimbra** ou **LMG**, sous réserve de la disponibilité et de l'autorisation des API nécessaires.

III. DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

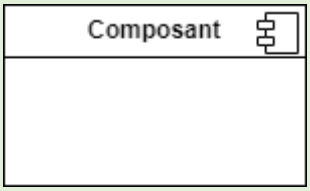
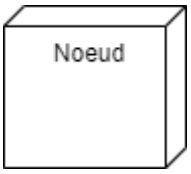
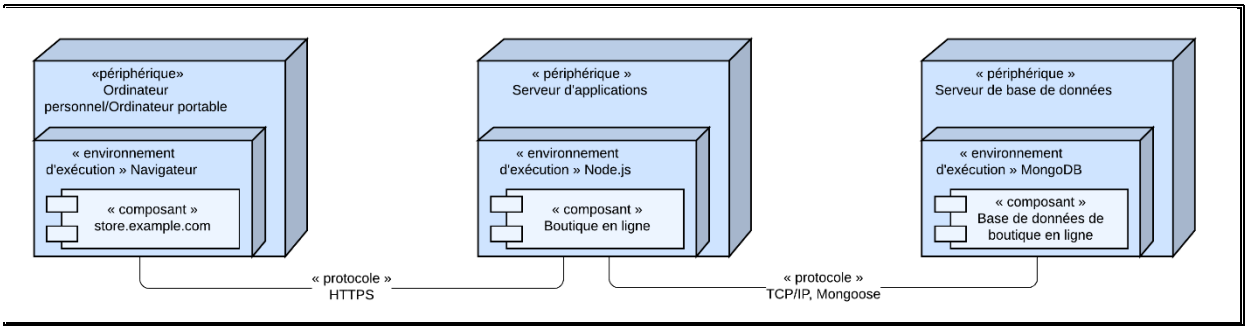
Elément	Description	Représentation
Les composants	Il représente une entité logicielle du système (Fichier de code source, programmes, documents, fichiers de ressource, etc.). Un composant est représenté par une boîte rectangulaire avec deux rectangles dépassant du côté gauche portant le nom du composant.	
Les nœuds	Un nœud représente un ensemble d'éléments matériels du système. Cette entité est représentée par un cube tridimensionnel.	
Les Associations	Une association, représentée par une ligne pleine entre deux nœuds, indique une ligne de communication entre les éléments matériels.	
Les dépendances	Une dépendance est utilisée pour mobiliser la relation entre deux composants. La notation utilisée pour cette relation de dépendance est une flèche de pointillés.	

Tableau 23: formalisme du diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement est une vue statique qui sert à représenter l'utilisation de l'infrastructure physique par le système. Et la manière dont les composants du système sont répartis ainsi que les relations entre eux.

Le formalisme est le suivant :

Exemple de diagramme de déploiement :



Le diagramme suivant est une architecture utilisée pour le déploiement de notre application :

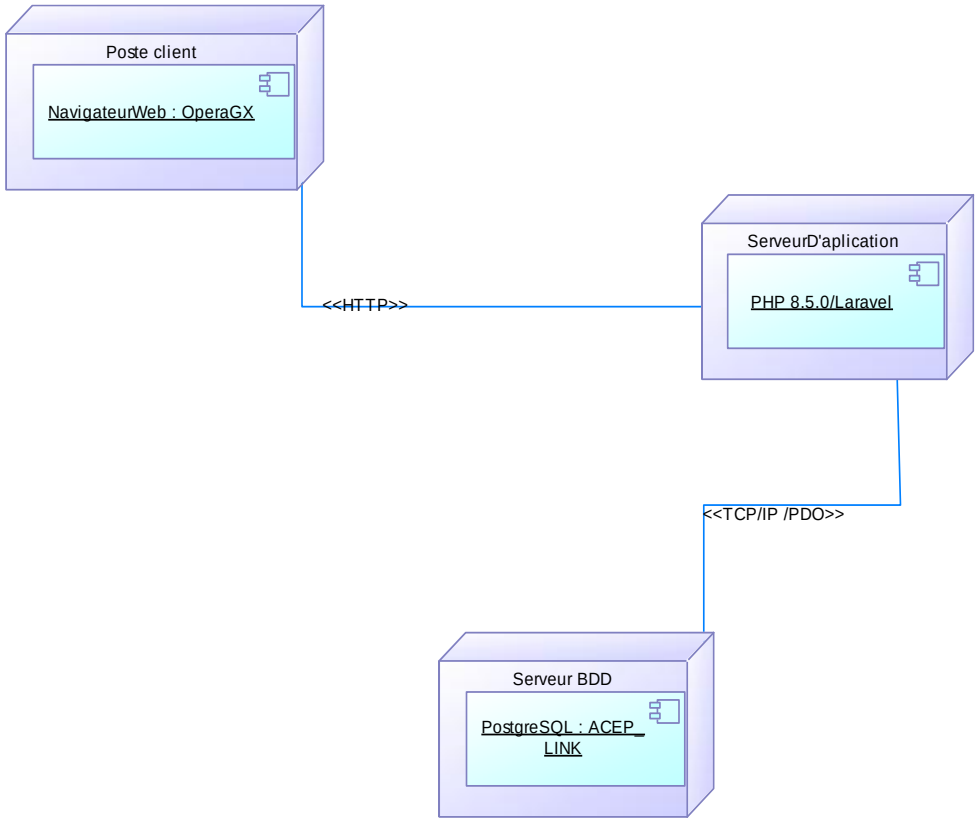


Figure 23: diagramme de déploiement

IV. DIAGRAMME DE COMPOSANT

Le diagramme de composants est principalement employé pour décrire les dépendances entre divers composants (les dépendances entre fichiers exécutables et les fichiers sources). Le diagramme de composants modélise les composants logiciels utilisés pour implémenter un système et l'association entre ces composants

Le diagramme de composant décrit les composants et leurs dépendances dans leurs environnements de réalisation. A cet effet il est composé des éléments suivants :

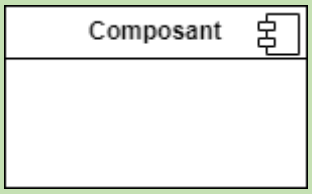
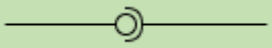
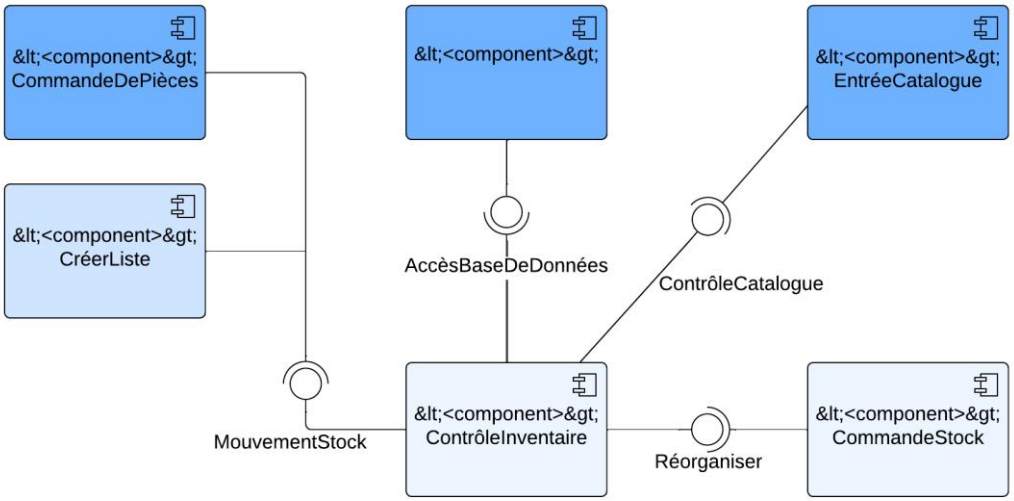
Elément	Description	Représentation
Les Composants	Un composant représente une entité logicielle d'un système. Un composant est représenté par une boîte rectangulaire, avec deux rectangles dépassant du côté gauche.	
Dépendances	Elles sont utilisées pour modéliser la relation entre deux composants. La notation utilisée pour cette relation de dépendance est une flèche pointillée, se dirigeant d'un composant donné au composant dont il dépend.	
Interface (Nœud)	Lien entre deux composants logiciels. Il en existe 2 : Interface fournie Interface requise	

Tableau 24: formalisme du diagramme de composant

Exemple de diagramme de composants :



Le diagramme suivant montre la structure des composants logiciels du système :

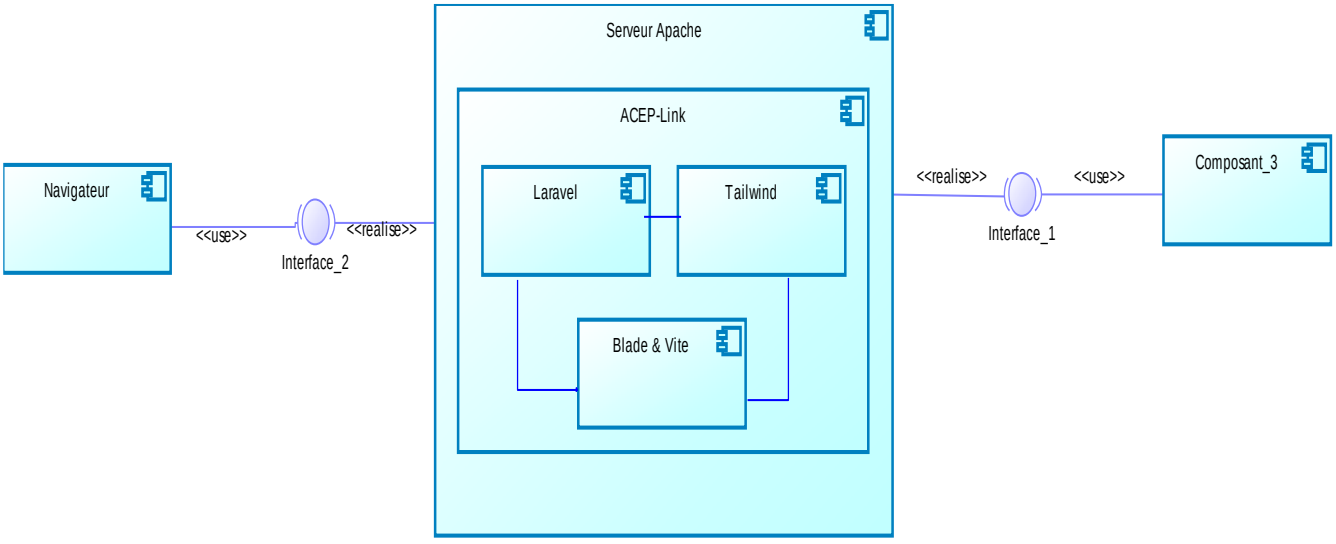


Figure 24: diagramme de composant

CONCLUSION

Au terme de ce dossier de réalisation, nous avons traduit les modèles de conception définis précédemment en une **architecture technique concrète servant de base au développement de la plateforme ACEP Link**. Le choix des technologies, notamment du Framework **Laravel** et du SGBD **PostgreSQL**, associé à la définition des architectures physique et logique, permet de disposer de fondations techniques cohérentes, sécurisées et évolutives, adaptées aux exigences de confidentialité et de traçabilité du contexte de la microfinance. Les diagrammes de déploiement et de composants ont permis de représenter clairement l'organisation des différentes briques logicielles ainsi que leur répartition au sein de l'architecture technique. Cette organisation favorise une séparation claire des responsabilités, notamment à travers une architecture inspirée du modèle **MVC**, et contribue à faciliter la maintenance et l'évolution de la solution par la cellule informatique d'ACEP Cameroun. À l'issue de cette phase de réalisation, l'architecture et les principaux choix techniques nécessaires à la poursuite du développement sont définis. Le **Dossier 6 : Tests de fonctionnalités** sera consacré à la vérification des fonctionnalités effectivement développées. Il permettra de confronter les résultats obtenus aux besoins exprimés dans le cahier des charges, d'identifier les éventuels écarts ou anomalies et d'évaluer la fiabilité de la solution avant son déploiement.

DOSSIER 6 : TEST DE FONCTIONNALITÉS

Résumé :

Un test désigne une procédure de vérification partielle d'un système. Son objectif principal est d'identifier un nombre maximal de comportements problématiques du logiciel. Il permet ainsi, dès lors que les problèmes identifiés seront corrigés, d'en augmenter la qualité.

Aperçu :

Introduction

1. Fonctionnalités
2. Tests

Conclusion

INTRODUCTION

La création du logiciel est une étape essentielle dans un projet, car elle aboutit à une application utilisable, mais pas encore prête pour une utilisation réelle. Avant que l'utilisateur puisse s'en servir normalement, il faut obligatoirement passer par une phase de test pour repérer et corriger les éventuels bugs ou problèmes. Dans ce document, nous allons voir d'abord les tests fonctionnels, qui contrôlent que chaque fonctionnalité marche correctement, puis les tests non fonctionnels, qui s'intéressent à des points comme la sécurité ou le confort d'utilisation, et enfin les tests de performance, qui mesurent la rapidité et l'efficacité de l'application.

I. FONCTIONNALITÉS

La campagne de tests est organisée autour des principaux modules fonctionnels de **ACEP Link**.

- **Inscription :** un nouvel utilisateur peut s'inscrire en fournissant son nom, email, mot de passe. Il permet d'identifier un utilisateur et de lui attribuer un compte pour accéder à la plateforme ;
- **Authentification :** après inscription, l'utilisateur saisit son email et mot de passe pour accéder à la plateforme. Sécurise l'accès aux fonctionnalités et redirige vers le bon espace en fonction du rôle,
- **Salons de discussion :** Les salons disposent de trois niveaux de visibilité :

Type de salon	Consultation	Écriture
Public	Tous les employés	Tous les employés
Public en lecture seule	Tous les employés	Administrateurs et modérateurs
Privé	Membres autorisés et administrateurs	Membres autorisés et administrateurs

Tableau 25: description des fonctionnalites du salon de discussion

- **Messagerie privée :** La messagerie privée permet des conversations individuelles entre deux utilisateurs. Les fonctionnalités à vérifier sont notamment : Recherche d'un utilisateur ; Ouverture d'une conversation ; Affichage de l'historique ; Envoi d'un message ; Suivi de la lecture ; Indication des messages non lus ; Échange de pièces jointes.
- **Envoyer document :** Les documents institutionnels sont déposés par les administrateurs ou modérateurs et peuvent être consultés par les utilisateurs autorisés. Les pièces jointes restent liées à leur contexte de conversation. Les tests vérifieront notamment le dépôt, le téléchargement et le contrôle des droits d'accès.

- **Publier annonce :** Les administrateurs et modérateurs peuvent publier des annonces institutionnelles. Celles-ci sont consultables par les utilisateurs et la dernière annonce est mise en avant sur le tableau de bord.
- **Administration et traçabilité :** Les fonctionnalités d'administration concernent notamment : La gestion des comptes ; L'attribution des rôles ; L'affectation aux services ; La gestion des membres des salons privés ; La consultation du journal ; Le tableau de bord administrateur.

II. TESTS

Les tests sont une phase essentielle, voire indispensable, du processus de développement. Ils garantissent le bon fonctionnement de chaque élément de code. Dans la suite, nous effectuerons un test fonctionnel sur plusieurs.

- **Test unitaire :** Un test unitaire est un test effectué de manière isolée. Concrètement, on teste une petite partie du code, comme une fonction, pour S'assurer que le résultat produit est bien celui qui était prévu.

1. Teste unitaire de la fonction « S'authentifier » :

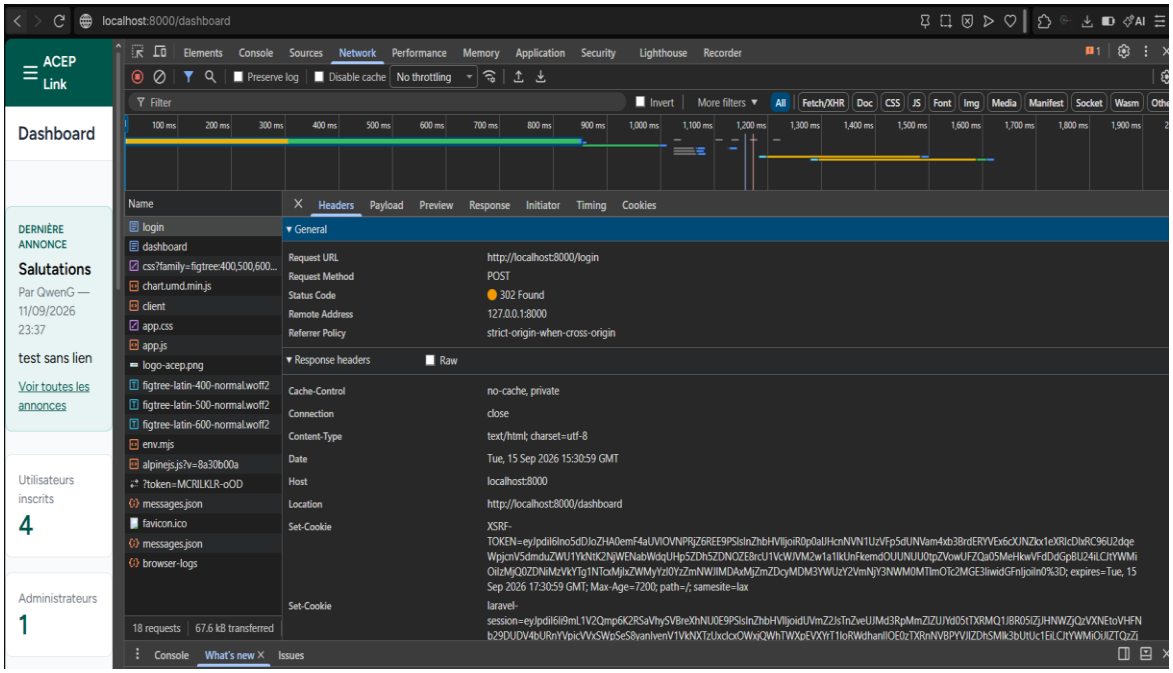


Figure 25: test fonctionnelle s'authentifier

CONCLUSION

Pour terminer, il est indispensable de tester ce que nous avons développé afin de s'assurer que tout fonctionne correctement. Ces tests servent surtout à prévenir les régressions, c'est-à-dire à vérifier que les fonctions qui marchaient avant continuent de marcher après des modifications. Les tests unitaires sont justement utilisés pour contrôler cette non-régression du code.

DOSSIER 7 : GUIDE D'INSTALLATION ET GUIDE D'UTILISATEUR

Résumé :

Le manuel d'installation et d'utilisation est le document établi après réalisation d'une application, d'un logiciel ou d'une plateforme. Il renseigne sur la question « comment installer et utiliser le logiciel, l'application ou la plateforme que l'on a devant soi ? »

Aperçu :

Introduction

1. Guide d'installation
2. Guide utilisateur

Conclusion

INTRODUCTION

La mise en production d'une application métier ne s'arrête pas au développement du code. Pour garantir l'autonomie de l'entreprise, il est impératif de fournir une documentation claire permettant à la cellule informatique d'ACEP Cameroun d'installer, de configurer et de maintenir la plateforme ACEP Link. De même, les utilisateurs finaux doivent pouvoir prendre en main l'outil intuitivement. Ce guide a donc pour double objectif de servir de manuel de déploiement technique et de guide de prise en main fonctionnelle.

I. GUIDE D'INSTALLATION

1. Prérequis

Avant de procéder à l'installation de **ACEP Link**, l'environnement doit disposer :

- **Serveur web** : WAMP (Apache)
- **Backend** : PHP 8.5+
- **Extension BDD** : pdo_pgsql
- **Base de données** : PostgreSQL
- **Outil PHP** : Composer
- **Outil JavaScript** : Node.js / npm
- **Gestion de code** : Git

2. Procédure d'installation

Étape 1 : Récupération du projet et installation des dépendances

- ✓ Cloner le dépôt du projet,
- ✓ Se déplacer dans le dossier du projet : **cd C:\wamp64\www\ACEP_Link**

Après avoir récupéré le projet, ouvrir un terminal à sa racine et se positionner dans le répertoire correspondant : `cd ACEP_Link`

Les dépendances PHP sont ensuite installées avec Composer : `composer install`

Les dépendances nécessaires à la partie front-end sont installées avec npm : `npm install`

Étape 2 : Configuration de l'environnement

La configuration locale de l'application est définie à partir du fichier `.env.example`.

Créer le fichier *.env* à partir de celui-ci : `cp .env.example .env`

Générer ensuite la clé de chiffrement propre à l'application Laravel :`php artisan key:generate`

La connexion à la base de données PostgreSQL doit ensuite être renseignée dans le fichier. env :

```
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=ACEP_LINK
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=votre_mot_de_passe
```

Les paramètres `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME` et `DB_PASSWORD` doivent être adaptés à la configuration du serveur PostgreSQL utilisé.

Étape 3 : Initialisation de la base de données

Une fois la connexion PostgreSQL configurée, la structure de la base de données est créée à partir des migrations Laravel : `php artisan migrate`

Les données initiales nécessaires au fonctionnement de la plateforme peuvent ensuite être chargées à l'aide du mécanisme de peuplement prévu par l'application : `php artisan db:seed`

Étape 4 : Compilation des ressources et lancement de l'application

Les ressources front-end doivent d'abord être compilées à l'aide de Vite : `npm run dev`

Dans un terminal séparé, lancer ensuite le serveur de développement Laravel : `php artisan serve`

L'application peut alors être consultée depuis un navigateur web à l'adresse : `http://localhost:8000`

II. GUIDE UTILISATEUR

1. Connexion et interface générale

Lancer le liens http://localhost:8000

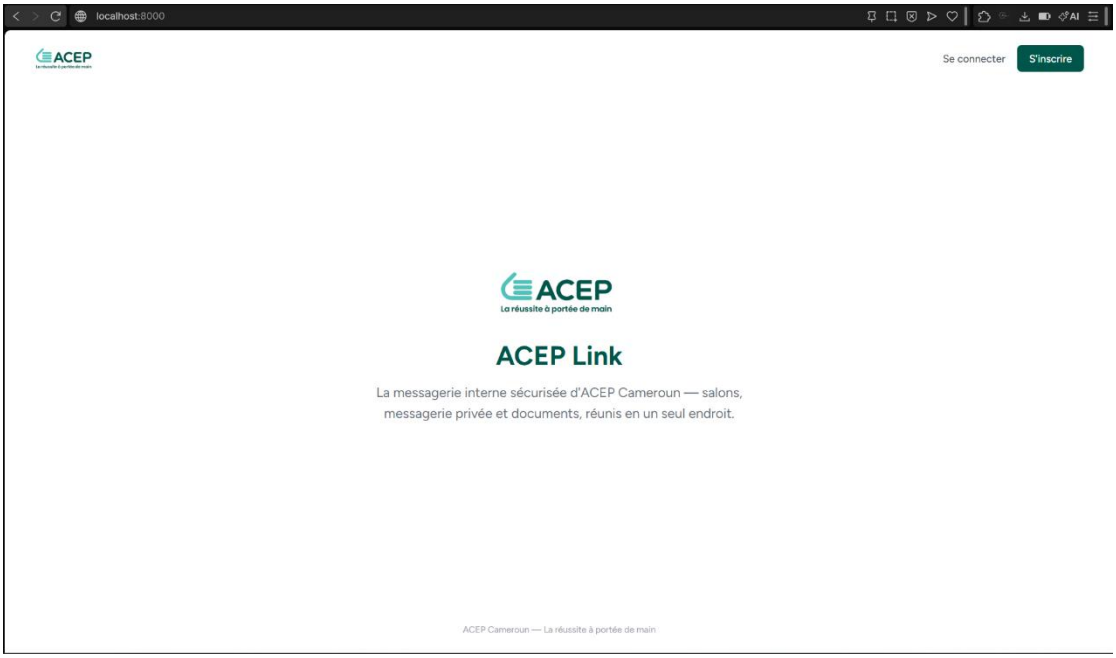


Figure 26: connexion a l'interface utilisateur

- S'inscrire : renseignez votre nom ; email et MDP

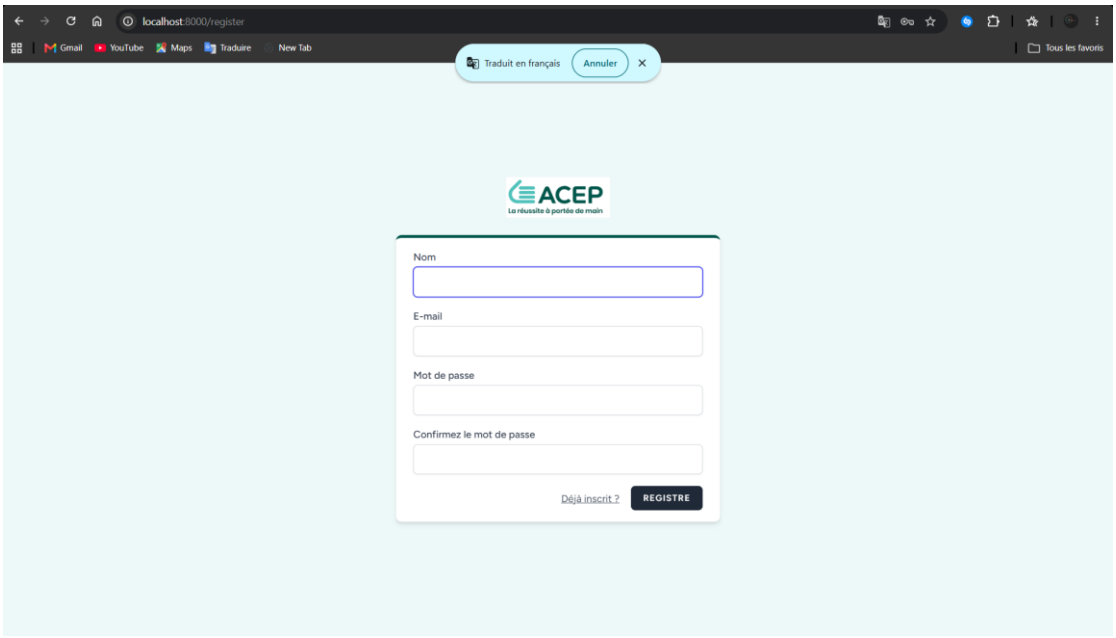


Figure 27: page d'inscription

- Connexion : renseignez votre email et mot de passe :

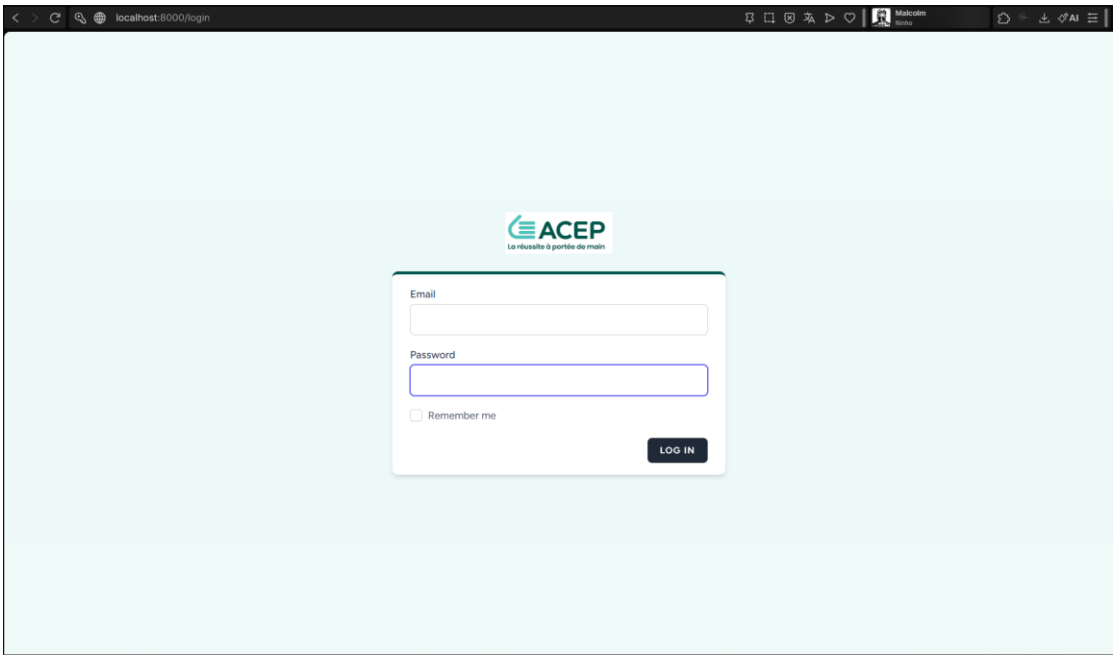


Figure 28: connexion

- Tableau de bord :

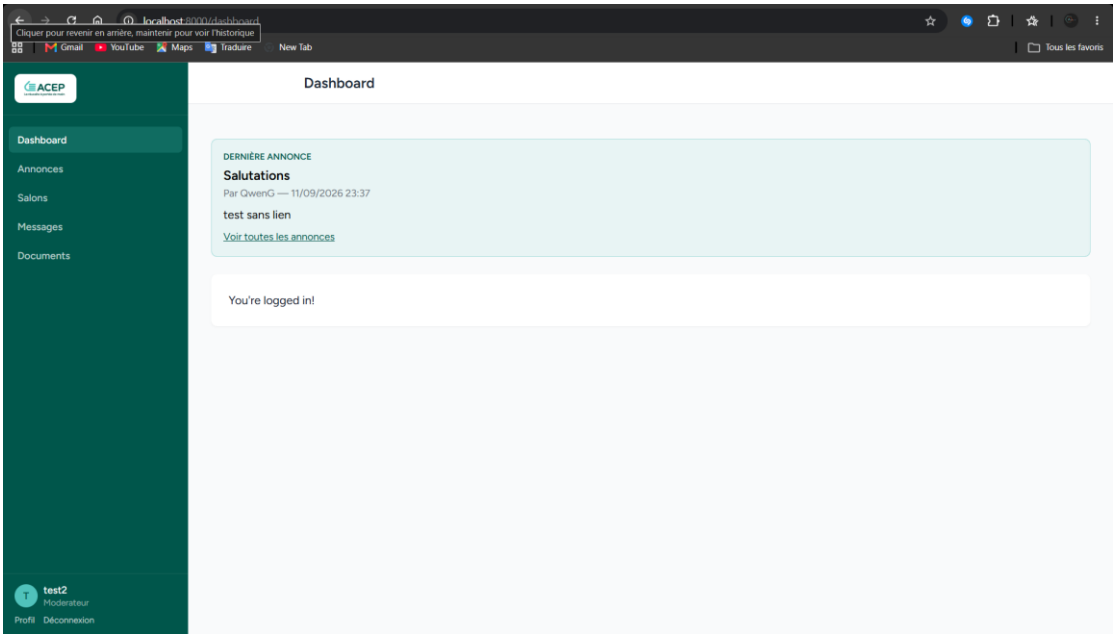


Figure 29: tableau de bord

➢ Salon et discussion :

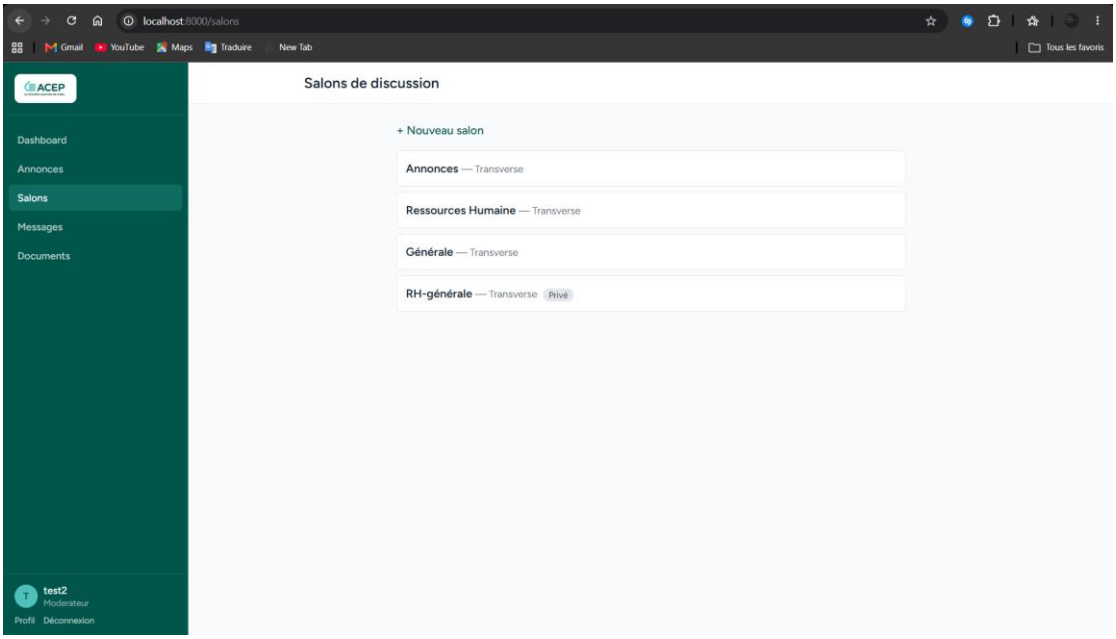


Figure 30: salon et discutions

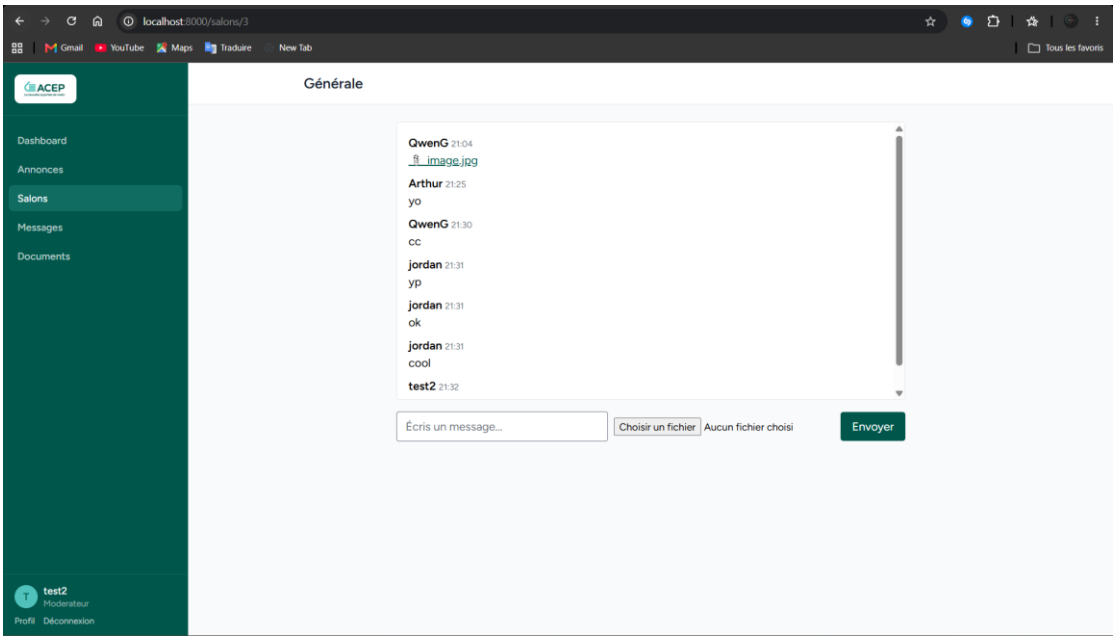


Figure 31salons et discussion dans générale

3. Messagerie

- Messagerie privée :

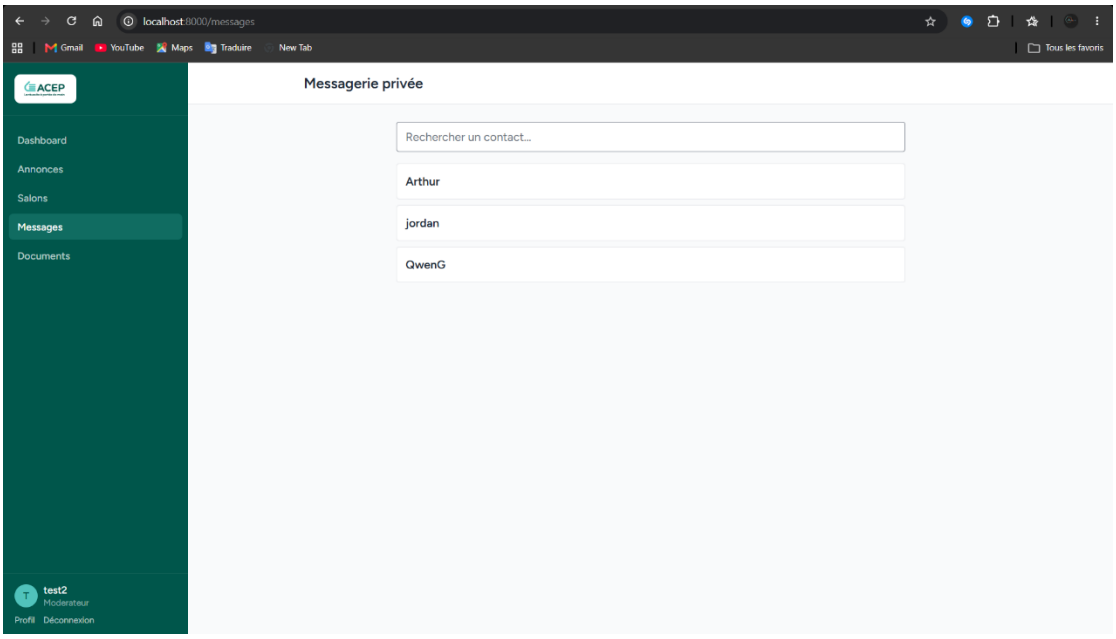


Figure 32: messagerie privee

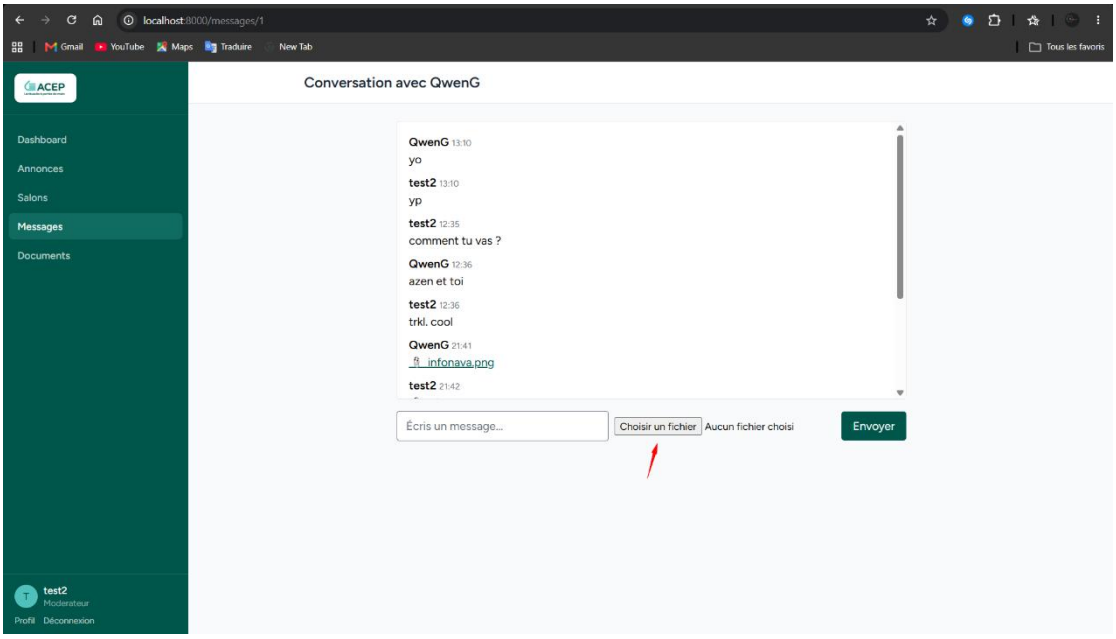


Figure 33: messagerie privée envoyer un fichier

Des fichiers peuvent être associés aux messages, aussi bien dans les salons que dans les conversations privées. La taille maximale autorisée pour une pièce jointe est de <**20 Mo**.

4. Annonces et bibliothèque documentaire

Les annonces permettent de diffuser des communications institutionnelles auprès des utilisateurs de la plateforme.

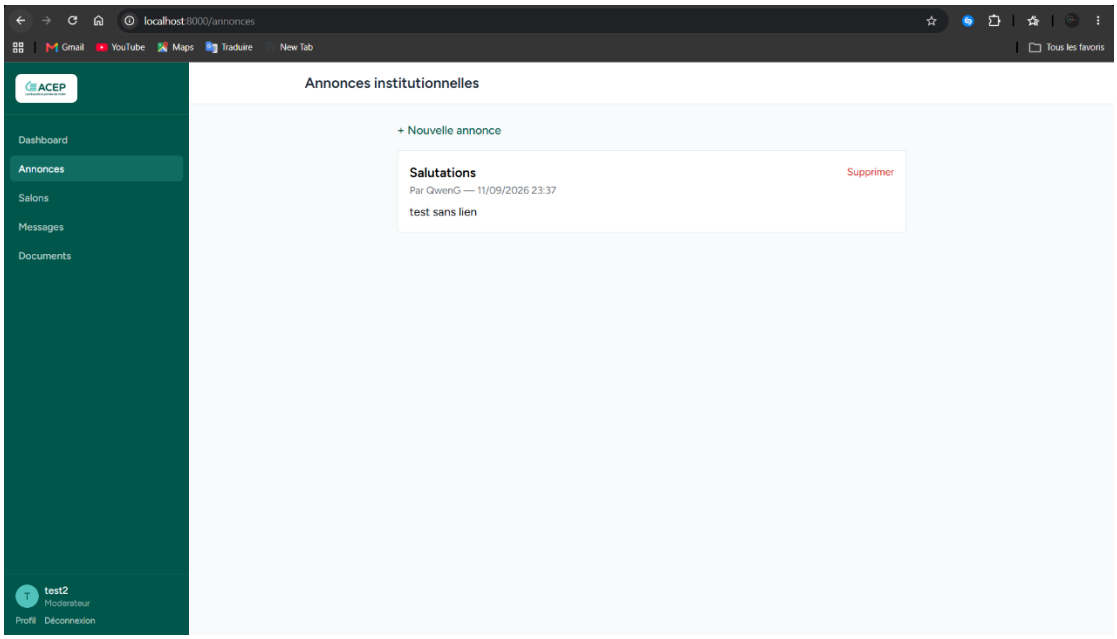


Figure 34: annonces et bibliothèque

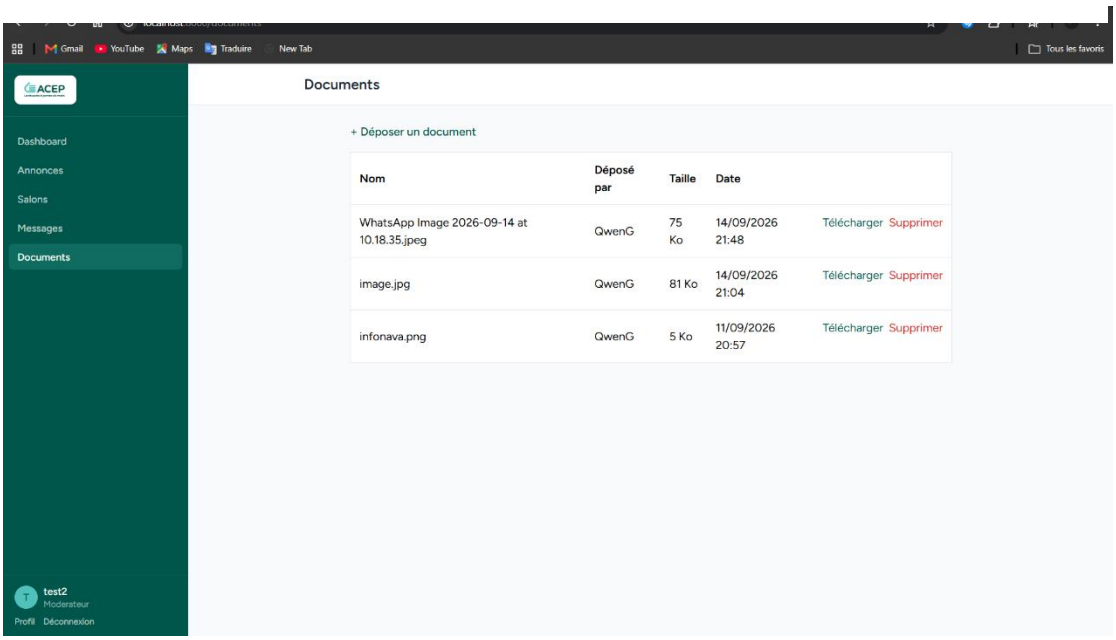


Figure 35: annonces et bibliothèque

Bibliothèque documentaire

La rubrique **Documents** constitue une bibliothèque destinée au partage de documents institutionnels tels que les règlements, procédures ou autres ressources utiles aux collaborateurs.

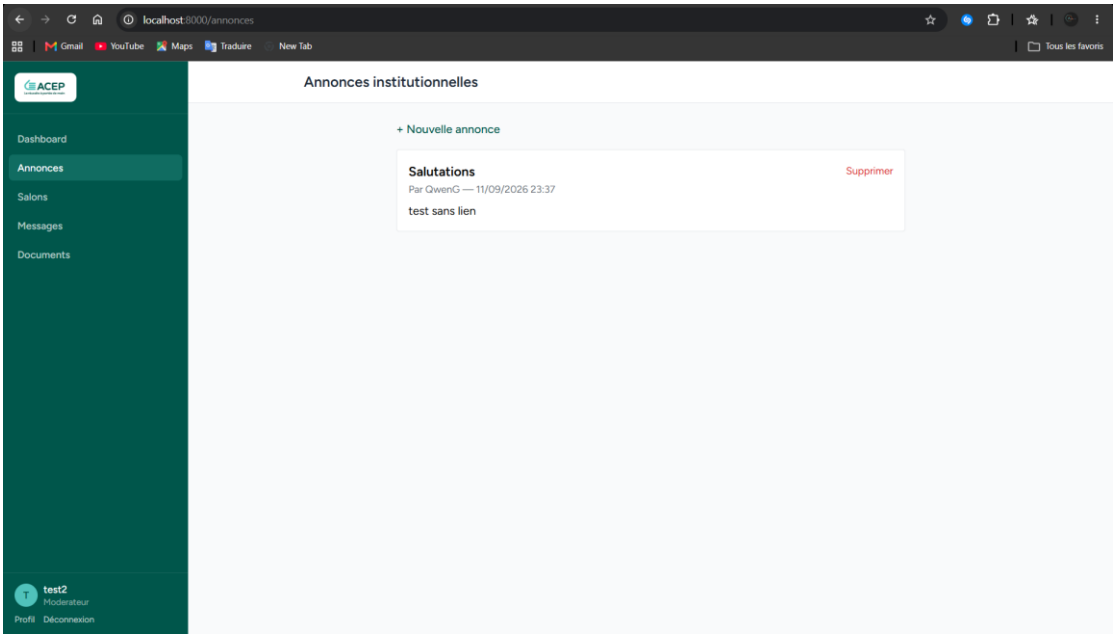


Figure 36: documents vue du Dashboard

Gestion des utilisateurs

L'administrateur peut gérer les comptes utilisateurs, notamment :

- Créer et administrer les comptes ;
- Attribuer les rôles **Utilisateur, Modérateur ou Administrateur** ;
- Associer les utilisateurs à leur service ;

- Gérer certains paramètres liés aux comptes et aux salons privés.

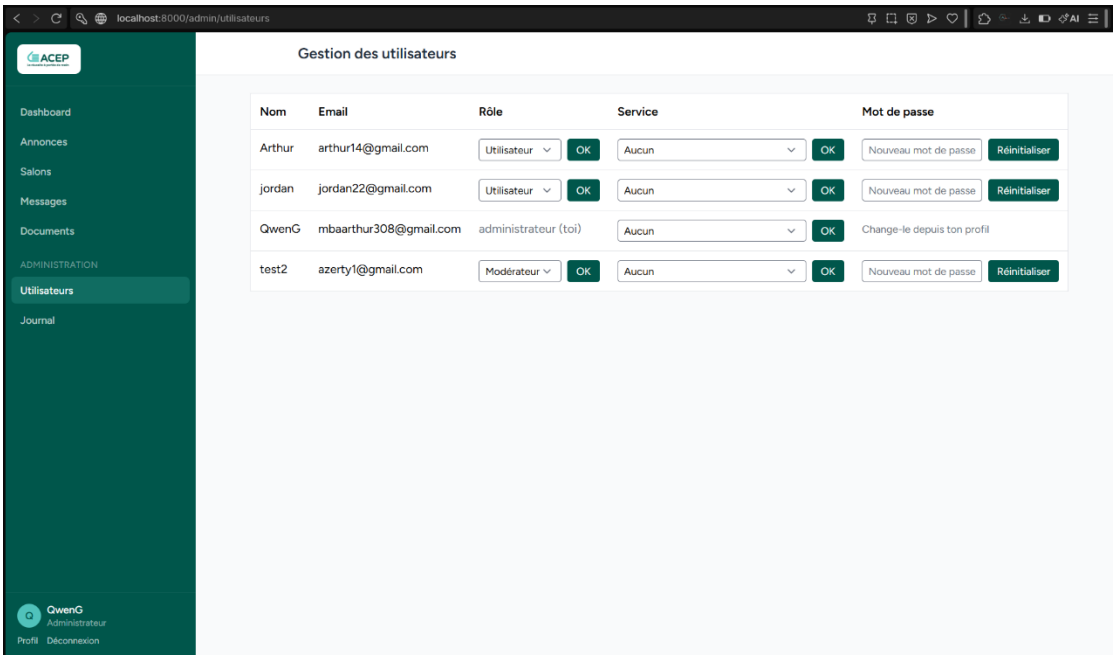


Figure 37: gérer les utilisateurs

Journal

Le journal permet à l'administrateur de consulter les actions sensibles enregistrées par la plateforme.

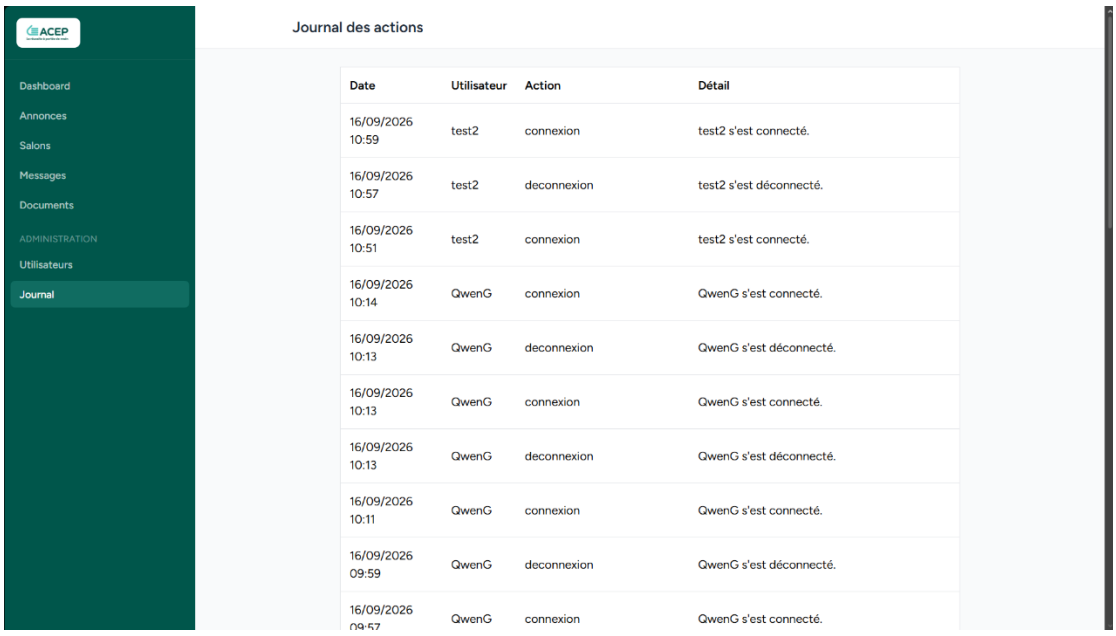


Figure 38 journalisation

Tableau de bord administrateur

Le tableau de bord administrateur fournit des indicateurs permettant de suivre l'activité de la plateforme.

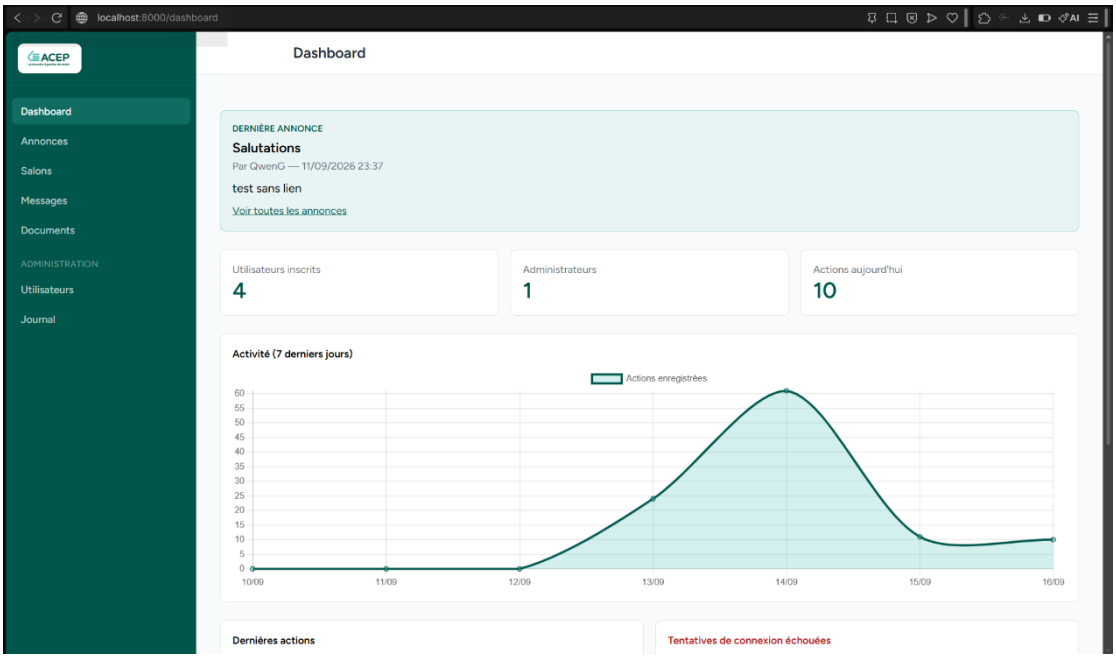


Figure 39: tableau de bord de l'administrateur

CONCLUSION PARTIELLE

En somme, nous avons expliqué le fonctionnement de notre application ; nous avons présenté la configuration minimale requise, le guide d'installation, ainsi que quelques fonctionnalités de la plateforme. Cela marque la fin de la phase de réalisation du projet.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au cours de mon stage de fin d'études au sein de la cellule informatique d'ACEP Cameroun, j'ai pu confronter mes acquis théoriques aux réalités du monde professionnel, dans le contexte exigeant de la microfinance. L'analyse de l'existant a révélé plusieurs outils répondent à des besoins distincts, mais ACEP Link apporte **un espace complémentaire dédié à la communication collaborative interne**, avec gestion des accès, partage documentaire, annonces et traçabilité. Pour répondre à cette problématique, j'ai conçu et développé, une plateforme web de communication collaborative interne. Le projet a été mené selon une démarche d'ingénierie logicielle structurée (processus 2TUP, UML), couvrant toutes les phases : étude de l'existant, expression des besoins, conception, réalisation et tests fonctionnels. Les principales fonctionnalités incluent : Salons de discussion et messagerie privée. Partage de documents et annonces institutionnelles. Gestion des rôles et autorisations. Assurer la traçabilité. Les tests fonctionnels ont validé l'authentification, la gestion des rôles, les salons, la messagerie privée, le partage de documents et la journalisation. Toutefois, certaines limites subsistent : actualisation par polling HTTP au lieu de Web Sockets, absence d'interconnexion avec LMG/Zimbra, et manque de tests automatisés. Les perspectives d'évolution incluent l'ajout d'une API REST, de tests automatisés et d'une communication temps réel par WebSockets. le plan personnel, ce stage m'a permis de renforcer mes compétences en **architecture MVC, développement Laravel, gestion de bases PostgreSQL, modélisation UML et sécurité logicielle**, tout en développant des aptitudes en conduite de projet (analyse, conception, développement, tests, documentation).En définitive, **ACEP Link** constitue une réponse concrète aux besoins de communication collaborative interne d'ACEP Cameroun. Ce projet fournit une base fonctionnelle et évolutive pour centraliser les échanges professionnels, tout en intégrant des mécanismes de sécurité et de traçabilité. Cette expérience représente une étape clé dans ma formation en Génie Logiciel et ma préparation au métier de développeur logiciel.

BIBLIOGRAPHIE

ELMASRI, R. et NAVATHE, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems*. 7e éd. Pearson.

MULLER, P. (2006). *UML 2 : Modélisation objet : Cours et exercices avec corrigés*. Eyrolles.

ROQUES, P. et VALLÉE, F. (2016). *UML 2 par la pratique : Études de cas et exercices corrigés*. Eyrolles.

SOMMERVILLE, I. (2015). *Software Engineering*. 10e éd. Pearson.

STAUFFER, M. (2020). *Laravel : Up & Running : A Framework for Building Modern PHP Apps*. O'Reilly Media.

WEBOGRAPHIE

- Laravel. (2026). *Documentation officielle de Laravel 13*. Consultée en septembre 2026.
  Documentation officielle Laravel
- La documentation officielle couvre notamment l'installation, la configuration, le routage, les vues et l'ORM Eloquent. Laravel
- PHP **Documentation Group**. (2026). *Manuel officiel de PHP*. Consulté en septembre 2026.
  Manuel officiel PHP 8.5 est bien une version officielle actuelle du langage.
  PHP
- **PostgreSQL Global Development Group**. (2026). *Documentation officielle de PostgreSQL 18*. Consultée en septembre 2026.
  Documentation PostgreSQL 18 PostgreSQL
- Object **Management Group (OMG)**. (s. d.). *UML Specification*. Consultée en septembre 2026.
  Spécification UML de l'OMG
- Tailwind **CSS**. (2026). *Documentation officielle de Tailwind CSS*. Consultée en septembre 2026.
  Documentation Tailwind CSS
- Vite. (2026). *Documentation officielle de Vite*. Consultée en septembre 2026.
  Documentation officielle Vite

ANNEXES

TABLE DES MATIÈRES

.....III
DÉDICACE III
REMERCIEMENTS.....IV
SOMMAIRE V
LISTE DES TABLEAUX.....VI
LISTE DES FIGURES VII
GLOSSAIRE.....IX
RESUME X
ABSTRACT.....XI
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
1ère PARTIE : PHASE D'INSERTION 2
INTRODUCTION PARTIELLE.....3
I. ACCUEIL ET INTÉGRATION EN ENTREPRISE.....4
1. Accueil en entreprise.....4
2. Intégration en entreprise 4
II. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE.....4
1. Historique.....4
2. Situation géographique 5
3. Organigramme 6
4. Mission.....6
5. Activités 7
5.1 L'Activité d'Octroi de Crédits (Le Cœur de Métier) 7
5.2 L'Activité de Collecte de l'Épargne 8
5.3 Les Services Financiers Périphériques.....8
5.4 Le Canal Digital (Mobile Banking) 8
6. Ressources matérielles et logicielles.....8
6.1 Ressources matérielles 9
6.2 Ressources logicielles 10
6.3 Les règles de sécurité informatique et conformité.....12

CONCLUSION 14
2ème PARTIE : PHASE TECHNIQUE 15
INTRODUCTION 16
Dossier 1 : L'EXISTANT 17
INTRODUCTION 18
I. PRÉSENTATION DU THÈME 19
II. ETUDE DE L'EXISTANT 19
III. CRITIQUE DE L'EXISTANT 21
IV. PROBLÉMATIQUE 22
V. PROPOSITION DE SOLUTION 22
1. Présentation de la solution 22
1.1 Principe général 22
Sécurité 23
Intégration avec l'existant 23
CONCLUSION 24
DOSSIER 2 : CAHIER DES CHARGES 25
INTRODUCTION PARTIELLE 26
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 27
1. Contexte 27
2. Justification 27
II. BÉNÉFICIAIRE ET CIBLE 28
1. Bénéficiaire 28
2. Cible 28
III. LES OBJECTIFS 28
1. Objectif général 28
2. Objectifs spécifiques 29
IV. EXPRESSION DES BESOINS FONTIONNELLES 29
1. Besoins fonctionnels 29
2. Besoins non fonctionnels 31
3. Contraintes 32
V. PLANIFICATION DU GANTT PROJECT 33
1. Intervenants 33
2. Diagramme de Gantt 34

VI. ESTIMATION DU COÛT DU PROJET 34
1. Ressources Matérielles 34
2. Ressources logicielles 35
2. Ressources humaines 36
3. Cout total 36
4. Les contraintes du projet 36
5. Les livrables 37
CONCLUSION PARTIELLE 38
DOSSIER 3 : DOSSIER D'ANALYSE 39
INTRODUCTION 40
I. MÉTHODE ET LANGAGE D'ANALYSE 41
1. Etude comparative UML et MERISE 41
2. Choix et présentation de la démarche d'analyse 42
3. Etude comparative des processus unifiés 44
4. Choix et présentation du processus unifié 45
II. MODÉLISATION 46
1. Diagramme des cas d'utilisation 46
1.1 Diagramme de cas d'utilisation globale 49
1.2 Cas spécifique Envoyer message dans salon 50
1.3 Cas spécifique Gérer les comptes utilisateurs 50
2. Descriptions textuelles 51
2.1 S'authentifier 51
2.2 Envoyer un message 52
2.3 Gérer les rôles 53
III. DIAGRAMME DE COMMUNICATION 55
1. Authentification 56
2. Envoi d'un message Dans salon 56
..... 56
IV. DIAGRAMME DE SÉQUENCE 57
1. S'authentifier 59
2. Envoyer un message 60
3. Créer un compte 61
V. DIAGRAMME D'ACTIVITÉ 61

1. S'authentifier 64
2. Envoyer un message privé 65
3. Créer un compte 66
CONCLUSION 67
DOSSIER 4 : DOSSIER DE CONCEPTION 68
INTRODUCTION 69
I. DIAGRAMME DE CLASSE 70
II. DIAGRAMME D'ÉTAT TRANSITION 74
1. Créer le compte 76
2. Consulter annonce 76
III. DIAGRAMME DE PAQUETAGE 77
CONCLUSION 79
DOSSIER 5 : DOSSIER DE RÉALISATION : 80
INTRODUCTION 81
I. CHOIX DES TECHNOLOGIES 82
II. ARCHITECTURE PHYSIQUE ET LOGIQUE DU SYSTÈME 83
1. Architecture physique 84
a) Niveau Client — Postes de travail 84
b) Niveau Serveur d'application 84
c) Niveau Serveur de données 85
d) Réseau de communication 85
2. Architecture logique 85
3. Avantages de l'architecture retenue 87
Séparation des responsabilités : 87
Maintenabilité : 87
Évolutivité : 87
Sécurité : 87
Préparation aux intégrations futures : 87
III. DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT 88
IV. DIAGRAMME DE COMPOSANT 90
CONCLUSION 92
DOSSIER 6 : TEST DE FONCTIONNALITÉS 93
INTRODUCTION 94

I. FONCTIONNALITÉS 95
II. TESTS 96
1. Teste unitaire de la fonction « S'authentifier » : 96
CONCLUSION 97
DOSSIER 7 : GUIDE D'INSTALLATION ET GUIDE D'UTILISATEUR 98
INTRODUCTION 99
I. GUIDE D'INSTALLATION 100
1. Prérequis 100
2. Procédure d'installation 100
Étape 1 : Récupération du projet et installation des dépendances 100
Étape 2 : Configuration de l'environnement 100
Étape 3 : Initialisation de la base de données 101
Étape 4 : Compilation des ressources et lancement de l'application 101
II. GUIDE UTILISATEUR 102
1. Connexion et interface générale 102
3. Messagerie 105
4. Annonces et bibliothèque documentaire 106
Bibliothèque documentaire 107
Gestion des utilisateurs 107
Journal 108
Tableau de bord administrateur 109
CONCLUSION PARTIELLE 110
CONCLUSION GÉNÉRALE 111
BIBLIOGRAPHIE ..... A
WEBOGRAPHIE ..... B
ANNEXES C
TABLE DES MATIÈRES ..... D